

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

*Multi-Connectivity Management in Integrated
Satellite-Terrestrial 6G Networks using Machine Learning Techniques*

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του/της

Γεωργίου Ζάχου

Επιβλέπων: _____

Μέλη εξεταστικής επιτροπής:

Σάμος, _____

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Πρόλογος και ευχαριστίες

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου για την καθοδήγηση, τις εύστοχες παρατηρήσεις και την εμπιστοσύνη καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας.

© 2026

του/της

Γεωργίου Ζάχου

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος και ευχαριστίες

Ακρωνύμια	vii
-----------	-----

Περίληψη	ix
----------	----

Abstract	xii
----------	-----

1 Εισαγωγή	1
-------------------	----------

1.1 Το πλαίσιο: Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα στην εποχή του 6G	1
1.2 Αντικείμενο διπλωματικής	2
1.2.1 Ερευνητικά ερωτήματα	3
1.3 Συνεισφορά	3
1.4 Δομή της διπλωματικής	5

2 Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετική Βιβλιογραφία	6
--	----------

2.1 Από το 5G NTN στην ενοποίηση TN-NTN στο 6G	6
2.2 Πολυσυνδεσιμότητα σε Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα	7
2.2.1 Αρχιτεκτονικές ανάπτυξης	7
2.2.2 Προκλήσεις σχεδίασης σε επίπεδο συστήματος	7
2.3 Θέση της παρούσας εργασίας	8
2.4 Μοντέλα διάδοσης καναλιού 3GPP TR 38.901	9
2.5 Ενεργειακή μοντελοποίηση σταθμών βάσης	10
2.6 Μηχανική μάθηση για διαχείριση συνδεσιμότητας	10

3 Μεθοδολογία - Μοντέλο Προσομοίωσης	11
---	-----------

3.1 Επισκόπηση	11
3.2 Μοντέλο επίγειου καναλιού	11
3.2.1 Στοχαστική επιλογή LOS/NLOS	12
3.2.2 Path loss και shadow fading	12
3.2.3 SNR	12
3.3 Μοντέλο δορυφορικού καναλιού	13

3.3.1	Ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων	13
3.4	Επιλογή κόμβου εξυπηρέτησης	14
3.4.1	Υστέρηση (hysteresis) και time-to-trigger	16
3.4.2	Joint/fairness-aware εξισορρόπηση φορτίου	16
3.5	Κατανομή εύρους ζώνης και χωρητικότητα	18
3.6	Ενεργειακό μοντέλο και ενέργεια ανά bit	18
3.7	Μοντέλο κίνησης δορυφόρου LEO για τη χρονική προσομοίωση	19
3.7.1	Ταχύτητα ίχνους εδάφους	19
3.7.2	Ίχνος εδάφους και χρονικός βρόχος προσομοίωσης	20
3.7.3	Χωρική συσχέτιση shadow fading μεταξύ διαδοχικών βημάτων	20
3.8	Monte Carlo generator τυχαιοποιημένων τοπολογιών	21
3.9	Pipeline μηχανικής μάθησης (πρώτη προσέγγιση)	21
4	Υλοποίηση	23
4.1	Εργαλεία και τεχνολογίες	23
4.2	Δομή λογισμικού	23
4.3	Ροή δεδομένων	24
4.4	Αναπαραγωγιμότητα	25
5	Αποτελέσματα	26
5.1	Στατικό σενάριο αναφοράς	26
5.2	Στατιστική ανάλυση KPI (500 επαναλαμβανόμενα runs)	27
5.3	Χρονική εξέλιξη διέλευσης LEO	30
5.3.1	Handovers, SN events και outage events	30
5.3.2	Ρητή κατάσταση outage	33
5.3.3	Επικύρωση της υστέρησης (hysteresis)	33
5.3.4	Εξισορρόπηση φορτίου (joint/fairness-aware πολυσυνδεσιμότητα)	34
5.4	Αποτελέσματα πρώτου μοντέλου μηχανικής μάθησης	38
5.5	Προς ρεαλιστικότερα σενάρια πρόβλεψης	39
6	Συζήτηση, Περιορισμοί και Μελλοντική Εργασία	44
6.1	Σύνοψη ευρημάτων	44
6.2	Περιορισμοί του τρέχοντος μοντέλου	45
6.3	Μελλοντική εργασία	46
6.3.1	Η επίδραση της πολυσυνδεσιμότητας στα πειράματα μηχανικής μάθησης	48
7	Συμπεράσματα	51
	Βιβλιογραφία	53

A' Επιλεγμένα Τμήματα Κώδικα	55
A'.1 Πυρήνας επιλογής κόμβου (<code>simulateScenario.m</code>)	55
A'.2 Μοντέλο κίνησης LEO (<code>temporalPassSimulation.m</code>)	57
A'.3 Χαρακτηριστικά και προεπεξεργασία μοντέλου μηχανικής μάθησης (<code>train_model.py</code>)	58

Κατάλογος σχημάτων

5.1	Κατανομή throughput (Mbps) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.	28
5.2	Κατανομή ενέργειας ανά bit ($\mu\text{J/bit}$) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.	28
5.3	Κατανομή SNR (dB) του νικητή κόμβου, πάνω από 500 επαναλήψεις. Μόνο η κατηγορία Satellite εμφανίζει ουσιαστική κατανομή εδώ -- ένας DualConnectivity χρήστης δεν έχει ένα ενιαίο "SNR νικητή" (η στήλη SNR_dB είναι NaN για αυτές τις γραμμές, βλ. Ενότητα 3.4), και η κατηγορία Terrestrial-only δεν εμφανίζεται καθόλου (Πίνακας 5.2). Η διακύμανση SNR ανά ζεύξη (αντί ανά νικητή) δίνεται στον Πίνακα 5.3.	29
5.4	Γωνία ανύψωσης δορυφόρου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (93 βήματα, $\Delta t = 5$ s).	30
5.5	SNR του καλύτερου υποψήφιου BS ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται τελικά -- σταθερό, αφού ούτε οι χρήστες ούτε οι σταθμοί βάσης μετακινούνται). Οι χρήστες 1-4 έχουν σταθερά χρησιμοποιήσιμο BS SNR καθ' όλη τη διέλευση· οι χρήστες 5-6 έχουν βαθιά αρνητικό BS SNR (εκτός εμβέλειας/NLOS), πάντα κάτω από $\text{SNR}_{\min}$	31
5.6	SNR του δορυφόρου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (σχεδόν ταυτόσημο και για τους 6 χρήστες, αφού βρίσκονται όλοι κοντά μεταξύ τους σε σχέση με το υψόμετρο του δορυφόρου). Η γραμμή διακόπτεται όποτε ο δορυφόρος είναι εκτός ορατότητας ($\text{SNR}_{\text{sat}} = -\infty$). Η μετάβαση κάτω από $\text{SNR}_{\min} \approx -7.53$ dB προς το τέλος της διέλευσης οδηγεί τους χρήστες 1-4 σε SN event (αποβολή του δορυφόρου, παραμονή στο BS) και τους χρήστες 5-6 σε ρητή κατάσταση outage (Ενότητα 5.3.2).	31
5.7	Σενάριο πίεσης (hysteresisStressTest.m), 80 βήματα. Πάνω: SNR ζεύξης boundary χρήστη (ίδιο και στις δύο εκτελέσεις), με το $\text{SNR}_{\min}$ και το περιθώριο υστέρησης. Μέση: κατάσταση χωρίς υστέρηση (Terrestrial/Outage) -- 12 μεταβάσεις, με εμφανές ping-pong (διπλή εναλλαγή γύρω στο βήμα 65-70). Κάτω: με υστέρηση/TTT -- 4 μεταβάσεις.	35

5.8	Χωρητικότητα ανά χρήστη, χωρίς και με εξισορρόπηση φορτίου ($L_{\max} = 6$). Οι χρήστες 3 και 16 (DualConnectivity, με δορυφορική εναλλακτική) αποσυνδέονται από τον BS· οι χρήστες 7-9, 11-13 (Terrestrial-only) παραμένουν στον BS με αυξημένο μερίδιο εύρους ζώνης. Οι χρήστες 5, 6, 10 (Outage, καμία εναλλακτική) παραμένουν ανεπηρέαστοι στο μηδέν.	36
5.9	Χωρητικότητα ανά χρήστη, jointFairnessDemo.m. Αριστερά: σενάριο DC-mix (δορυφόρος διαθέσιμος παντού). Δεξιά: ίδια γεωμετρία χωρίς δορυφόρο (Terrestrial-only). Σε αμφότερα, "Joint" μετακινεί χρήστες προς τον BS2 αντί να τους αποσυνδέει.	37
5.10	One-vs-rest καμπύλες ROC για τα δύο μοντέλα, ανά κλάση. Και οι τρεις κλάσεις έχουν πλέον καμπύλες (η Terrestrial δεν εμφανιζόταν καν στο test set σε παλαιότερη έκδοση αυτού του σχήματος).	38
5.11	Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών (Random Forest). Τα δύο υποψήφια SNR κυριαρχούν, όπως αναμενόταν από τον κανόνα κατωφλίου της εξίσωσης (3.9).	39
5.12	Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών (Random Forest, μόνο γεωμετρία -- χωρίς SNR ή path loss). Η απόσταση προς το καλύτερο BS παραμένει το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό (0.39), αλλά όχι πια συντριπτικά κυρίαρχο: η γωνία ανύψωσης, η slant range και η ορατότητα του δορυφόρου συνεισφέρουν όλες συγκρίσιμα (0.17-0.21 η καθεμία) -- βλ. συζήτηση παρακάτω.	41

Κατάλογος πινάκων

5.1	Αποτελέσματα στατικού σεναρίου αναφοράς (μία εκτέλεση, <code>rng(42)</code>), με πολυσυνδεσιμότητα. Cand. BS/Sat. SNR: SNR του καλύτερου υποψήφιου BS / δορυφόρου, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται τελικά.	26
5.2	Στατιστική σύνοψη KPI πάνω από 500 επαναλήψεις της σταθερής τοπολογίας αναφοράς ($\text{mean} \pm \text{std}$, $[\text{min}, \text{max}]$). Outage: 0/3000 γραμμές.	27
5.3	Τυπική απόκλιση SNR ανά ζεύξη (όχι ανά νικητή κόμβο), πάνω στους χρησιμοποιήσιμους υποψηφίους των ίδιων 500 επαναλήψεων -- πηγή του noise sigma της Ενότητας 5.5.	27
5.4	Αριθμός handovers, SN events και outage events ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (93 διαδοχικά βήματα), με το χωρικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading (εξίσωση (3.22)), πολυσυνδεσιμότητα, ρητή κατάσταση outage και υστέρηση/TTT στην ενεργοποίηση ζεύξης (εξισώσεις (3.9), (3.10), $\Delta_{\text{hyst}} = 2 \text{ dB}$, $N_{\text{TTT}} = 1$ βήμα).	32
5.5	Επιδόσεις πρόβλεψης <code>ServingType</code> (Terrestrial/ Satellite/DualConnectivity), grouped train/test split ανά <code>ScenarioID</code> (75/25).	38
5.6	Επιδόσεις πρόβλεψης <code>ServingType</code> με προοδευτικά λιγότερη πληροφορία SNR (ίδιο dataset/split με τον Πίνακα 5.5).	41

Ακρωνύμια

3GPP 3rd Generation Partnership Project

5G/6G 5th / 6th Generation (mobile networks)

BS Base Station

CQI Channel Quality Indicator

CSI Channel State Information

EARTH Energy Aware Radio and NeTwork tecHnologies (μοντέλο ισχύος σταθμού βάσης)

EIRP Equivalent Isotropic Radiated Power

FSPL Free-Space Path Loss

GEO Geostationary Earth Orbit

ITU-R International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector

KPI Key Performance Indicator

LEO Low Earth Orbit

LOS/NLOS Line-of-Sight / Non-Line-of-Sight

MC Multi-Connectivity

MCS Modulation and Coding Scheme

ML Machine Learning

NR New Radio

NTN Non-Terrestrial Network

QoS Quality of Service

RF Radio Frequency

SC Single-Connectivity

SNR Signal-to-Noise Ratio

STIN Satellite-Terrestrial Integrated Network

TN Terrestrial Network

UE User Equipment

UMa/UMi Urban Macro / Urban Micro (σενάρια διάδοσης 3GPP TR 38.901)

3GPP TR 38.901 Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz

3GPP TR 38.811 Study on NR to support Non-Terrestrial Networks

3GPP TR 38.821 Solutions for NR to support Non-Terrestrial Networks

ITU-R P.676 Attenuation by atmospheric gases and related effects

Περίληψη

Η σύγκλιση των επίγειων δικτύων 5G/6G (Terrestrial Networks - TN) με τα δίκτυα δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (Low Earth Orbit - LEO) σε Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα (Satellite-Terrestrial Integrated Networks - STINs) αποτελεί έναν από τους βασικούς σχεδιαστικούς άξονες του 6G, καθώς επιτρέπει την κάλυψη περιοχών όπου η επίγεια υποδομή είναι ανεπαρκής ή απουσιάζει τελείως. Η πολυσυνδεσιμότητα (Multi-Connectivity - MC) μεταξύ σταθμών βάσης και δορυφόρων έχει προταθεί ως μηχανισμός βελτίωσης της αξιοπιστίας, της κάλυψης και της διαχείρισης φορτίου σε τέτοια δίκτυα.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσει ένα πλαίσιο προσομοίωσης σε MATLAB για σενάριο συνδεσιμότητας δύο επίγειων σταθμών βάσης (5G NR, 3GPP TR 38.901 UMa/UMi) και ενός δορυφόρου LEO, όπου κάθε χρήστης συνδέεται σε κάθε υποψήφιο κόμβο (επίγειο, δορυφορικό) του οποίου το SNR ξεπερνά ένα ελάχιστο χρησιμοποιήσιμο κατώφλι -- ταυτόχρονα και στους δύο όταν και οι δύο το ξεπερνούν (πολυσυνδεσιμότητα, greedy per-user απόφαση). Οι απώλειες διάδοσης υπολογίζονται κατά 3GPP TR 38.901 (στοχαστική επιλογή LOS/NLOS ανά ζεύξη, log-normal shadow fading) για το επίγειο σκέλος, και ως απώλειες ελεύθερου χώρου (FSPL) υπό μάσκα ελάχιστης γωνίας ανύψωσης για το δορυφορικό. Από αυτές προκύπτουν, ανά χρήστη, δείκτες απόδοσης (KPIs): χωρητικότητα Shannon και ενέργεια ανά bit, βάσει γραμμικού μοντέλου κατανάλωσης ισχύος (EARTH για τον σταθμό βάσης, μοντέλο απόδοσης ενισχυτή για τον δορυφόρο).

Πέρα από το στατικό σενάριο αναφοράς, η εργασία επεκτείνει την προσομοίωση προς δύο κατευθύνσεις: επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις της ίδιας τοπολογίας, με νέα τυχαία πραγματοποίηση καναλιού κάθε φορά, ώστε να προκύψει η διακύμανση των KPI· και προσομοίωση πολλών διαδοχικών μεταδόσεων στη διάρκεια μίας διέλευσης του δορυφόρου, με το υποδορυφορικό σημείο να κινείται με πραγματική ταχύτητα ίχνους εδάφους, υπολογισμένη από την Κεπλεριανή τροχιακή περίοδο, ώστε να καταγραφεί η μεταβολή της γωνίας ανύψωσης, του καναλιού και των handovers με τον χρόνο. Ένα πρώτο πλαίσιο Monte Carlo παράγει επιπλέον ετικετοποιημένο σύνολο δεδομένων πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες, με το οποίο εκπαιδεύονται δύο ταξινομητές (Λογιστική Παλινδρόμηση, Random Forest) σε τρεις παραλλαγές, με προοδευτικά λιγότερη, πιο ρεαλιστική πληροφορία SNR διαθέσιμη: από το ακριβές, στιγμιαίο SNR (μη ρεαλιστικό, μόνο για έλεγχο ορθότητας), μέσω θορυβώδους SNR που αναπαριστά μια πραγματική, ατελή μέτρηση, έως πλήρη απουσία SNR (μόνο γεωμετρία).

Τα αποτελέσματα δείχνουν σαφή διαφοροποίηση μεταξύ επίγειας και δορυφορικής εξυπηρέτησης και στους τρεις εξεταζόμενους δείκτες: ο δορυφόρος προσφέρει χαμηλότερο ρυθμό μετάδοσης,

αλλά αισθητά καλύτερη ενεργειακή απόδοση ανά bit. Η προσομοίωση της διέλευσης ανέδειξε αρχικά συχνές, μη ρεαλιστικές εναλλαγές κόμβου, οφειλόμενες σε ανεξάρτητο (i.i.d.) shadow fading ανά χρονικό βήμα· το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε στη συνέχεια με ένα χωρικά συσχετισμένο μοντέλο σκίασης κατά Gudmundson (1991), το οποίο περιόρισε τα handovers στο φυσικά αναμενόμενο επίπεδο (μηδέν πραγματικά handovers στο τελικό σενάριο διέλευσης). Αντιμετωπίστηκε επίσης η αρχική έλλειψη ρητής κατάστασης "outage": όταν κανένας υποψήφιος κόμβος δεν προσφέρει πρακτικά χρησιμοποιήσιμο SNR, ο χρήστης καταγράφεται πλέον ρητά ως εκτός κάλυψης, αντί να ανατίθεται στον "λιγότερο κακό" από αυτούς. Το ίδιο αυτό κατώφλι SNR εφαρμόστηκε στη συνέχεια ανεξάρτητα σε κάθε υποψήφια ζεύξη, αντί σε έναν ενιαίο νικητή: ο χρήστης πλέον εξυπηρετείται ταυτόχρονα από επίγειο σταθμό βάσης και δορυφόρο όποτε και οι δύο ξεπερνούν το κατώφλι (πολυσυνδεσιμότητα, το τετρα-καταστασιακό μοντέλο SS-SBS), με αθροιστική χωρητικότητα/ενέργεια στις δύο ενεργές ζεύξεις. Η αλλαγή αυτή ανέδειξε ένα απροσδόκητο εύρημα: με τη γεωμετρία κάλυψης του σεναρίου, η κατηγορία "μόνο επίγεια εξυπηρέτηση" εξαφανίστηκε σχεδόν εντελώς από το σύνολο δεδομένων, γεγονός που άλλαξε αισθητά και τα τρία πειράματα μηχανικής μάθησης παρακάτω. Προστέθηκε επίσης υστέρηση (hysteresis) και time-to-trigger στην απόφαση σύνδεσης, κατά το πρότυπο Event A3 του 3GPP TS 38.331, επικυρωμένη σε ειδικά κατασκευασμένο σενάριο πίεσης (67% μείωση τεχνητών εναλλαγών κατάστασης). Προστέθηκε στη συνέχεια μια load-based εξισορρόπηση φορτίου, σε δύο παραλλαγές: μία per-BS, όπου ένας υπερφορτωμένος σταθμός βάσης αποσυνδέει προτεραιοποιημένα τους χρήστες με δορυφορική εναλλακτική, προστατεύοντας όσους δεν έχουν καμία -- με μετρημένο, ειλικρινά αναφερόμενο όφελος (+33% χωρητικότητα για την προστατευόμενη ομάδα) και αντίστοιχο κόστος για την άλλη· και μία δικτυακή (joint), που αντί να περιορίζεται σε έναν BS τη φορά, εντοπίζει τον πλέον υπερφορτωμένο σταθμό σε όλο το δίκτυο και προτιμά lateral handover χρήστη σε λιγότερο φορτωμένο γείτονα αντί για πτώση σε δορυφόρο-μόνο -- ωφελώντας ενεργά ακόμα και χρήστες χωρίς δορυφορική εναλλακτική, όχι μόνο προστατευοντάς τους. Σε ένα ειδικά κατασκευασμένο σενάριο δύο επικαλυπτόμενων κυψελών, η δικτυακή παραλλαγή αναδιανέμει πλήρως ένα φορτίο που η per-BS αδυνατεί καν να αγγίξει, αν και, ειλικρινά, η greedy επιλογή προορισμού της μπορεί να αραιώσει έναν προηγούμενος ελαφρά φορτωμένο γείτονα αρκετά ώστε να μειωθεί η μέση χωρητικότητα του πληθυσμού, ακόμα κι όταν κάθε μεμονωμένος μετακινημένος χρήστης βελτιώνεται. Η πλήρης joint βελτιστοποίηση πολλαπλών κόμβων -- μια πραγματική στάθμιση συνολικής χωρητικότητας έναντι ισορροπίας φορτίου, όχι απλή αναζήτηση ελεύθερης χωρητικότητας -- ορίζει πλέον την άμεσα επόμενη προτεραιότητα της εργασίας. Ως προς τη μηχανική μάθηση, τα τρία πειράματα (ακριβές/θορυβώδες/καθόλου SNR) συνέκλιναν αρχικά σε σχεδόν ίδια Accuracy αμέσως μετά την προσθήκη της πολυσυνδεσιμότητας (99.72% → 99.15% → 99.15%, Random Forest) -- εύρημα που αποδόθηκε τότε στη γεννήτρια σεναρίων, η οποία δεν τοποθετούσε ποτέ χρήστη κοντά στο πραγματικό όριο χρησιμοποιήσιμου SNR και είχε πάψει να παράγει καθόλου Terrestrial-only περιπτώσεις, αφήνοντας μηδενικό περιθώριο σε ένα θορυβώδες ή ελλιπές SNR να βοηθήσει ουσιαστικά. Η διόρθωση της γεννήτριας (γνήσιες Terrestrial-only περιπτώσεις, τοποθέτηση χρηστών που διασχίζει το πραγματικό όριο κάλυψης) αποκατέστησε ένα πραγματικό, ειλικρινά μετρημένο χάσμα: ακριβές SNR 100.00%, θορυβώδες SNR

93.12% -- το αποτέλεσμα που η εργασία θεωρεί αντιπροσωπευτικό μιας πραγματικής ανάπτυξης -- και μόνο γεωμετρία 93.93%, μια σαφής, όχι πια σχεδόν μηδενική, πτώση κάτω από το ακριβές SNR.

Λέξεις Κλειδιά: πολυσυνδεσιμότητα, ολοκληρωμένα δορυφορικά-επίγεια δίκτυα, 6G, δορυφόροι LEO, 3GPP TR 38.901, μηχανική μάθηση, ενεργειακή απόδοση, handover

Abstract

The convergence of terrestrial 5G/6G networks (TN) with Low Earth Orbit (LEO) satellite networks into Satellite-Terrestrial Integrated Networks (STINs) is a core design goal of 6G, aimed at extending coverage to areas where terrestrial infrastructure is limited or absent. Multi-Connectivity (MC) between base stations and satellites has been proposed as a way to improve reliability, coverage, and load management in such networks.

This thesis develops a MATLAB simulation framework for a connectivity scenario consisting of two terrestrial base stations (5G NR, 3GPP TR 38.901 UMa/UMi) and one LEO satellite, in which each user connects to every candidate node (terrestrial, satellite) whose SNR clears a minimum usable threshold – simultaneously to both when both clear it (multi-connectivity, greedy per-user decision). The model computes propagation loss according to 3GPP TR 38.901 (a per-link stochastic LOS/NLOS draw and log-normal shadow fading) for the terrestrial link, and free-space path loss (FSPL) under a minimum-elevation visibility mask for the satellite link, and derives per-user key performance indicators (KPIs): Shannon capacity and energy per bit, the latter based on a linear power-consumption model (the EARTH model for the base station, a power-amplifier efficiency model for the satellite).

Beyond the static reference scenario, the simulation is extended in two directions: repeated runs of the same topology, redrawing the channel independently each time, to characterize KPI variance; and a simulation of multiple consecutive transmissions across a satellite pass, with the sub-satellite point moving at its real ground-track speed, derived from the Keplerian orbital period, to capture how elevation, channel quality, and handovers evolve over time. A first Monte Carlo framework further generates a labeled dataset over randomized topologies, used to train two classifiers (Logistic Regression, Random Forest) in three variants with progressively less, more realistic SNR information available: exact, instantaneous SNR (unrealistic, useful only as a pipeline sanity check), noisy SNR standing in for a real, imperfect measurement, and no SNR at all (geometry only).

Results show a clear split between terrestrial and satellite service across the three KPIs examined: the satellite offers lower throughput but markedly better energy efficiency per bit. The pass simulation initially exposed frequent, unrealistic node switching caused by independent (i.i.d.) per-step shadow fading; this was subsequently addressed by adopting a spatially correlated shadow-fading model (Gudmundson, 1991), which brought handovers down to a physically plausible level (zero genuine handovers in the final pass scenario). The initial lack of an explicit outage state was also addressed: when no candidate offers a practically usable SNR, the user is now explicitly recorded

as out of coverage instead of being assigned to whichever one is "least bad." The same usable-SNR threshold was then applied independently to each candidate link rather than to a single winner: the user now connects simultaneously to a terrestrial base station *and* a satellite whenever both clear the threshold (multi-connectivity, the four-state SS-SBS model), with additive capacity/energy across both active links. This change surfaced an unexpected finding: given this scenario's coverage geometry, the "terrestrial-only" category nearly disappeared from the dataset, which in turn noticeably reshaped all three machine learning experiments below. Hysteresis and a time-to-trigger were also added to the connectivity decision, following the 3GPP TS 38.331 Event A3 pattern, and validated on a purpose-built stress-test scenario (67% fewer artificial state transitions). A load-based fairness mechanism was then added, in two variants: a per-base-station one, where an overloaded base station preferentially disconnects users who also have a satellite alternative, protecting users with no alternative at all – with a measured, honestly reported benefit (+33% capacity for the protected group) and a corresponding cost for the other; and a network-wide one, which instead looks for the most overloaded base station across the whole network and prefers moving a user sideways to another, less-loaded base station over dropping it to the satellite alone – letting even users with no satellite alternative be actively helped, not just protected. On a purpose-built two-overlapping-cell scenario the network-wide variant fully rebalances an overload the per-station one cannot touch at all, though again honestly, its greedy destination choice can dilute a previously lightly-loaded neighbour enough to lower the population's mean capacity even as every individually moved user improves. A full joint multi-node optimization – one that weighs aggregate throughput against load balance, rather than simply chasing free capacity – now sets the immediate next priority for the work. For machine learning, the three experiments spanning exact, noisy, and no SNR at all initially collapsed to near-identical accuracy after multi-connectivity was added (99.72% → 99.15% → 99.15%, Random Forest) – traced to the scenario generator of the time, which never placed a user near the actual usable-SNR boundary and had stopped producing any terrestrial-only case at all, leaving nothing for a noisy or missing SNR reading to actually help resolve. Fixing the generator (genuine terrestrial-only cases, near-user placement spanning the real coverage edge) restored a real, honestly measured gap: exact SNR reaches 100.00% accuracy, noisy SNR 93.12% – the result this thesis treats as representative of a real deployment – and geometry alone 93.93%, a clear step below exact SNR rather than a near-tie.

Keywords: multi-connectivity, satellite-terrestrial integrated networks, 6G, LEO satellites, 3GPP TR 38.901, machine learning, energy efficiency, handover

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Το πλαίσιο: Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα στην εποχή του 6G

Η ζήτηση για ασύρματη συνδεσιμότητα υψηλού ρυθμού και καθολικής κάλυψης αυξάνεται συνεχώς, καθώς εφαρμογές έντασης δεδομένων, όπως η ροή βίντεο, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), γίνονται ολοένα πιο απαιτητικές. Τα συμβατικά επίγεια δίκτυα (Terrestrial Networks - TN), παρά τη συνεχή εξέλιξή τους από τη 2η έως την 5η γενιά κινητών επικοινωνιών, παραμένουν περιορισμένα από το κόστος και την πολυπλοκότητα ανάπτυξης υποδομής σε αγροτικές, απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές, καθώς και σε θαλάσσιες και εναέριες περιοχές όπου η εγκατάσταση σταθμών βάσης είναι απλά ανέφικτη. Η επικοινωνία μέσω δορυφόρων (Satellite Communication - SatCom) προσφέρει, αντίθετα, σχεδόν καθολική γεωγραφική κάλυψη, αλλά ιστορικά υστερούσε σε ρυθμό μετάδοσης, καθυστέρηση και κόστος ανάπτυξης και συντήρησης σε σχέση με τα επίγεια δίκτυα.

Η μείωση του κόστους εκτόξευσης και η εμπορική ανάπτυξη πυκνών αστερισμών δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (Low Earth Orbit - LEO) τα τελευταία χρόνια κατέστησαν εφικτή την ενσωμάτωση μη-επίγειων δικτύων (Non-Terrestrial Networks - NTN) στα πρότυπα κινητών επικοινωνιών. Το 3GPP συμπεριέλαβε επίσημα την υποστήριξη NTN στο Release 17 του 5G New Radio (NR) [1], ανοίγοντας τον δρόμο για δίκτυα που συνδυάζουν επίγειους σταθμούς βάσης και δορυφόρους σε ένα ενιαίο, τρισδιάστατο δίκτυο πρόσβασης. Τέτοια δίκτυα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα (Satellite-Terrestrial Integrated Networks - STINs) και αποτελούν έναν από τους βασικούς σχεδιαστικούς στόχους του 6G [2], [3].

Η απλή συνύπαρξη TN και NTN δεν αρκεί ωστόσο για να αξιοποιηθούν πλήρως τα συμπληρωματικά τους πλεονεκτήματα. Όταν ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί είτε σε επίγειο σταθμό βάσης είτε σε δορυφόρο, αλλά επιλέγει πάντα μόνο τον έναν από τους δύο (single-connectivity), το δίκτυο δεν εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα ταυτόχρονης ή δυναμικά εναλλασσόμενης χρήσης και των δύο ζεύξεων. Η *πολυσυνδεσιμότητα* (Multi-Connectivity - MC) -- η ταυτόχρονη ή συντονισμένη σύνδεση ενός χρήστη σε περισσότερους από έναν κόμβους δικτύου -- έχει προταθεί ως μηχανισμός βελτίωσης

της αξιοπιστίας, της κάλυψης, της διαχείρισης φορτίου και της ενεργειακής απόδοσης σε STINs, και παραμένει ενεργό αντικείμενο έρευνας τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στο ίδιο το 3GPP [4], [5], [6].

Η ενσωμάτωση πολυσυνδεσιμότητας σε ένα σύστημα όπου ο ένας από τους δύο υποψήφιους κόμβους (ο δορυφόρος LEO) κινείται με ταχύτητα ίχνους εδάφους της τάξης μερικών km/s φέρνει, ωστόσο, προκλήσεις άγνωστες στα καθαρά επίγεια δίκτυα: το κανάλι προς τον δορυφόρο αλλάζει γρήγορα με τον χρόνο, οι αποφάσεις επιλογής ή εναλλαγής κόμβου (handover) πρέπει να λαμβάνονται συχνά και υπό αβεβαιότητα, και η ισορροπία μεταξύ ρυθμού μετάδοσης και κατανάλωσης ισχύος διαφέρει ριζικά ανάμεσα σε επίγεια και δορυφορική ζεύξη. Το σημείο εκκίνησης της παρούσας εργασίας είναι ακριβώς η κατανόηση αυτής της δυναμικής μέσω προσομοίωσης, πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια βελτιστοποίησης ή αυτοματοποίησης με τεχνικές μηχανικής μάθησης.

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσει και αξιολογεί ένα πλαίσιο προσομοίωσης σε MATLAB για ένα ελάχιστο αλλά ρεαλιστικό σενάριο STIN: δύο επίγειοι σταθμοί βάσης 5G NR και ένας δορυφόρος LEO εξυπηρετούν από κοινού ένα σύνολο χρηστών, καθένας εκ των οποίων συνδέεται σε κάθε υποψήφιο κόμβο (επίγειο σταθμό βάσης, δορυφόρο) του οποίου το SNR ξεπερνά ένα ελάχιστο χρησιμοποιήσιμο κατώφλι -- ταυτόχρονα και στους δύο όταν και οι δύο το ξεπερνούν (πολυσυνδεσιμότητα, greedy per-user απόφαση). Συγκεκριμένα, η εργασία:

1. Μοντελοποιεί το επίγειο κανάλι σύμφωνα με το πρότυπο 3GPP TR 38.901 [7] (σενάρια UMa/UMi, στοχαστική επιλογή LOS/NLOS ανά ζεύξη βάσει της απόστασης, log-normal shadow fading), και το δορυφορικό κανάλι με απώλειες ελεύθερου χώρου (FSPL) υπό μάσκα ελάχιστης γωνίας ανύψωσης.
2. Υπολογίζει, ανά χρήστη, δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators - KPIs): ρυθμό μετάδοσης (χωρητικότητα Shannon μετά από ισομερή κατανομή εύρους ζώνης), και ενέργεια ανά bit, βάσει γραμμικών μοντέλων κατανάλωσης ισχύος (μοντέλο EARTH [8] για τον σταθμό βάσης, μοντέλο απόδοσης ενισχυτή ισχύος για τον δορυφόρο).
3. Επεκτείνει το εγγενώς στατικό σενάριο αναφοράς προς δύο κατευθύνσεις που το πλησιάζουν σε ρεαλιστική λειτουργία: πολλαπλές εκτελέσεις της ίδιας τοπολογίας με νέα τυχαία πραγματοποίηση καναλιού κάθε φορά, ώστε να χαρακτηριστεί η διακύμανση των KPI, και προσομοίωση διαδοχικών μεταδόσεων κατά τη διάρκεια μίας διέλευσης του δορυφόρου LEO, με το υποδορυφορικό σημείο να κινείται με πραγματική ταχύτητα ίχνους εδάφους, υπολογισμένη από την τροχιακή περίοδο Kepler.
4. Παράγει, μέσω ενός Monte Carlo driver πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες, ένα ετικετοποιημένο σύνολο δεδομένων, και εκπαιδεύει τρεις παραλλαγές δύο μοντέλων μηχανικής μάθησης (Λογιστική Παλινδρόμηση, Random Forest) που προβλέπουν την κατάσταση σύνδεσης

(ServingType: επίγειος/δορυφορικός/ταυτόχρονα-και-τα-δύο) από τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων ζεύξεων, με προοδευτικά λιγότερη, πιο ρεαλιστική πληροφορία SNR διαθέσιμη στο μοντέλο σε κάθε παραλλαγή (Ενότητα 5.5): από το ακριβές, στιγμιαίο SNR (μη ρεαλιστικό, χρήσιμο μόνο για έλεγχο ορθότητας του pipeline), μέσω ενός θορυβώδους SNR που προσομοιώνει μια πραγματική, ατελή μέτρηση (το σενάριο που η εργασία θεωρεί αντιπροσωπευτικό μιας πραγματικής ανάπτυξης), έως την πλήρη απουσία SNR (μόνο γεωμετρία).

Ο απώτερος στόχος, πέραν της παρούσας εργασίας, είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης που θα υποκαθιστά τον απλό κανόνα σύγκρισης SNR με μια πιο ρεαλιστική απόφαση επιλογής ή εναλλαγής κόμβου, ανθεκτική σε μερική ή θορυβώδη πληροφορία. Η παρούσα εργασία θέτει τα θεμέλια αυτής της προσπάθειας, και κάνει ήδη ένα πρώτο βήμα προς αυτήν: τον προσομοιωτή που παράγει τα δεδομένα εκπαίδευσης, την ποσοτικοποίηση της συμπεριφοράς του σε στατικά και χρονικά μεταβαλλόμενα σενάρια, και τη σύγκριση μοντέλων μηχανικής μάθησης υπό ρεαλιστικά διαθέσιμη πληροφορία αντί για ιδανική (βλ. Κεφάλαιο 5 και Κεφάλαιο 6).

1.2.1 Ερευνητικά ερωτήματα

Η εργασία διαρθρώνεται γύρω από τα εξής ερωτήματα:

- E1.** Ποια είναι η αναμενόμενη απόδοση (throughput, ενέργεια ανά bit, SNR) ενός χρήστη όταν εξυπηρετείται από επίγειο σταθμό βάσης έναντι δορυφόρου LEO, σε ένα ρεαλιστικό μοντέλο καναλιού 3GPP;
- E2.** Πώς μεταβάλλονται αυτοί οι δείκτες, και η ίδια η απόφαση επιλογής κόμβου, καθώς ο δορυφόρος LEO διασχίζει τον ουρανό πάνω από την περιοχή κάλυψης κατά τη διάρκεια μίας διέλευσης;
- E3.** Ποιοι περιορισμοί του τρέχοντος (greedy, στιγμιαίας σύγκρισης SNR) κανόνα επιλογής κόμβου αναδεικνύονται όταν η προσομοίωση επεκτείνεται από ένα μεμονωμένο στατικό σενάριο σε διαδοχικές μεταδόσεις με κινούμενο δορυφόρο, και τι θα χρειαστεί ώστε ένα μελλοντικό μοντέλο μηχανικής μάθησης να τους αντιμετωπίσει;

1.3 Συνεισφορά

Η συνεισφορά της εργασίας συνοψίζεται ως εξής:

- Ένα πλήρες, αναπαραγώγιμο (fixed RNG seed) πλαίσιο προσομοίωσης link-budget για σενάρια STIN με δύο επίγειους σταθμούς βάσης και έναν δορυφόρο LEO, βασισμένο σε πρότυπα 3GPP και στο 5G Toolbox της MATLAB.
- Στατιστική ανάλυση τριών KPI (throughput, ενέργεια ανά bit, SNR) πάνω από πολλαπλές τυχαίες πραγματοποιήσεις μιας σταθερής τοπολογίας αναφοράς.

- Μια επέκταση της προσομοίωσης σε *χρονική* διάσταση, απούσα από την αρχική, στατική της έκδοση, με ρεαλιστική κίνηση του δορυφόρου κατά τη διάρκεια μίας διέλευσης, και καταγραφή handovers και συμπεριφοράς KPI με τον χρόνο.
- Ένα χωρικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading κατά Gudmundson (Ενότητα 3.7.3), που διόρθωσε ένα πρόβλημα το οποίο ανέδειξε ακριβώς αυτή η χρονική επέκταση: μη ρεαλιστικά συχνά handovers, οφειλόμενα σε ανεξάρτητο δειγματισμό σκίασης ανά χρονικό βήμα.
- Τρεις παραλλαγές μοντέλων μηχανικής μάθησης, με προοδευτικά λιγότερη πληροφορία SNR: μία που επαληθεύει την ορθότητα του συνολικού pipeline (MATLAB → CSV → Python) με ακριβές SNR (μη ρεαλιστική ως στόχος, χρήσιμη μόνο ως έλεγχος), μία με θορυβώδεις SNR που αναπαριστά μια ρεαλιστική, ατελή μέτρηση -- αυτή θεωρείται η αντιπροσωπευτική επίδοση της εργασίας -- και μία χωρίς καθόλου SNR, μόνο γεωμετρία, ως κατώτατο όριο σύγκρισης.
- Μια ρητή κατάσταση outage στον κανόνα επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.9)), που διόρθωσε ένα δεύτερο πρόβλημα ανιχνευμένο από την ίδια χρονική επέκταση: χρήστες χωρίς κανέναν πρακτικά χρησιμοποιήσιμο υποψήφιο ανατίθονταν στον "λιγότερο κακό" κόμβο αντί να καταγράφονται ως εκτός κάλυψης.
- Επέκταση του κανόνα επιλογής κόμβου σε πραγματική πολυσυνδεσιμότητα (εξίσωση (3.9)): ένας χρήστης εξυπηρετείται πλέον ταυτόχρονα από BS και δορυφόρο όταν και οι δύο ξεπερνούν το ελάχιστο χρησιμοποιήσιμο SNR (το τετρα-καταστασιακό μοντέλο SS-SBS της Ενότητας 2.2.1), με αθροιστική χωρητικότητα/ενέργεια στις δύο ενεργές ζεύξεις. Η αλλαγή αυτή ανέδειξε με τη σειρά της ένα εύρημα για το ίδιο το σενάριο προσομοίωσης (Ενότητα 5.5): με τη γεωμετρία δορυφόρου/κάλυψης του σεναρίου αναφοράς, η ταυτόχρονη σύνδεση και στους δύο κόμβους αποδεικνύεται ο κανόνας παρά η εξαίρεση, γεγονός που άλλαξε αισθητά και τη συμπεριφορά των τριών πειραμάτων μηχανικής μάθησης παραπάνω.
- Μια μηχανή υστέρησης (hysteresis) και time-to-trigger στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κάθε ζεύξης (εξίσωση (3.10)), κατά το πρότυπο Event A3 του 3GPP TS 38.331. Επειδή το ίδιο το σενάριο αναφοράς αποδείχθηκε "ήσυχο" (καθόλου ταλάντωση κοντά στο κατώφλι σε ακίνητους χρήστες), ο μηχανισμός επικυρώθηκε ξεχωριστά σε ένα ειδικά κατασκευασμένο σενάριο πίεσης: 67% μείωση τεχνητών εναλλαγών κατάστασης (12 → 4 σε 80 βήματα), με εμφανή καταστολή ping-pong.
- Μια load-based φάση εξισορρόπησης φορτίου μεταξύ χρηστών, σε δύο αλγόριθμους. *PerBS* (εξίσωση (3.11)): όταν ένας BS υπερφορτώνεται, οι χρήστες με ήδη διαθέσιμη δορυφορική εναλλακτική αποσυνδέονται προτεραιοποιημένα από αυτόν, αντί οι χρήστες χωρίς καμία εναλλακτική να συνεχίζουν να μοιράζονται εξίσου το συρρικνωμένο εύρος ζώνης μαζί τους. Επικυρωμένος σε ειδικά κατασκευασμένο σενάριο συμφόρησης: +33% μέση/ελάχιστη χωρητικότητα για την προστατευόμενη ομάδα, με ειλικρινά αναφερόμενο κόστος για την ομάδα με

εναλλακτική. *Joint* (εξίσωση (3.12)): αντί για έναν BS τη φορά, εντοπίζει τον πλέον υπερφορτωμένο BS σε όλο το δίκτυο και προτιμά lateral handover σε λιγότερο φορτωμένο γείτονα αντί για πτώση σε δορυφόρο-μόνο -- ωφελώντας ενεργά ακόμα και Terrestrial-only χρήστες, όχι μόνο προστατεύοντάς τους. Επικυρωμένος σε δεύτερο, δύο-BS σενάριο: πλήρης αναδιανομή φορτίου εκεί που το PerBs αδυνατεί να μετακινήσει έστω έναν χρήστη, με το ειλικρινές εύρημα ότι η μέση χωρητικότητα του πληθυσμού μπορεί ωστόσο να μειωθεί όταν η greedy επιλογή προορισμού αραιώνει έναν προηγούμενως ελαφρά φορτωμένο γείτονα. Η πλήρης joint βελτιστοποίηση πολλαπλών κόμβων -- μια πραγματική αντικειμενική συνάρτηση πάνω στη συνολική χωρητικότητα, όχι απλή αναζήτηση ελεύθερης χωρητικότητας -- ορίζει πλέον την επόμενη προτεραιότητα της εργασίας.

1.4 Δομή της διπλωματικής

Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο και τη σχετική βιβλιογραφία: αρχιτεκτονικές πολυσυνδεσιμότητας σε STINs, τις προκλήσεις σχεδίασής τους, την πορεία τυποποίησης TN-NTN στο 3GPP, και τα μοντέλα διάδοσης καναλιού στα οποία βασίζεται η προσομοίωση. Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία: το μοντέλο επίγειου και δορυφορικού καναλιού, τον κανόνα επιλογής κόμβου, τα μοντέλα χωρητικότητας και ενέργειας, και το μοντέλο κίνησης του δορυφόρου που αναπτύχθηκε για τη χρονική προσομοίωση. Το Κεφάλαιο 4 περιγράφει την υλοποίηση σε λογισμικό (δομή κώδικα, ροή δεδομένων, αναπαραγωγιμότητα). Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα: το σενάριο αναφοράς, τη στατιστική ανάλυση KPI, την προσομοίωση διέλευσης, και την αξιολόγηση των τριών παραλλαγών μηχανικής μάθησης (ακριβές, θορυβώδες, χωρίς SNR). Το Κεφάλαιο 6 σχολιάζει τα ευρήματα, καταγράφει τους περιορισμούς του τρέχοντος μοντέλου, και σχεδιάζει τη μελλοντική εργασία. Το Κεφάλαιο 7 συνοψίζει τα συμπεράσματα. Το Παράρτημα I περιλαμβάνει επιλεγμένα τμήματα κώδικα που υλοποιούν τον πυρήνα της προσομοίωσης.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετική Βιβλιογραφία

2.1 Από το 5G NTN στην ενοποίηση TN-NTN στο 6G

Η ενσωμάτωση μη-επίγειων δικτύων στα πρότυπα κινητών επικοινωνιών ξεκίνησε επίσημα με μελέτες σκοπιμότητας του 3GPP στα Release 15 και Release 16, και έλαβε πλήρεις προδιαγραφές στο Release 17 (TR 38.821 [1]). Το τελευταίο ορίζει πρόσβαση 5G NR μέσω δορυφόρου σε ζώνες συχνοτήτων S και L, με έμφαση σε *transparent payload* αρχιτεκτονική (ο δορυφόρος λειτουργεί ως αναμεταδότης ραδιοσυχνοτήτων, ενώ η λειτουργικότητα gNB παραμένει στο έδαφος) και σε τερματικά χειρός.

Όπως επισημαίνουν οι Noh κ.ά. [3], οι προδιαγραφές NTN μέχρι και το Release 19 προϋποθέτουν ότι ένα τερματικό χρήστη (UE) δεν διατηρεί ταυτόχρονα ζεύξη TN και NTN: η μία ζεύξη πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεπιλογής κυψέλης ή handover προς την άλλη. Μηχανισμοί όπως το carrier aggregation (CA) και το dual connectivity (DC), πλήρως τυποποιημένοι για επίγεια δίκτυα, δεν υποστηρίζονται ακόμα για NTN. Η ταυτόχρονη ή δυναμικά εναλλασσόμενη λειτουργία TN και NTN, αναφερόμενη ως *TN-NTN aggregation* και *TN-NTN unification* αντίστοιχα, παραμένει επομένως ανοιχτό ζήτημα που αναμένεται να αντιμετωπιστεί σε μελλοντικά releases προς το 6G.

Ένα πρακτικό εμπόδιο για την ταυτόχρονη λειτουργία TN-NTN που αναδεικνύουν οι Noh κ.ά. [3] είναι το μεγάλο εύρος ισχύος λήψης (*dynamic range*) που πρέπει να διαχειριστεί ο δέκτης ενός UE όταν λαμβάνει ταυτόχρονα από επίγειο σταθμό βάσης και δορυφόρο. Λόγω των πολύ διαφορετικών επιπέδων EIRP και απωλειών διάδοσης μεταξύ TN, LEO σε διαφορετικά υψόμετρα, και GEO, το εύρος αυτό μπορεί να φτάσει τα 70 dB στη ζώνη S, απαιτώντας δέκτες υψηλής δυναμικής περιοχής ή μηχανισμούς εξισορρόπησης ισχύος (power control) και στις δύο κατευθύνσεις. Το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό ενός γενικότερου προβλήματος: η ετερογένεια μεταξύ επίγειων και δορυφορικών ζεύξεων δεν είναι απλώς ζήτημα κάλυψης, αλλά επηρεάζει και τον σχεδιασμό του hardware και των πρωτοκόλλων.

2.2 Πολυσυνδεσιμότητα σε Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα

2.2.1 Αρχιτεκτονικές ανάπτυξης

Οι Li και Shang [2] προτείνουν τρεις θεμελιώδεις αρχιτεκτονικές ανάπτυξης πολυσυνδεσιμότητας σε STINs:

Multi-Satellite (MS) Πολλαπλοί δορυφόροι συντονίζονται από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU/CCS) εγκατεστημένη σε έναν από αυτούς, και μεταδίδουν από κοινού προς τον χρήστη στο ίδιο time-frequency resource block. Προσφέρει σχεδόν καθολική κάλυψη σε περιοχές χωρίς επίγεια υποδομή (ωκεανοί, πολικές περιοχές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης), με κόστος τον αυξημένο λανθάνοντα χρόνο και την πολυπλοκότητα διαχείρισης φάσματος και ισχύος μεταξύ δορυφόρων.

Single-Satellite Single-Base-Station (SS-SBS) Ένας δορυφόρος και ένας επίγειος σταθμός βάσης είναι διαθέσιμοι για έναν χρήστη, με τέσσερις πιθανές καταστάσεις σύνδεσης (εξυπηρέτηση από τους δύο ταυτόχρονα, μόνο από τον δορυφόρο, μόνο από τον σταθμό βάσης, ή από κανέναν). Πρόκειται για την απλούστερη αρχιτεκτονική σε όρους συντονισμού και λανθάνοντα χρόνου, και το φυσικό σημείο εκκίνησης για πρώιμες αναπτύξεις STIN. **Το σενάριο της παρούσας εργασίας (δύο επίγειοι σταθμοί βάσης, ένας δορυφόρος LEO) υλοποιεί πλέον ακριβώς αυτό το τετρα-καταστασιακό μοντέλο -- μια πολλαπλών-BS παραλλαγή του (ο χρήστης συνδέεται στον καλύτερο διαθέσιμο BS, όχι σε έναν προκαθορισμένο) -- αντί για μια απλοποιημένη, single-connectivity εκδοχή του όπως στην αρχική έκδοση της προσομοίωσης (βλ. Ενότητα 3.4).**

Multi-Satellite Multi-Base-Station (MS-MBS) Γενίκευση των δύο παραπάνω, με από κοινού συντονισμό της κεντρικής μονάδας NTN και της κεντρικής μονάδας TN. Προσφέρει τη μέγιστη χωρητικότητα και αξιοπιστία, αλλά και τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα υλοποίησης (συγχρονισμός, κατανομή πόρων, διαχείριση handover) και κόστος υποδομής.

2.2.2 Προκλήσεις σχεδίασης σε επίπεδο συστήματος

Πέρα από την αρχιτεκτονική ανάπτυξης, οι [2] εντοπίζουν τέσσερις βασικές τεχνικές προκλήσεις για την πολυσυνδεσιμότητα σε STINs:

- **Δικτύωση δορυφόρων** (cell-free ή multi-tier σχήματα συνεργασίας μεταξύ δορυφόρων).
- **Beamforming.** Η ταυτόχρονη κατεύθυνση δεσμών προς πολλαπλούς χρήστες από επίγειους και δορυφορικούς κόμβους περιπλέκεται από την κινητικότητα του δορυφόρου και τη μεταβλητή ζήτηση των χρηστών.

- **Εκτίμηση καναλιού.** Η μεγάλη και μεταβλητή καθυστέρηση διάδοσης δυσχεραίνει την απόκτηση επίκαιρης πληροφορίας κατάστασης καναλιού (CSI) και για τις δύο ζεύξεις.
- **Συγχρονισμός.** Οι καθυστερήσεις διάδοσης δορυφόρου και επίγειου σταθμού βάσης πρέπει να αντισταθμιστούν, ώστε τα σήματα να φτάνουν στον χρήστη στο ίδιο χρονικό παράθυρο (π.χ. εντός του κυκλικού προθέματος).

Ο Majamaa [4] εστιάζει ειδικά στην πολυσυνδεσιμότητα επιπέδου PDCCP (Multi-Radio Dual Connectivity - MR-DC), όπου ένα UE συνδέεται σε έναν κόμβο-master (MN) και έναν κόμβο-secondary (SN) μέσω της διεπαφής Xn. Ενώ το MR-DC είναι πλήρως τυποποιημένο για TN, η υποστήριξή του για NTN δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί (είχε προγραμματιστεί για το Release 19, αλλά αφαιρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής). Ο συγγραφέας συνοψίζει επτά κατηγορίες προβλημάτων ειδικών για NTN MC, από τις οποίες οι σημαντικότερες για την παρούσα εργασία είναι:

- **Κινητικότητα.** Η υψηλή ταχύτητα των δορυφόρων LEO προκαλεί συχνές αλλαγές, προσθήκες και αφαιρέσεις δευτερεύοντος κόμβου (SN), σε αντίθεση με τα στατικά επίγεια δίκτυα, όπου η κινητικότητα προέρχεται μόνο από τον χρήστη. Ως λύση προτείνονται προγνωστικά σχήματα βασισμένα σε δεδομένα εφημερίδας τροχιάς (ephemeris) του δορυφόρου και σε δεδομένα GNSS του χρήστη.
- **Κριτήριο προσθήκης δευτερεύοντος κόμβου.** Στα TN, χρησιμοποιείται συνήθως η ισχύς λαμβανόμενου σήματος αναφοράς. Στα NTN, λόγω επαναχρησιμοποίησης συχνότητας και μικρών διαφορών ισχύος μεταξύ γειτονικών δεσμών, προτείνονται εναλλακτικά κριτήρια όπως η θέση ή η γωνία ανύψωσης· το ίδιο κριτήριο (γωνία ανύψωσης άνω ενός ελάχιστου ορίου) υιοθετεί και η προσομοίωση της παρούσας εργασίας (βλ. Ενότητα 3.3).
- **Κατανάλωση ισχύος.** Προτείνεται η χρήση της καλύτερης ζεύξης ανά πάσα στιγμή (best-link selection) στην ανοδική ζεύξη ως μηχανισμός μείωσης κατανάλωσης στο UE -- συγγενής λογική με το ελάχιστο χρησιμοποιήσιμο SNR κατώφλι που υλοποιεί η παρούσα προσομοίωση (Ενότητα 3.4): εδώ όμως η επιλογή δεν περιορίζεται σε μία μόνο "καλύτερη" ζεύξη αλλά επιτρέπει ταυτόχρονη χρήση BS και δορυφόρου όποτε και οι δύο ξεπερνούν το κατώφλι, εφαρμόζεται στην καθοδική ζεύξη, και συνοδεύεται από ξεχωριστή μοντελοποίηση ενέργειας ανά bit.

2.3 Θέση της παρούσας εργασίας

Η βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε παραπάνω είναι, ως επί το πλείστον, αρχιτεκτονική ή επισκοπητική ([2], [4]), ή εστιάζει σε συγκεκριμένα ζητήματα πρωτοκόλλου ([3]), και βασίζεται σε αναλυτικά μοντέλα stochastic geometry ή σε προσομοιώσεις επιπέδου συστήματος (system-level) με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη (coverage probability) ως συνάρτηση κατωφλίου SINR (βλ. την

περίπτωση μελέτης πολυσυνδεσιμότητας έναντι μονο-συνδεσιμότητας στο [2], ή τα αναλυτικά μοντέλα κάλυψης cooperative LEO δικτύων στο [9]).

Η παρούσα εργασία ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση. Αντί για αναλυτικά μοντέλα κάλυψης ή περιγραφή αρχιτεκτονικών σε υψηλό επίπεδο, αναπτύσσει μια *per-link προσομοίωση* πάνω σε συγκεκριμένη γεωμετρία (πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες σταθμών βάσης, χρηστών και δορυφόρου), με πρότυπα μοντέλα διάδοσης 3GPP TR 38.901 για το επίγειο σκέλος και ρητή μοντελοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό επιτρέπει την εξαγωγή συγκεκριμένων, αναπαραγωγικών αριθμητικών KPI (όχι μόνο πιθανότητα κάλυψης, αλλά throughput και ενέργεια ανά bit ανά χρήστη), και κυρίως την επέκταση σε χρονική διάσταση με πραγματική κίνηση του δορυφόρου, κάτι που τα παραπάνω άρθρα θίγουν μόνο σε επίπεδο συζήτησης (π.χ. η αναφορά του Majamaa [4] σε *quasi-earth fixed* έναντι *earth-moving beam deployments*, χωρίς αριθμητική προσομοίωση). Η ίδια προσομοίωση λειτουργεί επίσης ως γεννήτορας δεδομένων για την πρώτη δοκιμή μηχανικής μάθησης στην απόφαση επιλογής κόμβου, θέμα που απουσιάζει εντελώς από τα [2], [3], [4].

2.4 Μοντέλα διάδοσης καναλιού 3GPP TR 38.901

Το πρότυπο 3GPP TR 38.901 [7] ορίζει στοχαστικά γεωμετρικά μοντέλα καναλιού για συχνότητες από 0.5 έως 100 GHz, καλύπτοντας σενάρια όπως Urban Macro (UMa), Urban Micro Street Canyon (UMi), Rural Macro (RMa) κ.ά. Δύο στοιχεία του προτύπου είναι κεντρικά για τη μεθοδολογία της παρούσας εργασίας (αναλυτικά στην Ενότητα 3.2):

- Η **πιθανότητα οπτικής επαφής** (Line-of-Sight - LOS) μεταξύ πομπού και δέκτη, η οποία στο TR 38.901 (§7.4.2) εκφράζεται ως συνάρτηση της οριζόντιας απόστασης d_{2D} και, στο σενάριο UMa, και του ύψους του χρήστη, και χρησιμοποιείται για μια στοχαστική (Bernoulli) απόφαση LOS/NLOS ανά ζεύξη, αντί για μια σταθερή, καθολική παραδοχή.
- Το **shadow fading**, μοντελοποιημένο ως log-normal τυχαία μεταβλητή γύρω από τη μέση απώλεια διάδοσης, με τυπική απόκλιση που εξαρτάται από το σενάριο και την κατάσταση LOS/NLOS (§7.4.1).

Η στοχαστικότητα αυτών των δύο στοιχείων -- ένα διαφορετικό δείγμα LOS και shadow fading ανά ζεύξη και ανά εκτέλεση -- είναι αυτό που κάνει ουσιώδη τη στατιστική ανάλυση επαναλαμβανόμενων εκτελέσεων στην Ενότητα 5.2. Το ίδιο στοιχείο γίνεται όμως προβληματικό όταν εφαρμόζεται *ανεξάρτητα σε κάθε χρονικό βήμα* μιας χρονικής προσομοίωσης, καθώς δεν αντιστοιχεί σε μια φυσικά συσχετισμένη, χρονικά εξελισσόμενη πραγματικότητα -- ζήτημα που εξετάζεται στην Ενότητα 5.3.

Για το δορυφορικό σκέλος, η παρούσα εργασία δεν χρησιμοποιεί το πλήρες μοντέλο NTN καναλιού του TR 38.821 [1] (το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον απώλειες λόγω ατμόσφαιρας/σπινθηρισμού και κερδών κεραίας), αλλά ένα απλοποιημένο μοντέλο απωλειών ελεύθερου χώρου (Free-Space Path Loss - FSPL) με μάσκα ελάχιστης γωνίας ανύψωσης. Πρόκειται για μια συνειδητή απλοποίηση, που συζητείται περαιτέρω ως κατεύθυνση μελλοντικής εργασίας στο Κεφάλαιο 6.

2.5 Ενεργειακή μοντελοποίηση σταθμών βάσης

Για τη μοντελοποίηση της κατανάλωσης ισχύος του επίγειου σταθμού βάσης, η εργασία υιοθετεί το γραμμικό μοντέλο ισχύος EARTH των Auer κ.ά. [8], $P = N_{\text{TRX}}(P_0 + \Delta_P P_{\text{out}})$ σε ενεργή λειτουργία, όπου P_0 είναι η σταθερή κατανάλωση ισχύος ανεξάρτητα από το φορτίο κίνησης, Δ_P η κλίση κατανάλωσης ως προς την εκπεμπόμενη ισχύ P_{out} , και N_{TRX} ο αριθμός πομποδεκτών ανά σταθμό βάσης. Το μοντέλο αυτό παραμένει σημείο αναφοράς στη βιβλιογραφία ενεργειακής απόδοσης δικτύων, επειδή αποσυνδέει τη σταθερή από τη μεταβλητή-ως-προς-φορτίο κατανάλωση, επιτρέποντας ρεαλιστικές συγκρίσεις ενέργειας ανά bit μεταξύ κόμβων με πολύ διαφορετική κλίμακα ισχύος εκπομπής, όπως συμβαίνει μεταξύ ενός επίγειου σταθμού βάσης (43 dBm) και ενός δορυφόρου LEO (34 dBm EIRP payload, αλλά με πολύ μικρότερη σταθερή κατανάλωση υποδομής) στο σενάριο της παρούσας εργασίας.

2.6 Μηχανική μάθηση για διαχείριση συνδεσιμότητας

Η χρήση μηχανικής μάθησης για αποφάσεις επιλογής κόμβου, handover ή κατανομής πόρων σε STINs αναφέρεται συχνά ως μελλοντική κατεύθυνση στα άρθρα επισκόπησης (π.χ. learning-based channel prediction και precoding στο [2], AI/ML-based scheduling στο [4]), χωρίς όμως να αναπτύσσεται πλήρως ως εφαρμογή. Η παρούσα εργασία κάνει ένα πρώτο, μικρής κλίμακας βήμα προς αυτή την κατεύθυνση: χρησιμοποιεί τυπικούς ταξινομητές (Λογιστική Παλινδρόμηση, Random Forest, υλοποιημένους με τη βιβλιοθήκη scikit-learn [10]) πάνω σε ένα σύνολο δεδομένων που παράγεται από το ίδιο το προσομοιωμένο μοντέλο link-budget. Πρώτα επαληθεύεται η ορθότητα του συνολικού pipeline δεδομένων με ακριβές, στιγμιαίο SNR ως χαρακτηριστικό (μη ρεαλιστικό ως πρόβλημα, χρήσιμο μόνο για τον έλεγχο), και στη συνέχεια εξετάζεται η επίδοση υπό προοδευτικά πιο ρεαλιστική, ελλιπή πληροφορία -- θορυβώδες SNR, και τελικά καθόλου SNR -- ώστε το συμπέρασμα της εργασίας να βασίζεται σε ό,τι θα ήταν πράγματι διαθέσιμο σε ανάπτυξη (βλ. Ενότητα 5.5 και Κεφάλαιο 6).

Κεφάλαιο 3

Μεθοδολογία - Μοντέλο Προσομοίωσης

3.1 Επισκόπηση

Το σενάριο αναφοράς αποτελείται από δύο επίγειους σταθμούς βάσης (BS1, BS2), έναν δορυφόρο LEO (SAT-1) σε υψόμετρο 550 km, και έξι χρήστες, τοποθετημένους σε πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες γύρω από την περιοχή της Αθήνας (τέσσερις χρήστες κοντά στους σταθμούς βάσης, δύο σε απόσταση 100+ km, όπου μόνο ο δορυφόρος προσφέρει ρεαλιστική κάλυψη). Για κάθε χρήστη, η προσομοίωση υπολογίζει το SNR κάθε υποψήφιας ζεύξης (προς κάθε σταθμό βάσης, και προς τον δορυφόρο), συνδέει τον χρήστη σε κάθε ζεύξη της οποίας το SNR ξεπερνά ένα ελάχιστο χρησιμοποιήσιμο κατώφλι -- ταυτόχρονα και στις δύο αν το ξεπερνούν και οι δύο (πολυσυνδεσιμότητα) -- και εξάγει την αθροιστική χωρητικότητα και ενέργεια ανά bit πάνω σε όλες τις ενεργές ζεύξεις του. Συνοπτικά, η ροή υπολογισμού είναι: γεωμετρία → path loss (ανά υποψήφιο) → SNR (ανά υποψήφιο) → επιλογή κόμβου/-ων → κατανομή εύρους ζώνης → χωρητικότητα/ενέργεια.

Ο πυρήνας αυτής της λογικής υλοποιείται στη συνάρτηση `simulateScenario.m` (βλ. Παράρτημα I). Η συνάρτηση αυτή καλείται είτε μία φορά (στατικό σενάριο αναφοράς, `test_simulation.m`), είτε επαναληπτικά πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες (`monteCarloDriver.m`), είτε επαναληπτικά με την ίδια τοπολογία αλλά διαφορετική στοχαστική πραγματοποίηση καναλιού (`kpiRepeatedRuns.m`), είτε επαναληπτικά με κινούμενο δορυφόρο στον χρόνο (`temporalPassSimulation.m`). Οι τρεις τελευταίοι driver scripts μοιράζονται τον ίδιο πυρήνα υπολογισμού link-budget· διαφοροποιούνται μόνο ως προς το τι μεταβάλλουν μεταξύ διαδοχικών κλήσεων (γεωμετρία, seed τυχαιότητας, ή/και θέση δορυφόρου).

3.2 Μοντέλο επίγειου καναλιού

Για κάθε ζεύξη χρήστη-σταθμού βάσης, υπολογίζεται πρώτα η 3D απόσταση d_{3D} (μέσω μετατροπής γεωδαιτικών συντεταγμένων σε τοπικό ENU πλαίσιο αναφοράς, WGS84 ελλειψοειδές) και η οριζόντια απόσταση d_{2D} .

3.2.1 Στοχαστική επιλογή LOS/NLOS

Αντί για μία σταθερή, καθολική παραδοχή οπτικής επαφής, κάθε ζεύξη αποφασίζεται ανεξάρτητα ως LOS ή NLOS με πιθανότητα $p_{\text{LOS}}(d_{2D})$ όπως ορίζεται στο TR 38.901 §7.4.2 (Πίνακας 7.4.2-1). Για το σενάριο UMa, που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία:

$$p_{\text{LOS}}(d_{2D}) = \begin{cases} 1, & d_{2D} \leq 18 \text{ m} \\ \left(\frac{18}{d_{2D}} + e^{-d_{2D}/63} \left(1 - \frac{18}{d_{2D}} \right) \right) (1 + C'(d_{2D}, h_{\text{UT}})), & d_{2D} > 18 \text{ m} \end{cases} \quad (3.1)$$

όπου h_{UT} το ύψος του χρήστη και C' ένας διορθωτικός όρος που μηδενίζεται για $h_{\text{UT}} \leq 13 \text{ m}$ (η συνήθης περίπτωση πεζού/κινητού χρήστη). Η απόφαση LOS/NLOS προκύπτει τότε από μια δοκιμή Bernoulli: $\text{LOS} \Leftrightarrow U < p_{\text{LOS}}(d_{2D})$, με $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ανεξάρτητο ανά ζεύξη και ανά εκτέλεση.

3.2.2 Path loss και shadow fading

Δεδομένης της κατάστασης LOS/NLOS, η μέση απώλεια διάδοσης $\overline{PL}$ υπολογίζεται μέσω της συνάρτησης `nrPathLoss` του 5G Toolbox (μοντέλο TR 38.901, σενάριο UMa ή UMi), η οποία επιστρέφει επίσης την τυπική απόκλιση shadow fading σ_{SF} του σεναρίου/κατάστασης. Η τελική (στοχαστική) απώλεια διάδοσης είναι

$$PL = \overline{PL} + \sigma_{SF} \cdot Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad (3.2)$$

όπου, στο στατικό σενάριο αναφοράς, κάθε ζεύξη σε κάθε εκτέλεση της προσομοίωσης αντλεί το δικό της, ανεξάρτητο δείγμα shadow fading (στη χρονική προσομοίωση αυτό τροποποιείται· βλ. Ενότητα 3.7.3).

3.2.3 SNR

Το SNR της ζεύξης προς σταθμό βάσης υπολογίζεται σε dB ως

$$\text{SNR}_{\text{BS}}[\text{dB}] = (\text{EIRP}_{\text{BS}} - 30) - PL - N_{\text{BS}}[\text{dBW}], \quad (3.3)$$

όπου $\text{EIRP}_{\text{BS}} = P_{Tx} + G_{\text{ant,BS}} = 43 + 8 = 51 \text{ dBm}$, με $P_{Tx} = 43 \text{ dBm}$ την ισχύ εκπομπής ανά σταθμό βάσης και $G_{\text{ant,BS}} = 8 \text{ dBi}$ το κατευθυντικό κέρδος στοιχείου κεραίας BS (TR 38.901 §7.3, Πίνακας 7.3-1, τιμή παραδείγματος $G_{E,\text{max}}$ για το υπόδειγμα μοτίβου ακτινοβολίας στοιχείου κεραίας). Πρόκειται για κέρδος *στοιχείου*, όχι πλήρους πίνακα κεραιών με beamforming -- μια συνειδητή επιλογή για να παραμείνει το επίγειο σκέλος στο ίδιο επίπεδο μοντελοποίησης με το δορυφορικό (εξίσωση (3.6)), το οποίο επίσης μοντελοποιεί μόνο ένα ενιαίο, βαθμωτό κέρδος κεραίας. N_{BS} είναι

η ισχύς θορύβου θερμικής προέλευσης,

$$N_{\text{BS}}[\text{dBW}] = 10 \log_{10}(k_B T_{\text{eq}} B_{\text{BS}}), \quad T_{\text{eq}} = T_0 + 290(F - 1), \quad (3.4)$$

με k_B τη σταθερά Boltzmann, $T_0 = 290$ K τη θερμοκρασία κεραίας λήψης, F τον γραμμικό λόγο του noise figure δέκτη (5 dB), και B_{BS} το εύρος ζώνης του φέροντος (υπολογισμένο από τον αριθμό Resource Blocks του NR carrier configuration: $51 \text{ RB} \times 12 \text{ subcarriers} \times 30 \text{ kHz subcarrier spacing} \approx 18.4 \text{ MHz}$).

3.3 Μοντέλο δορυφορικού καναλιού

Για τη ζεύξη χρήστη-δορυφόρου, υπολογίζεται πρώτα η γωνία ανύψωσης (elevation) και η slant range απόσταση μέσω μετατροπής γεωδαιτικών συντεταγμένων σε Azimuth-Elevation-Range (AER). Η ζεύξη θεωρείται ορατή μόνο εάν η γωνία ανύψωσης υπερβαίνει ένα ελάχιστο όριο ορατότητας $\theta_{\min} = 10^\circ$, μια συνήθη τιμή μάσκας ορατότητας δορυφόρου στη βιβλιογραφία NTN. Όταν ορατή, η απώλεια διάδοσης υπολογίζεται ως απώλεια ελεύθερου χώρου (FSPL):

$$PL_{\text{sat}}[\text{dB}] = 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi d_{\text{slant}}}{\lambda}\right), \quad \lambda = \frac{c}{f_c}, \quad (3.5)$$

με $f_c = 2.01$ GHz (ζώνη S) και d_{slant} τη slant range απόσταση. Σε αυτήν προστίθεται η ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων PL_{atm} (βλ. παρακάτω), ώστε η συνολική απώλεια διάδοσης να είναι $PL_{\text{sat}} = PL_{\text{FSPL}} + PL_{\text{atm}}$. Το SNR της δορυφορικής ζεύξης είναι τότε

$$\text{SNR}_{\text{sat}}[\text{dB}] = (\text{EIRP} - 30) - PL_{\text{sat}} - N_{\text{sat}}[\text{dBW}], \quad (3.6)$$

όπου $\text{EIRP} = P_{T_{x,\text{sat}}} + G_{\text{ant}} = 34 + 30 = 64$ dBm (ισχύς ενισχυτή 34 dBm, κέρδος κατευθυντικής κεραίας 30 dBi, σύμφωνα με τυπικές τιμές TR 38.821 για δορυφόρο LEO), και N_{sat} η ισχύς θορύβου του δέκτη υπολογισμένη όπως στην (3.4) αλλά με το εύρος ζώνης του δορυφόρου (20 MHz). Όταν η γωνία ανύψωσης είναι μικρότερη του ορίου ορατότητας, η ζεύξη θεωρείται μη-διαθέσιμη ($PL_{\text{sat}} = \infty$, $\text{SNR}_{\text{sat}} = -\infty$).

3.3.1 Ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων

Η απόσβεση λόγω ατμοσφαιρικών αερίων (οξυγόνο και υδρατμοί) στη δορυφορική ζεύξη υπολογίζεται κατά TR 38.811 §6.6.4, εξίσωση (6.6-8):

$$PL_{\text{atm}}(\varepsilon, f) = \frac{A_{\text{zenith}}(f)}{\sin \varepsilon}, \quad \varepsilon \geq 5^\circ, \quad (3.7)$$

όπου ε η γωνία ανύψωσης (το όριο ισχύος 5° της απλοποιημένης μεθόδου καλύπτεται πάντα εδώ, αφού $\theta_{\min} = 10^\circ$) και $A_{\text{zenith}}(f)$ η ζενιθιακή απόσβεση, υπολογισμένη κατά ITU-R P.676-12, Annex

2 (εξ. 30-39) ως

$$A_{\text{zenith}} = \gamma_o h_o + \gamma_w h_w, \quad (3.8)$$

όπου γ_o , γ_w οι ειδικές αποσβέσεις (dB/km) ξηρού αέρα και υδρατμών, και h_o , h_w τα αντίστοιχα ισοδύναμα ύψη (km) -- μια παραδοχή εκθετικής απόσβεσης της ατμόσφαιρας με το υψόμετρο, που επιτρέπει τον υπολογισμό ολόκληρης της slant-path απόσβεσης από τιμές στην επιφάνεια της Γης. Το "reference atmosphere" ($T = 288.15$ K, $p = 1013.25$ hPa, υδρατμοί $\rho = 7.5$ g/m³) είναι το mean annual global reference atmosphere (ITU-R P.835) που ορίζει το ίδιο το TR 38.811 §6.6.4 ως baseline για system-level προσομοιώσεις. Οι ειδικές αποσβέσεις γ_o , γ_w υπολογίζονται με την ενσωματωμένη συνάρτηση `gaspl` του MATLAB (Communications Toolbox), η οποία υλοποιεί το πλήρες line-by-line φασματοσκοπικό μοντέλο του Annex 1 της ITU-R P.676-13.

Στη φέρουσα συχνότητα του δορυφόρου (2.01 GHz), το μέγεθος αυτό είναι μικρό: περίπου 0.03-0.04 dB κοντά στο ζενίθ, έως λίγα δέκατα του dB κοντά στο όριο ορατότητας 10° -- συνεπές με την ίδια τη διατύπωση του TR 38.811 ότι η απόσβεση αερίων "συνήθως αγνοείται" κάτω από 10 GHz. Δύο συγγενείς φαινόμενα παραλείφθηκαν σκόπιμα: η απόσβεση βροχής/νέφωσης (TR 38.811 §6.6.5), που το ίδιο το πρότυπο χαρακτηρίζει αμελητέα κάτω από 6 GHz (η ζεύξη εδώ είναι 2.01 GHz), και η ιονοσφαιρική σπινθηρίδα (§6.6.6), η οποία, αν και σημαντικότερη σε αυτό το φάσμα συχνοτήτων, εξαρτάται από γεωγραφικό πλάτος, τοπική ώρα, εποχή και ηλιακή δραστηριότητα -- δηλαδή απαιτεί κλιματολογικό μοντέλο, όχι μια κλειστή αναλυτική σχέση, και παραμένει ανοιχτή κατεύθυνση μελλοντικής εργασίας (Κεφάλαιο 6).

Παρά την προσθήκη αυτή, πρόκειται ακόμα για ένα ηθελημένα απλοποιημένο μοντέλο: δεν περιλαμβάνει κέρδος κεραίας δέκτη εξαρτώμενο από τη γωνία (μόνο ένα ενιαίο, βαθμωτό G_{ant} , όπως και στο επίγειο σκέλος -- εξίσωση (3.3)), ούτε ιονοσφαιρική σπινθηρίδα, όπως μόλις συζητήθηκε. Πιο σημαντικό για τα ευρήματα του Κεφαλαίου 5 είναι ότι δεν εμπεριέχει καμία στοχαστική συνιστώσα (fading) στη δορυφορική ζεύξη· τόσο η απόσταση/γωνία ανύψωσης όσο και η ατμοσφαιρική απόσβεση είναι ντετερμινιστικές συναρτήσεις της γεωμετρίας, οπότε η δορυφορική ζεύξη παραμένει, στην τρέχουσα προσομοίωση, πολύ πιο προβλέψιμη από την επίγεια -- κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του Κεφαλαίου 5.

3.4 Επιλογή κόμβου εξυπηρέτησης

Έστω $\text{SNR}_{\text{BS}}^*(u) = \max_b \text{SNR}_b(u)$ το SNR του καλύτερου διαθέσιμου σταθμού βάσης για τον χρήστη u , και $\text{SNR}_{\text{sat}}(u)$ το SNR του δορυφόρου. Κάθε ένας από τους δύο αξιολογείται *ανεξάρτητα* έναντι ενός ελάχιστου χρησιμοποιήσιμου SNR SNR_{min} , και ο χρήστης συνδέεται σε *όποιο/όποιους*

από τους δύο το ξεπερνούν -- ταυτόχρονα και στους δύο αν το ξεπερνούν και οι δύο:

$$\mathcal{N}(u) = \begin{cases} \{\text{BS}^*, \text{SAT-1}\}, & \text{SNR}_{\text{BS}}^*(u) \geq \text{SNR}_{\min} \wedge \text{SNR}_{\text{sat}}(u) \geq \text{SNR}_{\min} \\ \{\text{BS}^*\}, & \text{SNR}_{\text{BS}}^*(u) \geq \text{SNR}_{\min} \wedge \text{SNR}_{\text{sat}}(u) < \text{SNR}_{\min} \\ \{\text{SAT-1}\}, & \text{SNR}_{\text{BS}}^*(u) < \text{SNR}_{\min} \wedge \text{SNR}_{\text{sat}}(u) \geq \text{SNR}_{\min} \\ \emptyset \text{ (outage)}, & \text{αλλιώς} \end{cases} \quad (3.9)$$

όπου $\mathcal{N}(u)$ το σύνολο των κόμβων που εξυπηρετούν ταυτόχρονα τον χρήστη u ($\text{ServingType} \in \{\text{Terrestrial}, \text{Satellite}, \text{DualConnectivity}, \text{Outage}\}$ αντίστοιχα στις τέσσερις περιπτώσεις παραπάνω) και BS^* ο σταθμός βάσης που πέτυχε το $\text{SNR}_{\text{BS}}^*(u)$. Πρόκειται για το τετρα-καταστασιακό μοντέλο σύνδεσης της αρχιτεκτονικής SS-SBS (Ενότητα 2.2.1, [2]): καμία υστέρηση (hysteresis) ή περιθώριο απόφασης δεν εφαρμόζεται ακόμα στη μετάβαση μεταξύ καταστάσεων -- η απόφαση είναι *greedy*, βασισμένη αποκλειστικά στο στιγμιαίο SNR κάθε ζεύξης ανά πάσα κλήση της προσομοίωσης. Το $\text{SNR}_{\min} \approx -7.53$ dB είναι το Shannon-ισοδύναμο SNR για το πιο ανθεκτικό MCS που ορίζει το ίδιο πρότυπο ήδη χρησιμοποιούμενο για το όριο χωρητικότητας της Ενότητας 3.5 (TS 38.214 [11], Πίνακας 5.1.3.1-2, MCS 0: QPSK, target code rate 120/1024, φασματική απόδοση 0.2344 bit/s/Hz $\Rightarrow \text{SNR}_{\min} = 2^{0.2344} - 1$) -- όχι νέα, ανεξάρτητη παραδοχή, αλλά η ίδια λογική εφαρμοσμένη στο κάτω άκρο της κλίμακας MCS αντί στο πάνω, χρησιμοποιούμενη τώρα ως κριτήριο *επιλεξιμότητας* ανά ζεύξη αντί ως ενιαίο κριτήριο νικητή. Για έναν χρήστη σε outage, τα διαγνωστικά (απόσταση, path loss, SNR, γωνία ανύψωσης) του "καλύτερου" υποψηφίου διατηρούνται στην έξοδο για ανάλυση, αλλά δεν χρησιμοποιούνται πλέον για ανάθεση εξυπηρέτησης.

Πρόκειται για single-connectivity σχήμα πάνω σε *κάθε μεμονωμένο τύπο* κόμβου (ο χρήστης συνδέεται σε έναν το πολύ σταθμό βάσης, τον καλύτερο), αλλά για πολυσυνδεσιμότητα *μεταξύ* τύπων -- ο χρήστης μπορεί να συνδέεται ταυτόχρονα σε BS και δορυφόρο. Πρόκειται για μια αλλαγή από τον αρχικό, καθαρά single-connectivity κανόνα (ένας και μόνο νικητής κόμβος, $\arg \max$ μεταξύ όλων των υποψηφίων μαζί) της πρώτης έκδοσης της προσομοίωσης -- ρητά επιβεβαιωμένη επιλογή σχεδίασης, όχι σιωπηρή, καθώς το single-connectivity αρχικό μοντέλο ήταν η βάση σύγκρισης του Μέρους 2 (βλ. CLAUDE.md, "Key design decisions"). Δεν μοντελοποιείται joint/fairness-aware επιλογή μεταξύ πολλών χρηστών (κάθε $\mathcal{N}(u)$ υπολογίζεται ανεξάρτητα, χωρίς συντονισμό μεταξύ χρηστών) ούτε πιο σύνθετα σχήματα διαμοιρασμού πόρων εντός της δορυφορικής/επίγειας ζεύξης (π.χ. Mode 2/3 της SS-SBS ή MS-MBS, Ενότητα 2.2.1) -- και τα δύο παραμένουν ανοιχτές κατευθύνσεις μελλοντικής εργασίας (Κεφάλαιο 6).

Πριν την εισαγωγή του $\text{SNR}_{\min}$, ο κανόνας δεν προέβλεπε καθόλου κατάσταση outage: ακόμα και όταν και οι δύο υποψήφιοι πρόσφεραν αμελητέο ή αρνητικό SNR (π.χ. χρήστης εκτός εμβέλειας κάθε σταθμού βάσης, με τον δορυφόρο ταυτόχρονα κάτω από το όριο ορατότητας), ο χρήστης ανατίθετο στον "λιγότερο κακό" υποψήφιο -- ένα φαινόμενο που τεκμηριώνεται εμπειρικά, μαζί με τη διόρθωσή του μέσω της εξίσωσης (3.9), στην Ενότητα 5.3.2.

3.4.1 Υστέρηση (hysteresis) και time-to-trigger

Η εξίσωση (3.9), όπως περιγράφηκε παραπάνω, είναι greedy: η κατάσταση σύνδεσης κάθε ζεύξης αποφασίζεται εκ νέου, σε κάθε κλήση της προσομοίωσης, αποκλειστικά από τη σύγκριση του στιγμιαίου SNR με το $\text{SNR}_{\min}$. Σε μια ακολουθία κλήσεων (χρονική προσομοίωση, Ενότητα 3.7) αυτό σημαίνει ότι μια ζεύξη της οποίας το SNR ταλαντώνεται γύρω από το $\text{SNR}_{\min}$ -- λόγω θορύβου καναλιού, όχι πραγματικής μεταβολής κατάστασης κάλυψης -- θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται τεχνητά συχνά (*ping-pong*), το ίδιο φαινόμενο σε επίπεδο απόφασης σύνδεσης με αυτό που αντιμετωπίστηκε στο επίπεδο καναλιού με το χωρικά συσχετισμένο shadow fading (Ενότητα 3.7.3).

Για τον λόγο αυτό, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κάθε ζεύξης (BS ή δορυφόρος) περνάει από μια μηχανή υστέρησης κατά το πρότυπο του Event A3 του 3GPP TS 38.331 [12]: αντί για μία μόνο τιμή απόφασης, ορίζεται μια "νεκρή ζώνη" γύρω από το $\text{SNR}_{\min}$ μέσω ενός περιθωρίου Δ_{hyst} , και η μετάβαση απαιτεί το κριτήριο να ισχύει επίμονα για $N_{\text{TTT}} + 1$ διαδοχικές κλήσεις (*time-to-trigger*) πριν ενεργοποιηθεί:

$$n \text{ ενεργοποιείται} \Leftrightarrow \text{SNR}_n \geq \text{SNR}_{\min} + \Delta_{\text{hyst}} \text{ για } N_{\text{TTT}} + 1 \text{ διαδοχικές κλήσεις,} \quad (3.10)$$

και συμμετρικά για απενεργοποίηση ($\text{SNR}_n < \text{SNR}_{\min} - \Delta_{\text{hyst}}$). Με $\Delta_{\text{hyst}} = 0$ και $N_{\text{TTT}} = 0$ η εξίσωση (3.10) ανάγεται ακριβώς στην αρχική, άμεση συμπεριφορά κατωφλίου της εξίσωσης (3.9) -- οπισθο-συμβατή προεπιλογή για callers όπου κάθε κλήση είναι ένα νέο, ανεξάρτητο "drop" (`test_simulation.monteCarloDriver.m`, `kpiRepeatedRuns.m`), όπου η υστέρηση δεν έχει νόημα χωρίς συνέχεια στον χρόνο. Η πρώτη κλήση μιας ακολουθίας (καμία προηγούμενη κατάσταση ενεργοποίησης) παρακάμπτει το time-to-trigger και αποφασίζει άμεσα: η υστέρηση διέπει μεταβάσεις, όχι την αρχική απόκτηση ζεύξης, όπως και στο ίδιο το πρότυπο Event A3 (αξιολογεί αλλαγή κατάστασης γειτονικού κόμβου, όχι αρχική απόκτηση).

Στο σενάριο αναφοράς της χρονικής προσομοίωσης (Ενότητα 5.3) χρησιμοποιούνται $\Delta_{\text{hyst}} = 2$ dB (τυπική τιμή υστέρησης Event A3, εντός του ορίου προτύπου 0-15 dB) και $N_{\text{TTT}} = 1$ βήμα (= 5 s στο $\Delta t = 5$ s της προσομοίωσης -- ήδη γενναιόδωρο σε σχέση με τυπικές τιμές TimeToTrigger του προτύπου, π.χ. 320 ms, αφού το χρονικό βήμα της προσομοίωσης είναι πολύ πιο αδρό από πραγματικά διαστήματα σηματοδοσίας). Επειδή το στατικό σενάριο αναφοράς έχει ακίνητους χρήστες, το χωρικά συσχετισμένο shadow fading "παγώνει" μετά το πρώτο βήμα (Ενότητα 3.7.3, $\rho = 1$ όταν $\Delta d = 0$) και το δορυφορικό κανάλι είναι ήδη ντετερμινιστικό, οπότε δεν υπάρχει καθόλου ταλάντωση κοντά στο κατώφλι για να καταστείλει η υστέρηση εκεί -- η επίδρασή της επαληθεύεται αντ' αυτού σε ένα ειδικά κατασκευασμένο σενάριο επικύρωσης (`hysteresisStressTest.m`), βλ. Ενότητα 5.3.3.

3.4.2 Joint/fairness-aware εξισορρόπηση φορτίου

Η εξίσωση (3.9) υπολογίζει το $\mathcal{N}(u)$ κάθε χρήστη *ανεξάρτητα*, χωρίς συντονισμό με τους υπόλοιπους χρήστες του ίδιου κόμβου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη-δίκαιη κατανομή πόρων: αν

ένας BS εξυπηρετεί πολλούς χρήστες, κάποιοι εκ των οποίων έχουν ήδη δορυφορική εναλλακτική (DualConnectivity) ενώ άλλοι όχι (Terrestrial-only), όλοι μοιράζονται εξίσου το ίδιο, συρρικνωμένο εύρος ζώνης BS (εξίσωση (3.14)) -- ανεξάρτητα από το ότι οι πρώτοι θα είχαν έστω μερική εναλλακτική κάλυψη αν αποσυνδέονταν, ενώ οι δεύτεροι θα έμεναν εντελώς χωρίς BS.

Για τον λόγο αυτό, μετά την εξίσωση (3.9) προστίθεται προαιρετικά μια δεύτερη, load-aware φάση: αν ο αριθμός χρηστών ενός BS ξεπερνά ένα όριο $L_{\max}$, οι ήδη DualConnectivity χρήστες του αποσυνδέονται προτεραιοποιημένα από το BS (παραμένοντας μόνο στον δορυφόρο, ήδη ενεργό) -- ξεκινώντας από τον χαμηλότερο SNR_{BS} (πιο οριακή συνεισφορά) -- μέχρι να επανέλθει το φορτίο εντός ορίου ή να εξαντληθούν οι επιλέξιμοι χρήστες:

$$\text{αν } L_{\text{BS}} > L_{\max} : \quad \text{αφαίρεση BS από } \mathcal{N}(u), u \in \text{DualConnectivity}(\text{BS}), \text{ αύξουσα σειρά } \text{SNR}_{\text{BS}}(u), \quad (3.11)$$

μέχρι $L_{\text{BS}} \leq L_{\max}$. Οι Terrestrial-only χρήστες (χωρίς δορυφορική εναλλακτική) δεν αγγίζονται ποτέ από αυτή τη διαδικασία -- η προστασία τους είναι το ίδιο το ζητούμενο της δικαιοσύνης, αφού δεν έχουν πού αλλού να μεταφερθούν. Πρόκειται για ένα καθιερωμένο μοτίβο load-based offloading σε ετερογενή δίκτυα (μεταφορά κίνησης προς δευτερεύουσα στρώση όταν η κύρια είναι κορεσμένη), εφαρμοσμένο εδώ στο πλαίσιο της πολυσυνδεσιμότητας STIN αντί μεταξύ επίγειων κυψελών. Με $L_{\max} = \infty$ (προεπιλογή) η φάση αυτή παραλείπεται εντελώς -- αναπαράγοντας ακριβώς τη συμπεριφορά χωρίς εξισορρόπηση. Ονομάζουμε τον αλγόριθμο της εξίσωσης (3.11) *PerBs*: διατρέπει τους BS με σταθερή σειρά, και η μοναδική επιλογή αποφόρτισης είναι πτώση σε δορυφόρο-μόνο.

Ο αλγόριθμος *PerBs* έχει όμως ένα δομικό όριο: βλέπει έναν BS τη φορά, και σε ένα σενάριο με περισσότερους από έναν BS δεν εξετάζει καθόλου αν ένας υπερφορτωμένος BS έχει γείτονα με ελεύθερη χωρητικότητα -- ακόμα κι αν υπάρχει επικάλυψη κάλυψης, ένας υπερφορτωμένος χρήστης μπορεί μόνο να αποσυνδεθεί εντελώς από το επίγειο σκέλος, ποτέ να κάνει lateral handover σε άλλον BS. Προστίθεται εδώ ένας δεύτερος, εναλλακτικός αλγόριθμος, *Joint*: σε κάθε επανάληψη εντοπίζει τον πλέον υπερφορτωμένο BS σε όλο το δίκτυο (όχι σταθερή σειρά), και για τον πιο οριακό χρήστη του εξετάζει δύο επιλογές αποφόρτισης αντί για μία -- lateral handover σε άλλον χρησιμοποιήσιμο BS με ελεύθερη χωρητικότητα, αν υπάρχει, αλλιώς πτώση σε δορυφόρο-μόνο όπως στο *PerBs*:

$$\mathcal{B}_{\text{alt}}(u) = \{ b \neq b_{\text{worst}} : \text{SNR}_b(u) \geq \text{SNR}_{\min}, L_b < L_{\max} \}, \quad (3.12)$$

$$\text{νέος κόμβος} = \begin{cases} \arg \min_{b \in \mathcal{B}_{\text{alt}}(u)} L_b & \text{αν } \mathcal{B}_{\text{alt}}(u) \neq \emptyset \\ \text{Satellite-only} & \text{αλλιώς,} \end{cases} \quad (3.13)$$

επαναλαμβανόμενο μέχρι κανένας BS να μην ξεπερνά το $L_{\max}$ ή να μην υπάρχει πλέον επιλέξιμος χρήστης. Επειδή η επιλεξιμότητα του *Joint* δεν περιορίζεται σε DualConnectivity χρήστες (εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη δεύτερου χρησιμοποιήσιμου BS, όχι δορυφόρου), μπορεί να *ωφελήσει ενεργά* Terrestrial-only χρήστες μέσω lateral handover -- κάτι που το *PerBs*, περιορισμένο σε πτώση προς δορυφόρο, δεν μπορεί καν να εξετάσει για αυτούς. Παραμένει όμως ένα greedy heuristic (worst-BE πρώτα, προορισμός με τη μεγαλύτερη ελεύθερη χωρητικότητα), όχι πλήρης βελτιστοποίηση (π.χ.

ILP) πάνω σε όλο τον χώρο αναθέσεων· η επιλογή προορισμού βάσει "μεγαλύτερη ελεύθερη χωρητικότητα" ισοδυναμεί, όπως δείχνεται στην Ενότητα 5.3.4, με εξίσωση φορτίου *αριθμού χρηστών* ανά BS, όχι απαραίτητα με μεγιστοποίηση της συνολικής χωρητικότητας του δικτύου. Και οι δύο αλγόριθμοι είναι πολιτικές διαχείρισης συνδεσιμότητας, ίδιας φύσης απόφασης με το $\text{SNR}_{\min}$ και την πολυσυνδεσιμότητα (Ενότητα 3.4).

3.5 Κατανομή εύρους ζώνης και χωρητικότητα

Το συνολικό εύρος ζώνης κάθε κόμβου (B_{BS} για σταθμό βάσης, $B_{\text{sat}} = 20$ MHz για τον δορυφόρο) κατανέμεται ισομερώς μεταξύ όλων των χρηστών που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος κόμβος (*node load* L_n), όπου πλέον, μετά την εξίσωση (3.9), ένας χρήστης σε DualConnectivity φορτίζει *ταυτόχρονα* τον BS του και τον δορυφόρο -- το node load κάθε κόμβου μετριέται συνεπώς ανεξάρτητα ανά τύπο, όχι από ένα κοινό "ποιος κέρδισε":

$$B_u^{(n)} = \frac{B_n}{L_n}, \quad L_n = |\{u' : n \in \mathcal{N}(u')\}|, \quad n \in \mathcal{N}(u). \quad (3.14)$$

Η χωρητικότητα ανά χρήστη είναι το *άθροισμα* της συνεισφοράς κάθε ενεργής ζεύξης του (σαν carrier aggregation) -- για έναν Terrestrial-only ή Satellite-only χρήστη ο δεύτερος όρος μηδενίζεται αντίστοιχα, ενώ ένας DualConnectivity χρήστης αθροίζει και τους δύο -- με τη φασματική απόδοση κάθε ζεύξης να φράσσεται ξεχωριστά στο ανώτατο πρακτικά εφικτό επίπεδο MCS/CQI:

$$C_u = \sum_{n \in \mathcal{N}(u)} B_u^{(n)} \min\left(\log_2(1 + \text{SNR}_n(u)), \eta_{\max}\right) \quad [\text{bit/s}], \quad (3.15)$$

όπου $\eta_{\max} = 5.5547$ bit/s/Hz η μέγιστη φασματική απόδοση που ορίζει το πρότυπο για 256QAM (TS 38.214 [11], Πίνακας 5.1.3.1-2 "MCS Index Table 2 for PDSCH", MCS 27, target code rate 948/1024 -- ίδια ανώτατη τιμή και στον Πίνακα 5.2.2.1-4, CQI index 15). Χωρίς αυτόν τον περιορισμό, η ανηγμένη χωρητικότητα Shannon υπερεκτιμά σημαντικά τι μπορεί να παραδώσει ένας πραγματικός δέκτης σε υψηλό SNR, αφού το 256QAM είναι ο υψηλότερος διαμορφωτής που ορίζει το NR: στο στατικό σενάριο αναφοράς (Ενότητα 5.1), οι επίγειες ζεύξεις όλων των κοντινών χρηστών βρίσκονται πλέον πάνω από το όριο κορεσμού.

3.6 Ενεργειακό μοντέλο και ενέργεια ανά bit

Η κατανάλωση ισχύος κάθε κόμβου υπολογίζεται με διαφορετικό μοντέλο ανά τύπο κόμβου. Για τον επίγειο σταθμό βάσης, υιοθετείται το γραμμικό μοντέλο EARTH [8]:

$$P_{\text{BS}} = N_{\text{TRX}}(P_0 + \Delta_P P_{\text{out}}), \quad (3.16)$$

με $N_{\text{TRX}} = 1$ (μονο-sector μοντέλο), $P_0 = 130$ W (σταθερή κατανάλωση σε ενεργή λειτουργία), $\Delta_P = 4.7$ (κλίση κατανάλωσης ως προς την εκπεμπόμενη ισχύ), και P_{out} η γραμμική εκπεμπόμενη ισχύς (43 dBm = 20 W). Για τον δορυφόρο, υιοθετείται ένα απλό γραμμικό μοντέλο απόδοσης ενισχυτή ισχύος (PA):

$$P_{\text{sat}} = P_{\text{fix}} + \frac{P_{\text{out,sat}}}{\eta_{\text{PA}}}, \quad (3.17)$$

με $P_{\text{fix}} = 0$ W (συντηρητική παραδοχή -- δεν μοντελοποιείται ξεχωριστά η κατανάλωση του υπόλοιπου payload) και $\eta_{\text{PA}} = 0.4$ (τυπική τιμή απόδοσης SSPA/TWTA, εντός του εύρους 0.35-0.5).

Η ισχύς κάθε κόμβου κατανέμεται επίσης ισομερώς στους L_n χρήστες που εξυπηρετεί (ίδια λογική με το εύρος ζώνης), και η συνολική ισχύς/ενέργεια ανά bit του χρήστη είναι, όπως και η χωρητικότητα παραπάνω, το άθροισμα πάνω σε κάθε ενεργή ζεύξη του -- ο ίδιος προσθετικός (carrier-aggregation) κανόνας εφαρμοσμένος στην κατανάλωση ισχύος αντί στον ρυθμό:

$$P_u = \sum_{n \in \mathcal{N}(u)} \frac{P_n}{L_n}, \quad E_u [\mu\text{J/bit}] = \frac{P_u}{C_u} \times 10^6. \quad (3.18)$$

Για έναν DualConnectivity χρήστη, P_u περιλαμβάνει συνεπώς το μερίδιο ισχύος και του BS και του δορυφόρου -- ρεαλιστική συνέπεια της ταυτόχρονης λειτουργίας δύο ενεργών ραδιοσυστημάτων στο UE, όχι απλή πρόσθεση δύο ανεξάρτητων ενεργειακών μοντέλων. Το μοντέλο αυτό είναι proxy, όχι μέτρηση υλικού: δεν λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση κόμβων σε αδράνεια (χωρίς εξυπηρετούμενους χρήστες), παρά μόνο ενεργών κόμβων.

3.7 Μοντέλο κίνησης δορυφόρου LEO για τη χρονική προσομοίωση

Το στατικό σενάριο αναφοράς (Ενότητες 3.2-3.6) δεν περιλαμβάνει καμία χρονική εξέλιξη: η θέση του δορυφόρου, όπως και οι θέσεις σταθμών βάσης/χρηστών, παραμένουν σταθερές. Ο επιβλέπων καθηγητής ζήτησε να εξεταστεί πώς συμπεριφέρεται το μοντέλο επιλογής κόμβου καθώς ο δορυφόρος LEO κινείται πάνω από την περιοχή κάλυψης, ώστε να αποτυπωθεί τόσο η κίνησή του όσο και η μεταβολή του καναλιού σε διαδοχικές μεταδόσεις. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα απλοποιημένο μοντέλο ίχνους εδάφους (ground track).

3.7.1 Ταχύτητα ίχνους εδάφους

Η ταχύτητα με την οποία το υποδορυφορικό σημείο διασχίζει την επιφάνεια της Γης υπολογίζεται από την Κεπλεριανή τροχιακή περίοδο μιας κυκλικής τροχιάς σε υψόμετρο h :

$$T_{\text{orbit}} = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}, \quad a = R_{\oplus} + h, \quad (3.19)$$

με $\mu = 3.986004418 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ τη βαρυτική παράμετρο της Γης και $R_{\oplus} = 6371 \text{ km}$ τη μέση ακτίνα της. Η ταχύτητα ίχνους εδάφους προκύπτει τότε ως

$$v_{\text{ground}} = \frac{2\pi}{T_{\text{orbit}}} R_{\oplus}, \quad (3.20)$$

μια προσέγγιση που αγνοεί τη συνεισφορά της ίδιας περιστροφής της Γης (δηλαδή υπολογίζει την ταχύτητα του ίχνους ως προς μη-περιστρεφόμενη Γη). Για $h = 550 \text{ km}$, οι εξισώσεις (3.19)-(3.20) δίνουν $T_{\text{orbit}} \approx 5730 \text{ s}$ (≈ 95.5 λεπτά) και $v_{\text{ground}} \approx 6986 \text{ m/s}$, τιμές συνεπείς με πραγματικούς δορυφόρους LEO στο συγκεκριμένο υψόμετρο.

3.7.2 Ίχνος εδάφους και χρονικός βρόχος προσομοίωσης

Το υποδορυφορικό σημείο μετακινείται σε σταθερό γεωγραφικό πλάτος (ίσο με το πλάτος του κέντρου του BS cluster) προς ανατολάς, με ταχύτητα v_{ground} :

$$\text{lon}_{\text{sub}}(t) = \text{lon}_{\text{center}} + \frac{\Delta x_0 + v_{\text{ground}} t}{111.32 \cdot \cos(\text{lat}_{\text{center}}) [\text{km}/^\circ]}, \quad (3.21)$$

όπου Δx_0 η αρχική μετατόπιση (km) ώστε ο δορυφόρος να ξεκινά αόρατος/οριακά ορατός. Πρόκειται για μια απλοποίηση επίπεδης γεωμετρίας (όχι πλήρη ορβιτογράφο SGP4 ή γεωδαιτικό υπολογισμό great-circle), αρκετή ωστόσο ώστε το προκύπτον προφίλ γωνίας ανύψωσης να αναπαράγει πιστά το αναμενόμενο σχήμα μίας διέλευσης δορυφόρου (άνοδος από το όριο ορατότητας έως σχεδόν το ζενίθ και επάνοδος), όπως επιβεβαιώνεται εμπειρικά στην Ενότητα 5.3.

Σε κάθε χρονικό βήμα $t_k = k \cdot \Delta t$ (η προσομοίωση χρησιμοποιεί $\Delta t = 5 \text{ s}$), υπολογίζεται η νέα θέση δορυφόρου μέσω της (3.21), καλείται εκ νέου ο πυρήνας υπολογισμού link-budget (Ενότητες 3.2-3.6), και καταγράφονται όλα τα per-user KPI. Ο βρόχος τερματίζει όταν ο δορυφόρος γίνει και πάλι αόρατος σε όλους τους χρήστες, αφού έχει προηγουμένως γίνει ορατός σε τουλάχιστον έναν, καλύπτοντας έτσι ολόκληρη τη διέλευση.

3.7.3 Χωρική συσχέτιση shadow fading μεταξύ διαδοχικών βημάτων

Στο στατικό σενάριο αναφοράς, κάθε κλήση του πυρήνα link-budget αντλεί ένα νέο, ανεξάρτητο δείγμα LOS/shadow fading ανά ζεύξη BS-χρήστη, κάτι σωστό όταν κάθε κλήση αντιπροσωπεύει μια εντελώς νέα, ανεξάρτητη πραγματοποίηση του δικτύου (π.χ. στις επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις της Ενότητας 5.2 ή στα σενάρια του Monte Carlo generator, Ενότητα 3.8). Στη χρονική προσομοίωση όμως οι σταθμοί βάσης και οι χρήστες παραμένουν ακίνητοι από βήμα σε βήμα, μόνο ο δορυφόρος κινείται, οπότε η επίγεια ζεύξη κάθε χρήστη βρίσκεται πρακτικά στην ίδια θέση· η επανάληψη ενός τελείως ανεξάρτητου δείγματος σκίασης κάθε 5 s δεν αντιστοιχεί σε καμία φυσική μεταβολή του περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό, η χρονική προσομοίωση περνάει την κατάσταση καναλιού (LOS/NLOS και δείγμα shadow fading ανά ζεύξη) από βήμα σε βήμα, και το νέο δείγμα shadow fading προκύπτει

από το προηγούμενο μέσω εκθετικής αυτοσυσχέτισης κατά Gudmundson [13]:

$$\rho(\Delta d) = \exp\left(-\frac{\Delta d}{d_{\text{corr}}}\right), \quad \text{SF}_k = \rho \cdot \text{SF}_{k-1} + \sqrt{1 - \rho^2} \sigma_{\text{SF}} \mathcal{N}(0, 1), \quad (3.22)$$

όπου Δd η μετατόπιση του χρήστη από το προηγούμενο βήμα (0 στην παρούσα προσομοίωση, αφού οι χρήστες είναι ακίνητοι) και d_{corr} η "correlation distance in the horizontal plane" του TR 38.901, Πίνακας 7.5-6 (37 m για UMa LOS, 50 m για UMa NLOS). Η κατάσταση LOS/NLOS διατηρείται με την ίδια πιθανότητα ρ αντί να επαναδειγματίζεται σε κάθε βήμα, καθώς το TR 38.901 δεν ορίζει ξεχωριστή correlation distance για την ίδια την κατηγορική κατάσταση LOS/NLOS· πρόκειται συνεπώς για μια απλοποίηση συνεπή με τη λογική "drop-based" παραγωγής παραμέτρων μεγάλης κλίμακας του προτύπου (§7.5, Βήματα 2 και 4). Με $\Delta d = 0$ (ακίνητος χρήστης), η εξίσωση (3.22) δίνει $\rho = 1$, δηλαδή το shadow fading κάθε επίγειας ζεύξης παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο καθ' όλη τη διάρκεια: την αναμενόμενη συμπεριφορά, αφού τίποτα δεν έχει μετακινηθεί. Η μετάβαση από το ανεξάρτητο στο συσχετισμένο μοντέλο έχει άμεση, ορατή επίπτωση στη συχνότητα handover που καταγράφεται (Ενότητα 5.3).

3.8 Monte Carlo generator τυχαιοποιημένων τοπολογιών

Για την παραγωγή ενός συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης για το μοντέλο μηχανικής μάθησης (Ενότητα 3.9), ο πυρήνας link-budget καλείται επαναληπτικά πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες: αριθμός σταθμών βάσης (1-4) και χρηστών (3-10) ανά σενάριο, θέσεις σταθμών βάσης γύρω από ένα κέντρο αναφοράς, χρήστες είτε κοντά σε τυχαίο σταθμό βάσης είτε σε μεγάλη απόσταση (με πιθανότητα 30%, ώστε να υπάρχουν και σενάρια όπου κυριαρχεί ο δορυφόρος), τυχαιοποιημένη γεωμετρία δορυφόρου (υποδορυφορικό σημείο και υψόμετρο εντός 500-600 km), και τυχαία επιλογή σεναρίου διάδοσης UMa/UMi. Το radio-configuration (ισχύς, εύρος ζώνης, μοντέλα ισχύος) παραμένει σταθερό, ίδιο με το στατικό σενάριο αναφοράς, ώστε το παραγόμενο σύνολο δεδομένων να παραμένει συγκρίσιμο. Κάθε σειρά του CSV αντιστοιχεί σε έναν χρήστη ενός σεναρίου, και περιλαμβάνει τόσο τα χαρακτηριστικά/KPI του νικητή κόμβου όσο και per-candidate διαγνωστικά (καλύτερο BS SNR/distance/path loss, δορυφορικό SNR/elevation/slant range/path loss), ανεξάρτητα από το ποιος τελικά κέρδισε, ώστε ένα μοντέλο να μπορεί να μάθει τη *σύγκριση*, όχι απλώς να διαβάσει το αποτέλεσμα.

3.9 Pipeline μηχανικής μάθησης (πρώτη προσέγγιση)

Πάνω στο σύνολο δεδομένων της Ενότητας 3.8, εκπαιδεύονται δύο ταξινομητές -- Λογιστική Παλινδρόμηση και Random Forest (300 δέντρα, μέγιστο βάθος 12) -- με στόχο πρόβλεψης τη μεταβλητή `ServingType`, πλέον *τρι-κλασική* (Terrestrial / Satellite / DualConnectivity, εξίσωση (3.9)), χρησιμοποιώντας *αποκλειστικά* τα per-candidate χαρακτηριστικά (SNR, path loss, distance/elevation υποψηφίων), *όχι* τα χαρακτηριστικά του ήδη-επιλεγμένου νικητή κόμβου, ώστε να αποφευχθεί η

τετριμμένη περίπτωση όπου η ετικέτα διαβάζεται απευθείας από ένα χαρακτηριστικό που ήδη την κωδικοποιεί. Ο διαχωρισμός εκπαίδευσης/ελέγχου γίνεται ανά `ScenarioID` (όχι ανά γραμμή), ώστε χρήστες του ίδιου σεναρίου -- που μοιράζονται γεωμετρία BS/ δορυφόρου -- να μην διαρρέουν πληροφορία μεταξύ συνόλου εκπαίδευσης και ελέγχου.

Όπως συζητείται αναλυτικά στην Ενότητα 5.4, επειδή η ετικέτα είναι στην ουσία μια συνάρτηση κατωφλίου πάνω στα $(\text{SNR}_{\text{BS}}, \text{SNR}_{\text{sat}})$ (η ίδια η εξίσωση (3.9)), ένα μοντέλο στο οποίο δίνονται και τα δύο αυτά SNR αναμένεται να αναπαράγει τον κανόνα σχεδόν τέλεια. Ο σκοπός αυτής της πρώτης δοκιμής δεν είναι να αποδείξει προγνωστική ισχύ, αλλά να επαληθεύσει την ορθότητα ολόκληρου του pipeline δεδομένων (`MATLAB` → `CSV` → `Python` → εκπαιδευμένο μοντέλο → μετρικές), πριν επενδυθεί προσπάθεια σε πιο απαιτητικούς, μη-τετριμμένους στόχους πρόβλεψης (βλ. Κεφάλαιο 6).

Κεφάλαιο 4

Υλοποίηση

4.1 Εργαλεία και τεχνολογίες

Η προσομοίωση link-budget υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε MATLAB, αξιοποιώντας τρία πακέτα εργαλείων (toolboxes):

- Το **5G Toolbox** [14] (nrCarrierConfig, nrPathLossConfig, nrPathLoss), για τη διαμόρφωση του φέροντος NR και τον υπολογισμό path loss κατά TR 38.901.
- Το **Mapping Toolbox** (wgs84Ellipsoid, geodetic2enu, geodetic2aer, distance), για γεωδαιτικούς υπολογισμούς (μετατροπές συντεταγμένων, αποστάσεις, γωνία ανύψωσης).
- Το **Communications/Phased Array Toolbox** (fsp1, physconst), για τον υπολογισμό απωλειών ελεύθερου χώρου και φυσικών σταθερών (ταχύτητα φωτός, σταθερά Boltzmann).

Το δεύτερο, μεταγενέστερο σκέλος, η δοκιμή μηχανικής μάθησης, υλοποιείται σε Python, με τις βιβλιοθήκες pandas (διαχείριση δεδομένων), scikit-learn [10] (ταξινομητές, προεπεξεργασία, μετρικές αξιολόγησης), και matplotlib (γραφήματα).

4.2 Δομή λογισμικού

Ο κώδικας οργανώνεται σε δύο κύριους φακέλους:

PROD/ Ο πυρήνας της προσομοίωσης και οι driver scripts.

simulateScenario.m Ο πυρήνας υπολογισμού: δέχεται γεωμετρία (θέσεις BS/χρηστών/δορυφόρου) και ραδιο-παραμέτρους, επιστρέφει per-user KPI και per-candidate διαγνωστικά. Την καλούν όλα τα υπόλοιπα scripts, καθώς είναι η μοναδική υλοποίηση του link-budget: έτσι, στατικό σενάριο, Monte Carlo dataset, στατιστική ανάλυση και χρονική προσομοίωση χρησιμοποιούν το ίδιο ακριβώς μοντέλο καναλιού.

test_simulation.m Το σενάριο αναφοράς: ορίζει τη στατική τοπολογία και τις ραδιο-παραμέτρους, καλεί μία φορά τη `simulateScenario`, και εμφανίζει πίνακα αποτελεσμάτων (`array.m`) και τρισδιάστατη οπτικοποίηση (`visual.m`).

monteCarloDriver.m Παράγει το ετικετοποιημένο σύνολο δεδομένων για το Μέρος 2 (μηχανική μάθηση), καλώντας τη `simulateScenario` πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες (Ενότητα 3.8).

kpiRepeatedRuns.m Επαναλαμβάνει το *ίδιο* στατικό σενάριο με διαφορετικό RNG seed ανά εκτέλεση, ώστε να ποσοτικοποιηθεί η διακύμανση KPI λόγω στοχαστικότητας καναλιού (Ενότητα 5.2).

temporalPassSimulation.m Η χρονική προσομοίωση διέλευσης LEO (Ενότητα 3.7, αποτελέσματα στην Ενότητα 5.3).

Model/ Το δεύτερο σκέλος (Python), τρία εναλλακτικά training scripts πάνω στο ίδιο CSV, καθένα με διαφορετικό σύνολο χαρακτηριστικών εισόδου (Ενότητα 5.5).

train_model.py Φορτώνει το CSV που παράγει ο `monteCarloDriver.m`, εκπαιδεύει τους δύο ταξινομητές με ακριβές SNR ως χαρακτηριστικό (Ενότητα 3.9), και αποθηκεύει μετρικές/γραφήματα στο `results/`.

train_model_noisy_snr.py Ίδιο pipeline, αλλά με γκαουσιανό θόρυβο προστιθέμενο στο SNR πριν δοθεί στο μοντέλο (η τυπική απόκλιση προέρχεται από τη μετρημένη διακύμανση SNR του Πίνακα 5.2, όχι από επινοημένη τιμή). Αποτελέσματα στο `results_noisy_snr/`.

train_model_geometry_only.py Ίδιο pipeline, χωρίς κανένα χαρακτηριστικό SNR ή path loss -- μόνο γεωμετρία/context. Αποτελέσματα στο `results_geometry_only/`.

4.3 Ροή δεδομένων

Η συνολική ροή δεδομένων του pipeline απεικονίζεται σχηματικά ως εξής:

γεωγραφικές συντεταγμένες + ραδιο-παραμέτροι → `simulateScenario.m` → per-user KPI (MATLAB table) → CSV (`writetable`) → pandas DataFrame → scikit-learn pipeline → μετρικές (JSON) + γραφήματα (PNG)

Η ενδιάμεση αποθήκευση σε CSV, αντί π.χ. για απευθείας κλήση Python μέσα από τη MATLAB, κρατά τα δύο σκέλη (προσομοίωση link-budget σε MATLAB, εκπαίδευση μοντέλου σε Python) πλήρως ανεξάρτητα και εύκολα ελέγχσιμα το καθένα ξεχωριστά, με το CSV να λειτουργεί ως σαφές, ανθρωπίνως αναγνώσιμο συμβόλαιο μεταξύ τους.

4.4 Αναπαραγωγικότητα

Όλα τα scripts καλούν `rng(seed)` με ρητή τιμή `seed` πριν από κάθε στοχαστική εκτέλεση: σταθερό `seed` (`rng(42)`) για το στατικό σενάριο αναφοράς και τον Monte Carlo dataset generator, και διαφορετικό, αλλά ντετερμινιστικά καθορισμένο `seed` ανά επανάληψη (`rng(r)` για το r -οστό run, `rng(step+1)` για το `step`-οστό χρονικό βήμα) στα `kpiRepeatedRuns.m` και `temporalPassSimulation.m` αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τον γκαουσιανό θόρυβο του `train_model_noisy_snr.py` (Ενότητα 4.2): παράγεται από γεννήτρια `numpy` με σταθερό `seed` (42), όχι από την προεπιλεγμένη, μη-αναπαραγώγιμη γεννήτρια συστήματος. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε αριθμητικό αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5 είναι πλήρως αναπαραγώγιμο.

Κεφάλαιο 5

Αποτελέσματα

5.1 Στατικό σενάριο αναφοράς

Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει την έξοδο μιας μεμονωμένης εκτέλεσης του σεναρίου αναφοράς (`rng(42)`), με τον κανόνα πολυσυνδεσιμότητας της εξίσωσης (3.9): οι τέσσερις χρήστες κοντά στους δύο σταθμούς βάσης εξυπηρετούνται πλέον *ταυτόχρονα* από τον καλύτερο BS και τον δορυφόρο (DualConnectivity), ενώ οι δύο απομακρυσμένοι χρήστες (100+ km από κάθε σταθμό βάσης) εξυπηρετούνται μόνο από τον δορυφόρο, με γωνία ανύψωσης 78° - 89° (σχεδόν στο ζενίθ) και για τους έξι.

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα στατικού σεναρίου αναφοράς (μία εκτέλεση, `rng(42)`), με πολυσυνδεσιμότητα. Cand. BS/Sat. SNR: SNR του καλύτερου υποψήφιου BS / δορυφόρου, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται τελικά.

User	Node	Type	Cand. BS SNR (dB)	Cand. Sat. SNR (dB)	Capacity (Mbps)	Energy (μ J/bit)
1	BS1+SAT-1	DualConnectivity	33.83	6.61	110.25	2.0392
2	BS2+SAT-1	DualConnectivity	57.24	6.61	42.26	1.7897
3	BS2+SAT-1	DualConnectivity	39.67	6.61	42.26	1.7897
4	BS2+SAT-1	DualConnectivity	5.36	6.61	21.42	3.5306
5	SAT-1	Satellite	-612.1	6.43	8.10	0.1292
6	SAT-1	Satellite	-58.68	6.61	8.27	0.1266

Ο χρήστης 4 είναι το πιο διαφωτιστικό παράδειγμα της αλλαγής κανόνα: το BS SNR του (5.36 dB) είναι *χαμηλότερο* από το SNR του δορυφόρου (6.61 dB) -- κάτω από τον παλιό, single-connectivity κανόνα $\arg \max$ θα είχε ανατεθεί *μόνο* στον δορυφόρο, όπως συνέβαινε πριν την εισαγωγή της πολυσυνδεσιμότητας. Και τα δύο SNR ξεπερνούν όμως το ελάχιστο χρησιμοποιήσιμο κατώφλι $\text{SNR}_{\min} \approx -7.53$ dB, οπότε ο νέος κανόνας τον συνδέει και στους δύο ταυτόχρονα: η χωρητικότητά του (21.42 Mbps) είναι το άθροισμα μιας μικρής επίγειας συνεισφοράς (μοιρασμένη σε 3 χρήστες στο BS2, με χαμηλή φασματική απόδοση λόγω του οριακού SNR) και της δορυφορικής συνεισφοράς, ενώ η ενέργειά του ανά bit (3.5306 μ J/bit) είναι η υψηλότερη μεταξύ των DualConnectivity χρηστών -- πληρώνει την ισχύ *δύο* ενεργών ραδιοσυστημάτων για μια σχετικά μικρή αύξηση χωρητικότητας. Αντίθετα,

οι χρήστες 5-6, με βαθιά αρνητικό BS SNR (εκτός εμβέλειας/NLOS σε 100+ km), παραμένουν Satellite-only: το κατώφλι τους αποκλείει από τη DualConnectivity, όχι επειδή δεν προσπάθησαν, αλλά επειδή ο επίγειος υποψήφιος τους είναι πραγματικά μη-χρησιμοποίησιμος (βλ. Ενότητα 5.3.2 για το πλήρες σκεπτικό του κατωφλίου).

Οι χρήστες 2-3, που μοιράζονται το BS2, καταλήγουν στην *ίδια* επίγεια συνεισφορά παρότι το BS SNR τους διαφέρει κατά 17.6 dB -- και οι δύο είναι κορεσμένοι στο όριο MCS/CQI (εξίσωση (3.15), $\eta_{\max} = 5.5547$ bit/s/Hz), οπότε η χωρητικότητά τους καθορίζεται αποκλειστικά από το μερίδιο εύρους ζώνης, όχι πια από το SNR· ο χρήστης 1, μόνος στο B_{BS} του BS1, φτάνει την υψηλότερη συνολική χωρητικότητα (110.25 Mbps).

Το σενάριο αυτό είναι χρήσιμο ως σημείο αναφοράς και ως βάση ελέγχου ορθότητας της υλοποίησης, παραμένει όμως μια *μεμονωμένη* στοχαστική πραγματοποίηση: μια διαφορετική επιλογή LOS/NLOS ή shadow fading σε οποιαδήποτε ζεύξη θα έδινε διαφορετικούς αριθμούς. Οι Ενότητες 5.2 και 5.3 επεκτείνουν την ανάλυση πέρα από αυτή τη μεμονωμένη στιγμιότυπη εικόνα.

5.2 Στατιστική ανάλυση KPI (500 επαναλαμβανόμενα runs)

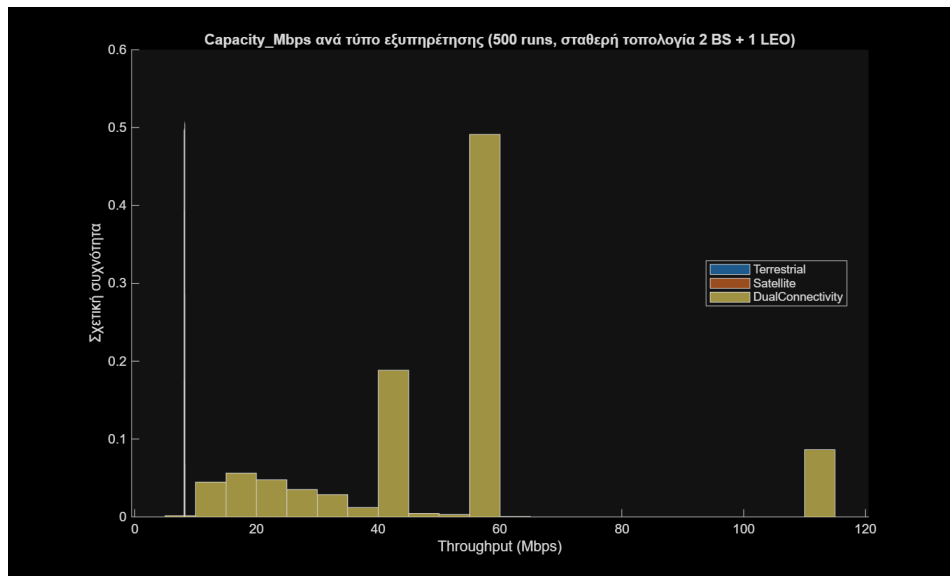
Για να χαρακτηριστεί η διακύμανση των KPI που οφείλεται αποκλειστικά στη στοχαστικότητα του καναλιού (LOS draw και shadow fading, ενότητα 3.2), η *ίδια* τοπολογία εκτελέστηκε 500 φορές με διαφορετικό RNG seed ανά φορά (`kpiRepeatedRuns.m`). Με τον κανόνα πολυσυνδεσιμότητας (εξίσωση (3.9)), οι τέσσερις κοντινοί χρήστες καταλήγουν **DualConnectivity** σε *κάθε* μία από τις 500 επαναλήψεις -- το BS SNR τους παραμένει πάντα αρκετά πάνω από $SNR_{\min}$ ώστε η στοχαστικότητα του καναλιού να μην το ρίξει ποτέ κάτω από το κατώφλι -- οπότε η κατηγορία "Terrestrial-only" δεν εμφανίζεται καθόλου σε αυτό το σύνολο επαναλήψεων· ο Πίνακας 5.2 συνοψίζει Throughput/Energy ανά τις δύο κατηγορίες που όντως εμφανίζονται. Το SNR δεν έχει νόημα ως ένα ενιαίο νούμερο για μια DualConnectivity γραμμή (δύο ζεύξεις πολύ διαφορετικής κλίμακας ταυτόχρονα), οπότε αναφέρεται ξεχωριστά, ανά *ζεύξη* αντί ανά νικητή, στον Πίνακα 5.3.

Πίνακας 5.2: Στατιστική σύνοψη KPI πάνω από 500 επαναλήψεις της σταθερής τοπολογίας αναφοράς (mean $\pm$ std, [min, max]). Outage: 0/3000 γραμμές.

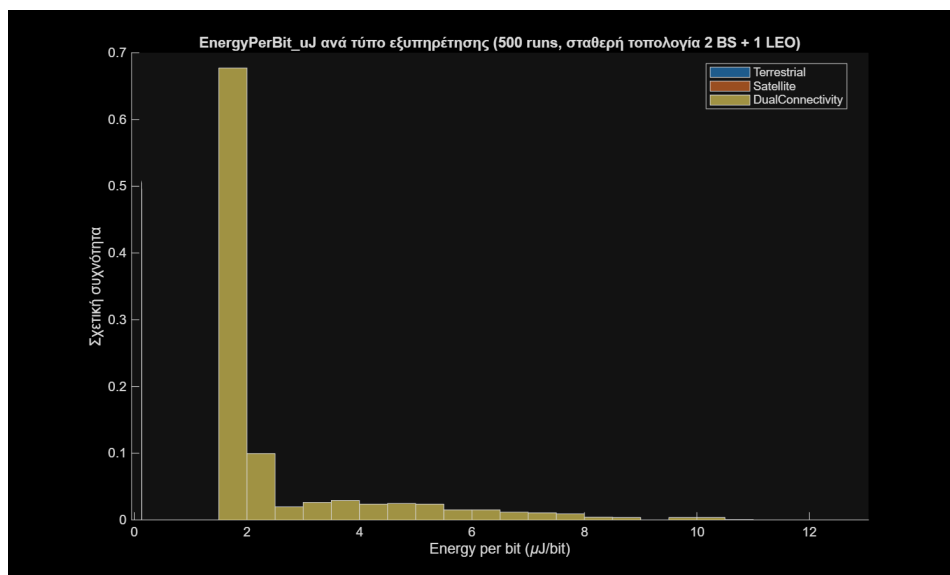
KPI	DualConnectivity ($n = 1991$)	Satellite ($n = 1009$)
Throughput (Mbps)	52.0 ± 23.5 [9.9, 110.3]	8.19 ± 0.08 [8.10, 8.27]
Energy per bit ($\mu\text{J/bit}$)	2.61 ± 1.59 [1.69, 12.06]	0.1279 ± 0.0013 [0.1266, 0.1292]

Πίνακας 5.3: Τυπική απόκλιση SNR ανά *ζεύξη* (όχι ανά νικητή κόμβο), πάνω στους χρησιμοποιήσιμους υποψηφίους των ίδιων 500 επαναλήψεων -- πηγή του noise sigma της Ενότητας 5.5.

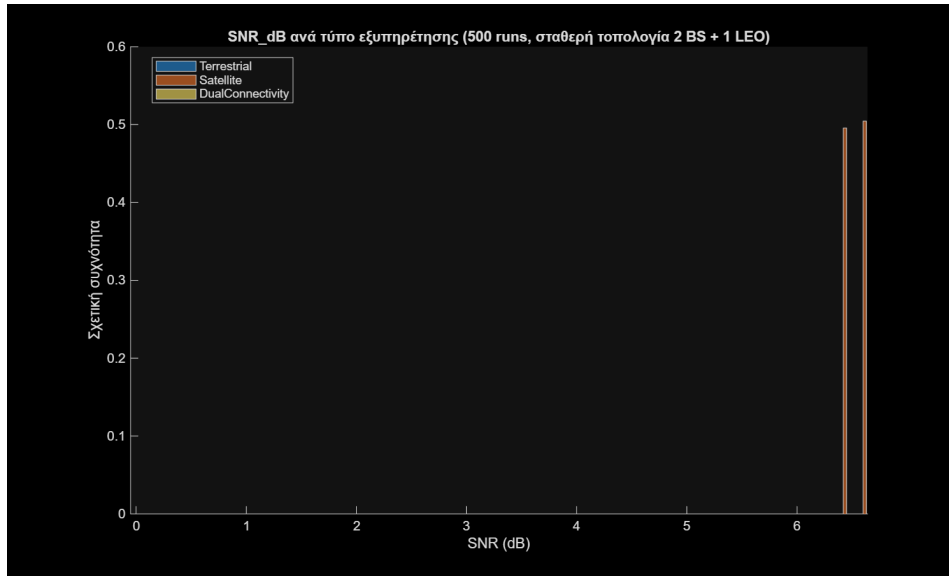
Ζεύξη	std SNR (dB)
Terrestrial (καλύτερο BS)	19.67
Satellite	0.0682



Σχήμα 5.1: Κατανομή throughput (Mbps) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.



Σχήμα 5.2: Κατανομή ενέργειας ανά bit (μJ/bit) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.



Σχήμα 5.3: Κατανομή SNR (dB) του νικητή κόμβου, πάνω από 500 επαναλήψεις. Μόνο η κατηγορία Satellite εμφανίζει ουσιαστική κατανομή εδώ -- ένας DualConnectivity χρήστης δεν έχει ένα ενιαίο "SNR νικητή" (η στήλη SNR_dB είναι NaN για αυτές τις γραμμές, βλ. Ενότητα 3.4), και η κατηγορία Terrestrial-only δεν εμφανίζεται καθόλου (Πίνακας 5.2). Η διακύμανση SNR ανά ζεύξη (αντί ανά νικητή) δίνεται στον Πίνακα 5.3.

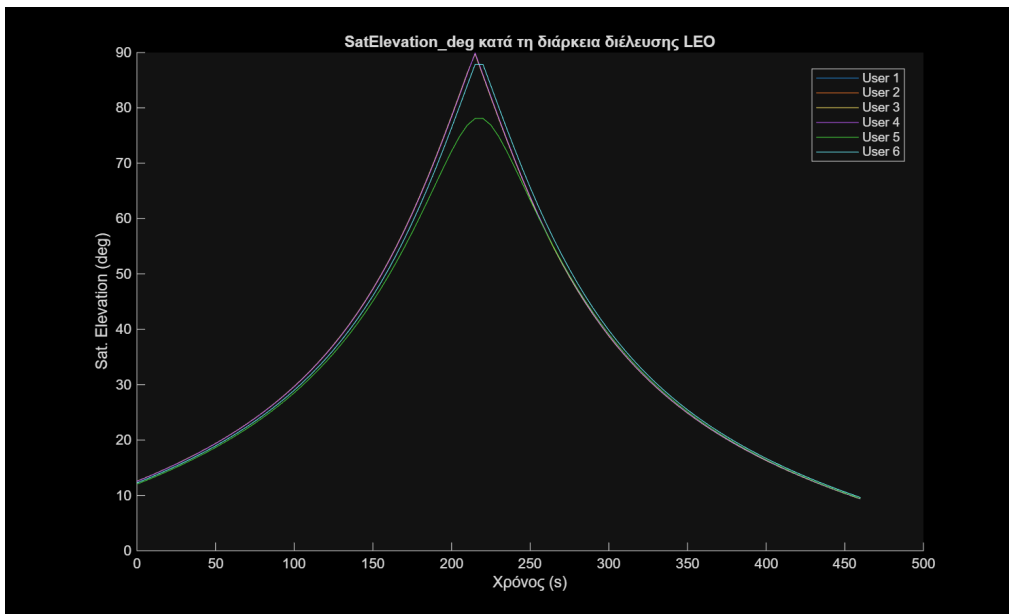
Δύο παρατηρήσεις προκύπτουν άμεσα:

- **Ασύμμετρη ενεργειακή απόδοση.** Ένας Satellite-only χρήστης έχει $\sim 6.3\times$ χαμηλότερο μέσο throughput από έναν DualConnectivity χρήστη, αλλά $\sim 20\times$ χαμηλότερη ενέργεια ανά bit. Αυτό προκύπτει άμεσα από την εξίσωση (3.18): η πολύ μικρότερη κατανάλωση ισχύος υποδομής του δορυφορικού payload (Ενότητα 3.6, $P_{\text{sat}} \approx 6.3$ W συνολικά, μοιρασμένα σε όλους τους συνδεδεμένους στον δορυφόρο -- Satellite-only και DualConnectivity χρήστες μαζί -- έναντι $P_{\text{BS}} \approx 223.8$ W ανά ενεργό BS) υπερκαλύπτει τον χαμηλότερο ρυθμό μετάδοσης. Ένας DualConnectivity χρήστης, αντίθετα, πληρώνει το ενεργειακό κόστος και των δύο ζευξιών του (εξίσωση (3.18), άθροισμα πάνω σε $\mathcal{N}(u)$) για μια χωρητικότητα που κυριαρχείται σχεδόν αποκλειστικά από την επίγεια συνεισφορά του -- η δορυφορική ζεύξη προσθέτει μόλις μερικά Mbps πάνω σε δεκάδες, αλλά προσθέτει πλήρως το δικό της ενεργειακό μερίδιο, γι' αυτό και η ενέργεια ανά bit ενός DualConnectivity χρήστη (2.61 $\mu\text{J/bit}$ μέσος όρος) δεν διαφέρει πολύ από αυτή ενός καθαρά επίγειου χρήστη πριν την πολυσυνδεσιμότητα.
- **Ασύμμετρη διακύμανση SNR ανά ζεύξη.** Ο Πίνακας 5.3 δείχνει ότι η τυπική απόκλιση SNR στο επίγειο σκέλος (19.67 dB) είναι περίπου δύο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από αυτή του δορυφορικού σκέλους (0.068 dB). Πρόκειται για άμεση συνέπεια της μοντελοποίησης: το επίγειο κανάλι διαθέτει στοχαστικό LOS/NLOS draw και shadow fading (εξισώσεις (3.1)-(3.2)), ενώ το δορυφορικό μοντέλο (εξισώσεις (3.5)-(3.7)) παραμένει καθαρά ντετερμινιστικό δεδομένης της γεωμετρίας -- η προσθήκη της ατμοσφαιρικής απόσβεσης αερίων δεν εισάγει καμία στοχαστικότητα, μόνο μια μικρή, ντετερμινιστική διόρθωση. Ο δορυφόρος εμφανίζεται

με άλλα λόγια τεχνητά "σταθερός", επειδή το μοντέλο δεν του αποδίδει καμία στοχαστική συνιστώσα -- ένα όριο της τρέχουσας μοντελοποίησης που συζητείται στο Κεφάλαιο 6. Αυτή η ίδια, μετρημένη διακύμανση είναι η πηγή του θορύβου SNR στο τρίτο πείραμα μηχανικής μάθησης (Ενότητα 5.5).

5.3 Χρονική εξέλιξη διέλευσης LEO

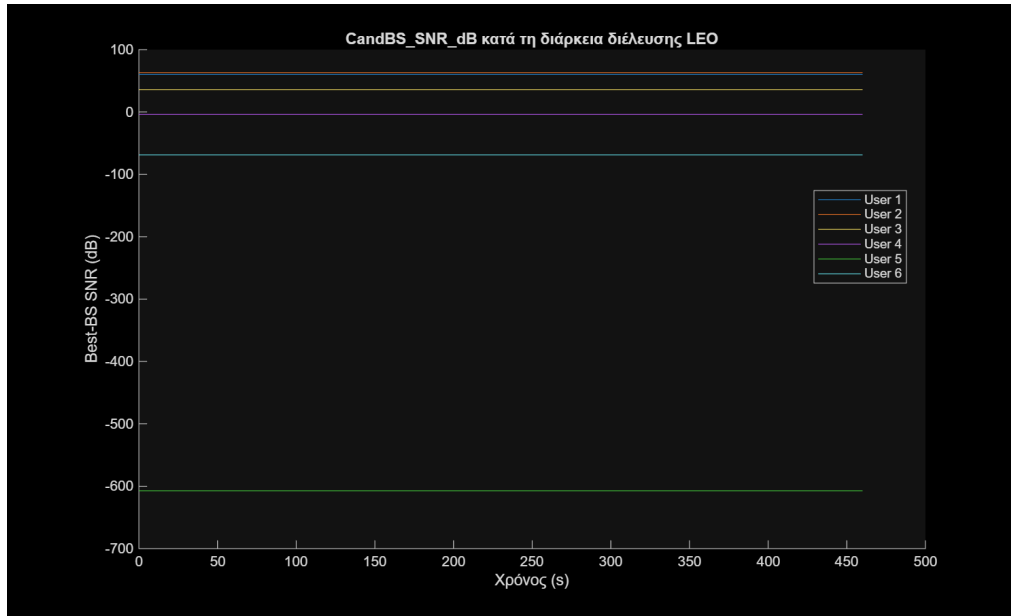
Η χρονική προσομοίωση (`temporalPassSimulation.m`, Ενότητα 3.7) εκτέλεσε 93 διαδοχικά χρονικά βήματα ($\Delta t = 5$ s, συνολική διάρκεια ≈ 460 s), με το υποδορυφορικό σημείο να κινείται με ταχύτητα ≈ 6986 m/s (τροχιακή περίοδος ≈ 5730 s). Το Σχήμα 5.4 δείχνει το προκύπτον προφίλ γωνίας ανύψωσης: μια καθαρή, αναμενόμενη καμπύλη διέλευσης, με μέγιστη γωνία ανύψωσης $\approx 89.9^\circ$ (σχεδόν ζενίθ) γύρω στα $t \approx 215$ s.



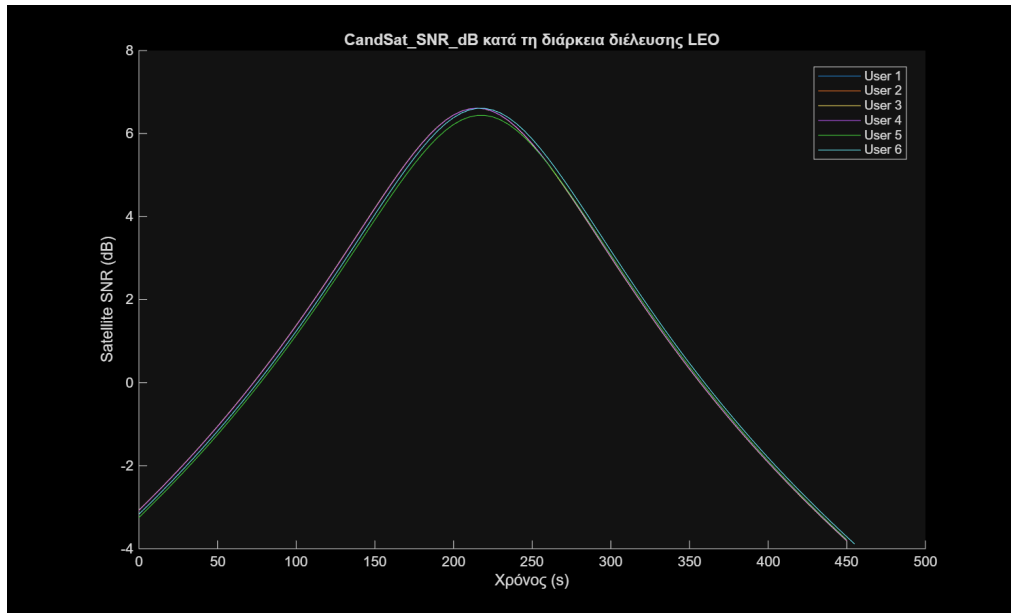
Σχήμα 5.4: Γωνία ανύψωσης δορυφόρου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (93 βήματα, $\Delta t = 5$ s).

5.3.1 Handovers, SN events και outage events

Ο Πίνακας 5.4 καταγράφει τρεις ξεχωριστούς τύπους μετάβασης ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης: *handover* (αλλάζει ο σταθμός βάσης -- ο "master node" MN, στην ορολογία MR-DC του Majamaa [4] που ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2), *SN event* (προστίθεται ή αφαιρείται ο δορυφόρος -- ο "secondary node" SN -- ενώ ο MN παραμένει ο ίδιος), και *outage event* (μετάβαση προς `ServingNode="None"`). Η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη μετά την πολυσυνδεσιμότητα (εξίσωση (3.9)): μια μετάβαση `DualConnectivity`→`Terrestrial` δεν αλλάζει τον σταθμό βάσης που εξυπηρετεί τον χρήστη, οπότε δεν είναι πραγματικό *handover*, παρότι η τιμή του `ServingType` αλλάζει.



Σχήμα 5.5: SNR του καλύτερου υποψήφιου BS ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται τελικά -- σταθερό, αφού ούτε οι χρήστες ούτε οι σταθμοί βάσης μετακινούνται). Οι χρήστες 1-4 έχουν σταθερά χρησιμοποιήσιμο BS SNR καθ' όλη τη διέλευση· οι χρήστες 5-6 έχουν βαθιά αρνητικό BS SNR (εκτός εμβέλειας/NLOS), πάντα κάτω από $\text{SNR}_{\min}$.



Σχήμα 5.6: SNR του δορυφόρου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (σχεδόν ταυτόσημο και για τους 6 χρήστες, αφού βρίσκονται όλοι κοντά μεταξύ τους σε σχέση με το υψόμετρο του δορυφόρου). Η γραμμή διακόπτεται όποτε ο δορυφόρος είναι εκτός ορατότητας ($\text{SNR}_{\text{sat}} = -\infty$). Η μετάβαση κάτω από $\text{SNR}_{\min} \approx -7.53$ dB προς το τέλος της διέλευσης οδηγεί τους χρήστες 1-4 σε SN event (αποβολή του δορυφόρου, παραμονή στο BS) και τους χρήστες 5-6 σε ρητή κατάσταση outage (Ενότητα 5.3.2).

Πίνακας 5.4: Αριθμός handovers, SN events και outage events ανά χρήστη κατά τη διάρκεια της διέλευσης (93 διαδοχικά βήματα), με το χωρικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading (εξίσωση (3.22)), πολυσυνδεσιμότητα, ρητή κατάσταση outage και υστέρηση/TTT στην ενεργοποίηση ζεύξης (εξισώσεις (3.9), (3.10), $\Delta_{\text{hyst}} = 2$ dB, $N_{\text{TTT}} = 1$ βήμα).

User	Handovers	SN events	Outage events	Αρχικός κόμβος	Τελικός κόμβος
1	0	1	0	BS2+SAT-1	BS2
2	0	1	0	BS2+SAT-1	BS2
3	0	1	0	BS1+SAT-1	BS1
4	0	1	0	BS2+SAT-1	BS2
5	0	0	1	SAT-1	None (outage)
6	0	0	0	SAT-1	SAT-1

Η εικόνα εδώ διαφέρει σημαντικά από αυτή που έδινε τόσο το αρχικό, ανεξάρτητο-ανά-βήμα μοντέλο σκίασης, όσο και το προγενέστερο, single-connectivity μοντέλο επιλογής κόμβου. Δεν καταγράφεται κανένα πραγματικό handover: οι χρήστες 1-4 (κοντά σε σταθμό βάσης καθ' όλη τη διέλευση) διατηρούν σταθερά τον ίδιο "master" σταθμό βάσης, κάτι αναμενόμενο αφού ούτε οι ίδιοι ούτε οι σταθμοί βάσης μετακινούνται· δεν υπάρχει δηλαδή φυσικός λόγος να αλλάζει ο νικητής BS1/BS2 ανά βήμα, και το συσχετισμένο μοντέλο πλέον το αντικατοπτρίζει σωστά. Αντ' αυτού, οι χρήστες 1-4 ξεκινούν *ήδη* σε DualConnectivity (το BS SNR τους είναι σταθερά αρκετά καλό, Σχήμα 5.5, ενώ ο δορυφόρος είναι ήδη ορατός/χρησιμοποιήσιμος από την αρχή της διέλευσης, Σχήμα 5.6) και καταλήγουν σε Terrestrial-only μόνο όταν ο δορυφόρος βγαίνει εκτός ορατότητας στο τέλος -- μια *αφαίρεση δευτερεύοντος κόμβου* (SN event), όχι handover: ο σταθμός βάσης που τους εξυπηρετεί δεν αλλάζει ποτέ. Οι χρήστες 5-6 (πολύ μακριά από κάθε σταθμό βάσης, BS SNR πάντα βαθιά κάτω από SNR_{min}) χάνουν την ίδια ορατότητα δορυφόρου προς το τέλος της διέλευσης και, δίχως ποτέ κανέναν χρησιμοποιήσιμο επίγειο υποψήφιο, θα κατέληγαν κανονικά σε ρητή κατάσταση outage αντί σε Terrestrial-only (βλ. Ενότητα 5.3.2) -- έτσι καταλήγει πράγματι ο χρήστης 5. Ο χρήστης 6 όμως δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει αυτή τη μετάβαση μέσα στο παράθυρο της προσομοίωσης: με την υστέρηση/TTT της Ενότητας 3.4.1 ενεργή, η απενεργοποίηση της δορυφορικής ζεύξης απαιτεί δύο διαδοχικά βήματα κάτω από το κατώφλι, ο χρήστης 6 χάνει την ορατότητα ένα βήμα αργότερα από τον χρήστη 5 (μικρή διαφορά γεωμετρίας), και η διέλευση τελειώνει (ο δορυφόρος γίνεται αόρατος για *όλους*) πριν προλάβει το δεύτερο διαδοχικό βήμα -- βλ. Ενότητα 5.3.3 για την πλήρη συζήτηση αυτού του "στα όρια του παραθύρου" (censoring) φαινομένου. Η βασική διαφοροποίηση 4 έναντι 5/6 -- ίδιο γεγονός στον δορυφόρο (απώλεια ορατότητας), διαφορετική έκβαση ανάλογα με το αν υπάρχει χρησιμοποιήσιμος επίγειος υποψήφιος -- παραμένει η αναμενόμενη, φυσικά ερμηνεύσιμη συμπεριφορά ενός ρεαλιστικού κανόνα επιλογής κόμβου. Η σύγκριση με το αρχικό, ασυσχέτιστο μοντέλο σκίασης (όπου οι ίδιοι χρήστες εμφάνιζαν έως και 29 handovers μέσα σε 460 s) επιβεβαιώνει ότι το τεχνητά συχνό ping-pong της Ενότητας 3.7 ήταν πράγματι μεθοδολογικό τεχνούργημα (artifact) του ανεξάρτητου δειγματισμού σκίασης και όχι φυσικό φαινόμενο, και ότι διορθώνεται πλήρως με τη χωρική συσχέτιση κατά Gudmundson [13].

5.3.2 Ρητή κατάσταση outage

Ένα δεύτερο εύρημα εντοπίστηκε αρχικά στο τέλος της διέλευσης, όταν η γωνία ανύψωσης του δορυφόρου έπεφτε κάτω από το όριο ορατότητας για τους απομακρυσμένους χρήστες. Στα βήματα 92-93 ($t = 455-460$ s), ο χρήστης 5, σε απόσταση ~ 107 km από τον πλησιέστερο σταθμό βάσης, με γωνία ανύψωσης δορυφόρου κάτω από 10° (οριακά εκτός ορατότητας), αναγκάζοταν από τον αρχικό κανόνα -- ένα καθαρό $\arg \max$ χωρίς κατώφλι ελάχιστης αποδεκτής ποιότητας -- να ανατεθεί στον "καλύτερο" επίγειο υποψήφιο, ο οποίος όμως είχε:

$$\text{PathLoss} = 754.6 \text{ dB}, \quad \text{SNR} = -607.2 \text{ dB}, \quad \text{Capacity} \rightarrow 0, \quad \text{Energy/bit} \rightarrow \infty.$$

Το να "εξυπηρετείται" επίσημα ένας χρήστης από έναν κόμβο με μηδενική πρακτική χρησιμότητα δεν ήταν σφάλμα υλοποίησης, αλλά άμεση συνέπεια της απουσίας κατωφλίου στον αρχικό κανόνα επιλογής: επέλεγε πάντα τον "λιγότερο κακό" υποψήφιο, ακόμα κι όταν κανένας δεν ήταν στην πραγματικότητα χρησιμοποιήσιμος. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να παρατηρηθεί στο στατικό σενάριο αναφοράς (Ενότητα 5.1), όπου η γεωμετρία επιλέχθηκε ώστε ο δορυφόρος να παραμένει πάντα ορατός με άνεση περιθωρίου -- εδώ φάνηκε η αξία της χρονικής προσομοίωσης ως εργαλείου εντοπισμού ορίων του μοντέλου.

Το εύρημα αυτό αντιμετωπίστηκε ήδη εντός του Μέρους 1, με την προσθήκη του κατωφλίου $\text{SNR}_{\min} \approx -7.53$ dB στον κανόνα επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.9), Ενότητα 3.4). Ξανατρέχοντας την ίδια ακριβώς διέλευση με τον διορθωμένο κανόνα, ο χρήστης 5 καταγράφεται πλέον σωστά ως `ServingNode="None" / ServingType="Outage"` στο βήμα 93 (Πίνακας 5.4) αντί να ανατεθεί στο ανύπαρκτο BS2: η χωρητικότητα γίνεται ρητά 0 (όχι απλώς αριθμητικά αμελητέα λόγω του σχεδόν μηδενικού SNR) και δεν αποδίδεται καθόλου κατανάλωση ισχύος σε έναν κόμβο που στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί κανέναν. Τα διαγνωστικά του "καλύτερου" (αλλά μη-χρησιμοποιήσιμου) υποψηφίου -- ίδιο $\text{PathLoss} = 754.6$ dB, $\text{SNR} = -607.2$ dB όπως παραπάνω -- παραμένουν διαθέσιμα στην έξοδο για ανάλυση, απλά δεν καθορίζουν πλέον μια ψευδή ανάθεση εξυπηρέτησης. Σημειώνεται ότι ο χρήστης 4, σε αντίστοιχη απόσταση από τον δορυφόρο, δεν καταλήγει σε outage (Ενότητα 5.3.1) -- έχει έναν επίγειο υποψήφιο αρκετά καλό ώστε να ξεπερνά το $\text{SNR}_{\min}$ σε όλη τη διάρκεια της διέλευσης, οπότε παραμένει απλώς εξυπηρετούμενος από τον σταθμό βάσης (μια αφαίρεση δευτερεύοντος κόμβου, όχι απώλεια κάλυψης) όταν ο δορυφόρος γίνεται αόρατος. Η διαφοροποίηση αυτή είναι ακριβώς το ζητούμενο: το μοντέλο πλέον διακρίνει "υπάρχει κάλυψη έστω και από μία μόνο ζεύξη" από "δεν υπάρχει καθόλου κάλυψη", αντί να τα συγχέει.

5.3.3 Επικύρωση της υστέρησης (hysteresis)

Η ενεργοποίηση της υστέρησης/TTT (Ενότητα 3.4.1) στο σενάριο αναφοράς παραπάνω άλλαξε μόνο την έκβαση του χρήστη 6 (Πίνακας 5.4), και μάλιστα όχι επειδή κατέστειλε κάποια ταλάντωση: το επίγειο κανάλι των χρηστών 1-4 παραμένει "παγωμένο" μετά το πρώτο βήμα (Ενότητα 3.4.1, $\rho = 1$ για ακίνητους χρήστες), και το δορυφορικό κανάλι είναι ήδη ντετερμινιστικό (Ενότητα 3.3)

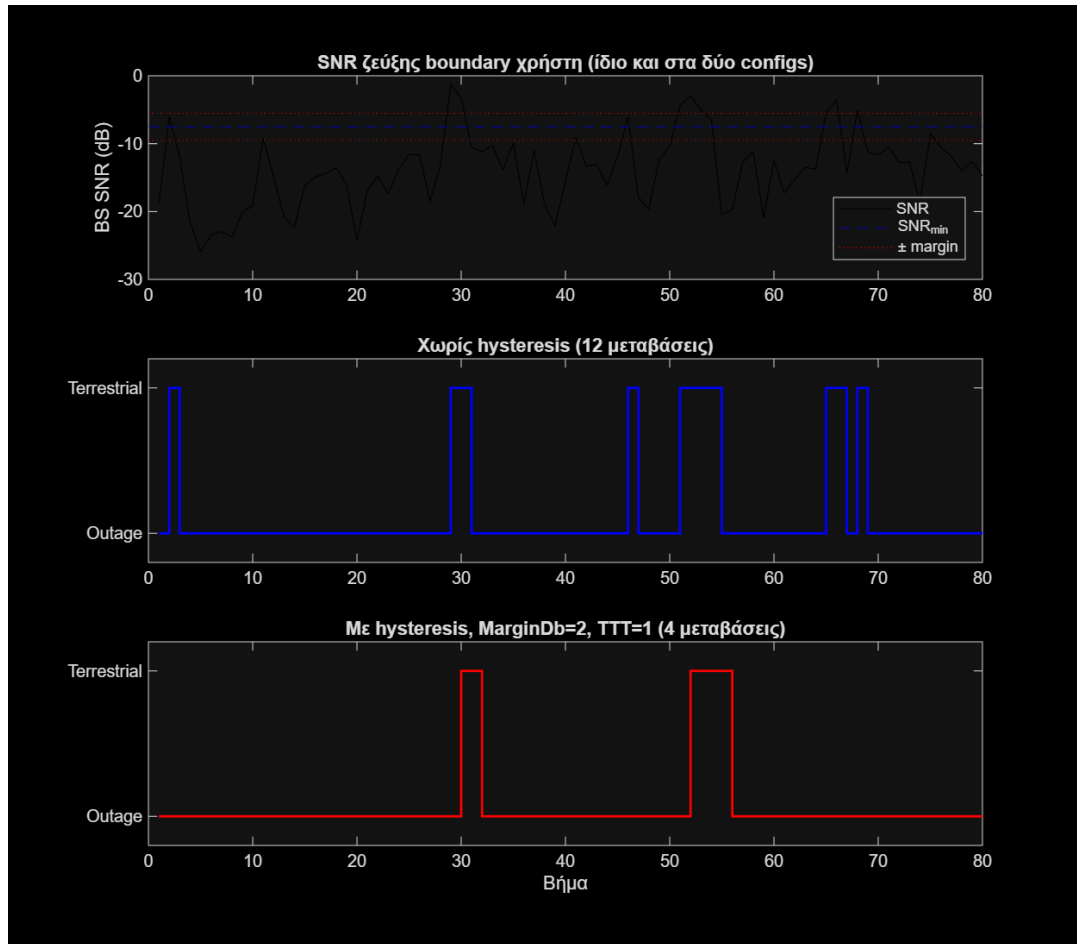
-- δεν υπάρχει, δηλαδή, καθόλου θόρυβος κοντά στο κατώφλι στο *ίδιο* το σενάριο αναφοράς για να καταστείλει η υστέρηση. Η μοναδική παρατηρούμενη αλλαγή (ο χρήστης 6 δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τη μετάβασή του σε outage μέσα στο πεπερασμένο παράθυρο της διέλευσης, Ενότητα 5.3.2) είναι ένα αναμενόμενο, φυσικά ερμηνεύσιμο φαινόμενο "στα όρια του παραθύρου παρατήρησης" (censoring), όχι απόδειξη ότι ο μηχανισμός δουλεύει -- ένα πριν/μετά πάνω σε αυτό το σενάριο δεν αρκεί να το επιβεβαιώσει.

Για να επικυρωθεί ο ίδιος ο μηχανισμός, κατασκευάστηκε ξεχωριστά ένα σενάριο πίεσης (hysteresisStress) ένας μοναδικός "boundary" χρήστης σε απόσταση ~ 2750 m από έναν BS (UMa, NLOS) -- απόσταση συντονισμένη ώστε το μέσο SNR να πέφτει ακριβώς στο $\text{SNR}_{\min}$ -- ο οποίος μετακινείται αργά (~ 18 m/βήμα, τυχαία κατεύθυνση) ώστε το χωρικά συσχετισμένο shadow fading (Ενότητα 3.7.3) να συνεχίζει να εγχέει γνήσια νέα τυχειότητα αντί να παγώνει (η correlation distance UMa NLOS είναι 50 m, TR 38.901 Πίνακας 7.5-6 -- μια πρώτη δοκιμή με μόλις 2 m/βήμα αποδείχθηκε πολύ μικρή για ουσιαστική αποσυσχέτιση, $\rho \approx 0.96$). Ο δορυφόρος τίθεται σκόπιμα ποτέ ορατός, ώστε να απομονωθεί η απόφαση ενεργοποίησης μόνο στο επίγειο σκέλος. Το ίδιο πρόγραμμα τυχειότητας καναλιού (rng(step) ανά βήμα) τρέχει δύο φορές -- χωρίς υστέρηση ($\Delta_{\text{hyst}} = 0$, $N_{\text{TTT}} = 0$) και με την ίδια παραμετροποίηση του σεναρίου αναφοράς ($\Delta_{\text{hyst}} = 2$ dB, $N_{\text{TTT}} = 1$) -- ώστε οι δύο εκτελέσεις να βλέπουν *ταυτόσημες* πραγματοποιήσεις καναλιού και η όποια διαφορά να οφείλεται αποκλειστικά στον μηχανισμό απόφασης.

Το Σχήμα 5.7 δείχνει καθαρά το αναμενόμενο αποτέλεσμα: χωρίς υστέρηση, ο χρήστης εναλλάσσεται 12 φορές μεταξύ Terrestrial και Outage μέσα σε 80 βήματα, με μια χαρακτηριστική διπλή εναλλαγή (ping-pong) γύρω στο βήμα 65-70, όπου το SNR περνάει το κατώφλι δύο φορές μέσα σε λίγα βήματα. Με υστέρηση/TTT ενεργά, οι μεταβάσεις πέφτουν σε 4 (μείωση 67%), και μόνο οι δύο πιο επίμονες, ουσιαστικές διελεύσεις του κατωφλίου (γύρω στα βήματα 30 και 52-55) επιβιώνουν -- ακριβώς οι στιγμιαίες, οριακές διελεύσεις είναι αυτές που φιλτράρονται, όχι οι πραγματικές μεταβολές κατάστασης κάλυψης. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός της Ενότητας 3.4.1 λειτουργεί όπως προβλέφθηκε, και ταυτόχρονα εξηγεί γιατί το σενάριο αναφοράς παραπάνω δεν το ανέδειξε: ο μηχανισμός χρειάζεται γνήσιο θόρυβο κοντά στο κατώφλι για να έχει κάτι να καταστείλει, κάτι που το (ηθελημένα απλό, ντετερμινιστικό δορυφορικό/παγωμένο επίγειο) σενάριο αναφοράς δεν παρέχει.

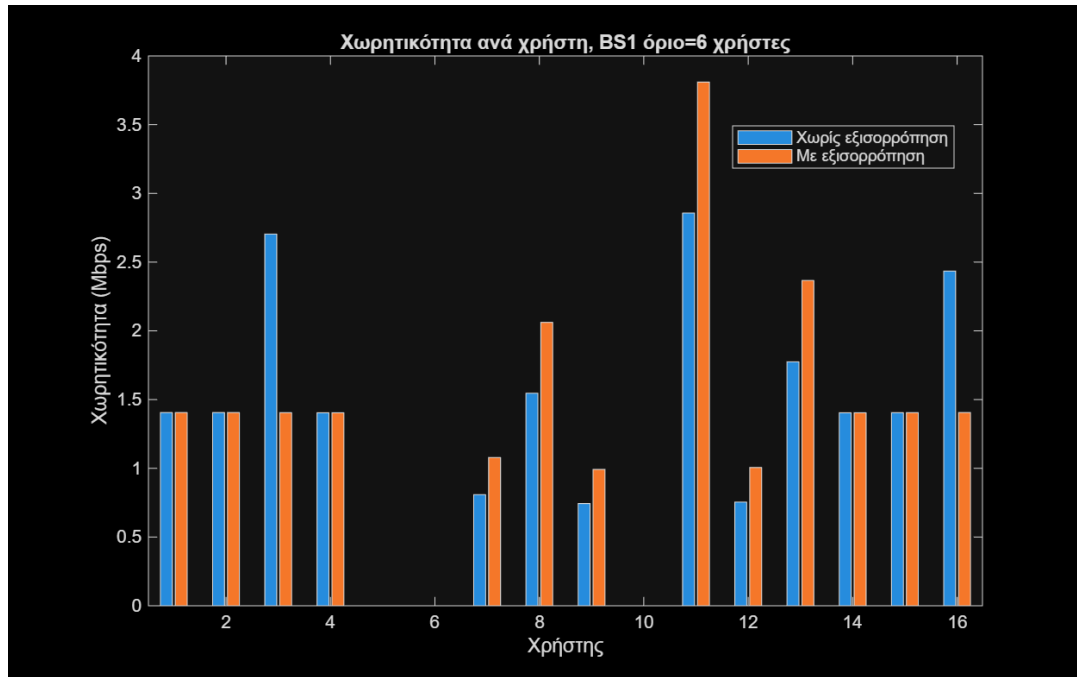
5.3.4 Εξισορρόπηση φορτίου (joint/fairness-aware πολυσυνδεσιμότητα)

Για να επιδειχθεί ο αλγόριθμος *PerBs* της εξίσωσης (3.11) (Ενότητα 3.4.2), κατασκευάστηκε ένα σκόπιμα συμφορημένο σενάριο (fairnessDemo.m): 16 χρήστες σε δακτύλιο ακτίνας 2 km γύρω από έναν και μόνο σταθμό βάσης (UMa, άνετα εντός εμβέλειας χρησιμοποιήσιμου SNR), με το υποδορυφορικό σημείο συντονισμένο ώστε η γωνία ανύψωσης στην περιοχή να βρίσκεται ακριβώς στο όριο ορατότητας (10°) -- μια πραγματική γεωμετρική ευαισθησία άκρης διέλευσης (grazing pass), όχι επινοημένη ετικέτα "έχει/δεν έχει δορυφόρο": ανάλογα με τη θέση τους στον δακτύλιο, κάποιοι χρήστες βλέπουν πράγματι τον δορυφόρο και κάποιοι όχι. Το ίδιο σενάριο (rng(42)) τρέχει



Σχήμα 5.7: Σενάριο πίεσης (hysteresisStressTest.m), 80 βήματα. Πάνω: SNR ζεύξης boundary χρήση (ίδιο και στις δύο εκτελέσεις), με το SNR_{min} και το περιθώριο υστέρησης. Μέση: κατάσταση χωρίς υστέρηση (Terrestrial/Outage) -- 12 μεταβάσεις, με εμφανές ping-pong (διπλή εναλλαγή γύρω στο βήμα 65-70). Κάτω: με υστέρηση/TTT -- 4 μεταβάσεις.

δύο φορές, χωρίς όριο χρηστών ανά BS ($L_{\max} = \infty$) και με όριο $L_{\max} = 6$.



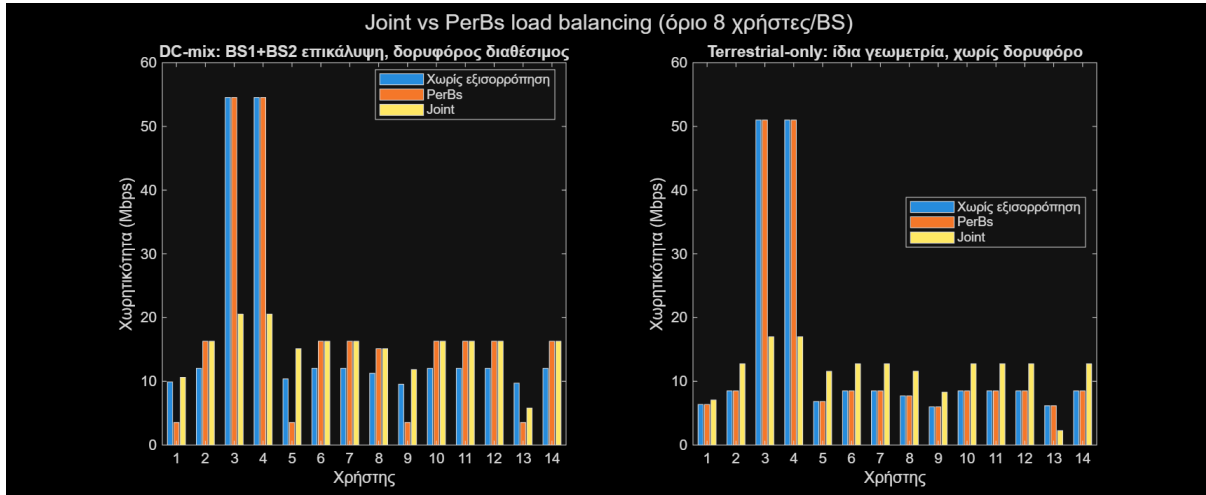
Σχήμα 5.8: Χωρητικότητα ανά χρήστη, χωρίς και με εξισορρόπηση φορτίου ($L_{\max} = 6$). Οι χρήστες 3 και 16 (DualConnectivity, με δορυφορική εναλλακτική) αποσυνδέονται από τον BS· οι χρήστες 7-9, 11-13 (Terrestrial-only) παραμένουν στον BS με αυξημένο μερίδιο εύρους ζώνης. Οι χρήστες 5, 6, 10 (Outage, καμία εναλλακτική) παραμένουν ανεπηρέαστοι στο μηδέν.

Χωρίς εξισορρόπηση, ο BS εξυπηρετεί 8 χρήστες: 2 DualConnectivity (3, 16) και 6 Terrestrial-only (7-9, 11-13). Με $L_{\max} = 6$, ο μηχανισμός αποσυνδέει ακριβώς τους 2 DualConnectivity χρήστες από τον BS (παραμένουν Satellite-only, με ~ 1.4 Mbps αντί για 2.4-2.7 Mbps πριν -- σχεδόν το μισό, αλλά *όχι* μηδέν), φέρνοντας το φορτίο ακριβώς στο $L_{\max} = 6$. Οι 6 Terrestrial-only χρήστες, που δεν αγγίζονται ποτέ από τη διαδικασία (εξίσωση (3.11)), επωφελούνται έμμεσα από το μειωμένο φορτίο: η μέση χωρητικότητά τους αυξάνεται κατά $\sim 33\%$ ($1.41 \rightarrow 1.89$ Mbps), με την ελάχιστη τιμή της ομάδας να αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό ($0.74 \rightarrow 0.99$ Mbps) -- ακριβώς το ζητούμενο: το φορτίο μετατοπίστηκε προς όσους έχουν εναλλακτική, όχι προς όσους δεν έχουν.

Ο δείκτης δικαιοσύνης Jain [15] πάνω στους αρχικά BS-connected χρήστες δίνει ωστόσο μια πιο λεπτή εικόνα: $J = 0.808$ χωρίς εξισορρόπηση, $J = 0.792$ με -- μια *ελαφρώς χειρότερη* τιμή, παρά τη βελτίωση για την πλειοψηφία. Ο λόγος είναι ότι ο δείκτης Jain δεν διακρίνει "έχει εναλλακτική" από "δεν έχει" -- αντιμετωπίζει την απώλεια χωρητικότητας των 2 αποσυνδεδεμένων χρηστών ως καθαρή ανισότητα, χωρίς να πιστώνει το γεγονός ότι διατηρούν λειτουργική δορυφορική ζεύξη. Το εύρημα αυτό αναφέρεται εδώ ρητά, αντί να αποσιωπάται: η εξισορρόπηση φορτίου δεν είναι ένα καθαρό "win" σε κάθε συμβατικό δείκτη δικαιοσύνης, αλλά μια συνειδητή μεταφορά ωφέλειας προς την πιο ευάλωτη ομάδα (όσους δεν έχουν καμία εναλλακτική), με πραγματικό αλλά περιορισμένο κόστος για την ομάδα με εναλλακτική -- ακριβώς η συμπεριφορά που περιγράφηκε ως στόχος στην Ενότητα 3.4.2.

Το `fairnessDemo.m` χρησιμοποιεί έναν και μόνο BS, οπότε δεν μπορεί καν να θέσει υπό δο-

κιμή τον δεύτερο αλγόριθμο, *Joint* (εξίσωση (3.12)), του οποίου η βασική ιδέα -- lateral handover σε γείτονα BS -- προϋποθέτει τουλάχιστον δύο. Για τον λόγο αυτό κατασκευάστηκε ένα δεύτερο σενάριο (*jointFairnessDemo.m*): δύο σταθμοί βάσης BS1/BS2 σε απόσταση ~ 1.3 km, με 14 χρήστες σε μια "ζώνη επικάλυψης" μεταξύ τους (~ 455 m από τον BS1, ~ 845 m από τον BS2 -- και οι δύο άνετα εντός εμβέλειας χρησιμοποίησιμου SNR), τοποθετημένη ώστε αρχικά όλοι να προτιμούν τον BS1. Δύο υπο-σενάρια, το καθένα τρέχει τρεις φορές (χωρίς εξισορρόπηση / PerBs / Joint, ίδιο $\text{rng}(42)$) με όριο $L_{\max} = 8$:



Σχήμα 5.9: Χωρητικότητα ανά χρήστη, *jointFairnessDemo.m*. Αριστερά: σενάριο DC-mix (δορυφόρος διαθέσιμος παντού). Δεξιά: ίδια γεωμετρία χωρίς δορυφόρο (Terrestrial-only). Σε αμφότερα, "Joint" μετακινεί χρήστες προς τον BS2 αντί να τους αποσυνδέει.

Στο υπο-σενάριο *Terrestrial-only* (δορυφόρος σκόπιμα απρόσιτος, $\text{MinElevationDeg} = 95^\circ$, ίδια γεωμετρία δύο BS), κανένας χρήστης δεν έχει καθόλου δορυφορική εναλλακτική. Το PerBs, περιορισμένο σε αποσύνδεση DualConnectivity χρηστών, δεν μετακινεί κανέναν: ο BS1 παραμένει στους 12 χρήστες, 4 πάνω από το όριο, όσο κι αν αυτό παραβιάζεται. Το Joint αναδιανέμει πλήρως το φορτίο σε BS1=8, BS2=6 -- η σαφέστερη δυνατή απόδειξη ότι οι δύο αλγόριθμοι διαφέρουν δομικά, όχι απλώς κατά βαθμό.

Στο υπο-σενάριο *DC-mix* (δορυφόρος σχεδόν κατακόρυφα πάνω από τη ζώνη, ορατός σε όλους -- χωρίς την ανάγκη λεπτής γεωμετρικής ρύθμισης που χρειάστηκε το *fairnessDemo.m*), το PerBs αποσυνδέει 4 χρήστες σε δορυφόρο-μόνο (~ 3.5 Mbps ο καθένας), ενώ το Joint τους μετακινεί στον BS2 αντ' αυτού, με χωρητικότητα 5.8-15.1 Mbps ανάλογα με το ατομικό SNR -- $1.6\text{-}4.3\times$ περισσότερο από τον δορυφορικό "πάτο" του PerBs, για κάθε μετακινημένο χρήστη ξεχωριστά.

Η μέση χωρητικότητα του πληθυσμού δίνει όμως μια πιο σύνθετη εικόνα, αναφερόμενη εδώ ρητά αντί να αποσιωπάται: είναι στην πραγματικότητα *χαμηλότερη* με Joint παρά με PerBs (15.26 έναντι 18.03 Mbps). Ο λόγος: ο BS2 εξυπηρετούσε αρχικά μόλις 2 χρήστες με πολύ γενναίο δωρο μερίδιο εύρους ζώνης ο καθένας (~ 54.5 Mbps)· η άφιξη 4 ακόμα χρηστών (φορτίο $2 \rightarrow 6$) αραιώνει αυτό το μερίδιο σε ~ 20.5 Mbps -- μια πραγματική, μη αμελητέα συλλογική ζημιά στους ήδη-συνδεδεμένους χρήστες του BS2, που στο άθροισμα υπερβαίνει το κέρδος των μετακινημένων χρηστών. Πρόκει-

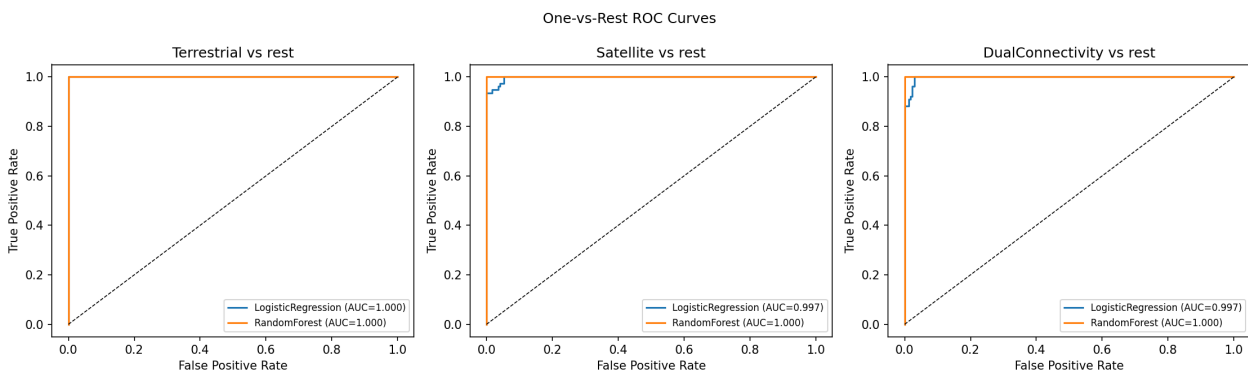
ται για μια γνήσια ιδιότητα του greedy heuristic "προορισμός με τη μεγαλύτερη ελεύθερη χωρητικότητα": εξισώνει τον *αριθμό* χρηστών ανά BS, όχι απαραίτητα τη συνολική χωρητικότητα του δικτύου. Ακριβώς αυτό το εύρημα είναι που κρατά ανοιχτή, και μάλιστα πιο συγκεκριμένη, την ανάγκη για πλήρη joint βελτιστοποίηση πολλαπλών κόμβων (Κεφάλαιο 6): ένας πραγματικά joint στόχος θα έπρεπε να σταθμίζει τη συνολική/βεβαρημένη χωρητικότητα έναντι της απλής εξίσωσης φορτίου, όχι απλώς να κυνηγά όποιον BS έχει τις περισσότερες ελεύθερες θέσεις.

5.4 Αποτελέσματα πρώτου μοντέλου μηχανικής μάθησης

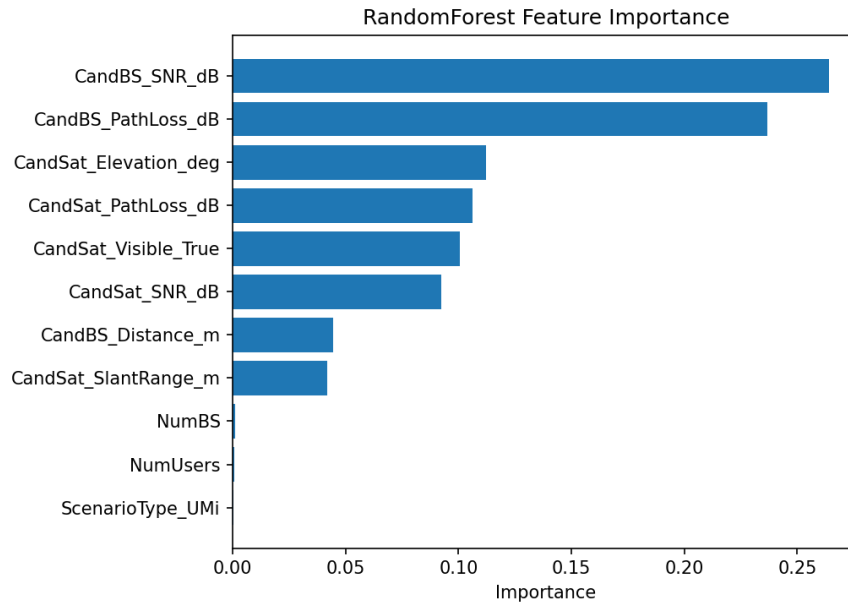
Πάνω σε ένα σύνολο δεδομένων 200 τυχαιοποιημένων σεναρίων (1313 γραμμές χρηστών, `rng(42)`) που παρήγαγε ο `monteCarloDriver.m` (Ενότητα 3.8, το τεκμηριωμένο default του driver), τα δύο μοντέλα της Ενότητας 3.9 πέτυχαν τις επιδόσεις του Πίνακα 5.5 (grouped split 768/247 γραμμών σε 148/50 σεσάρια εκπαίδευσης/ελέγχου, μετά την εξαίρεση 298 γραμμών `Outage`). Η κατανομή κλάσεων στο σύνολο δεδομένων είναι 29.7% Terrestrial, 37.6% Satellite, 32.7% DualConnectivity -- και οι τρεις κλάσεις πλέον εμφανίζονται με γνήσια, μη-αμελητέα συχνότητα, σε αντίθεση με μια παλαιότερη έκδοση αυτού του dataset όπου η Terrestrial-only κλάση δεν εμφανιζόταν καθόλου (βλ. συζήτηση στο τέλος αυτής της ενότητας για το γιατί, και πώς διορθώθηκε). Οι μετρικές F1/ROC-AUC υπολογίζονται macro-averaged πάνω στις κλάσεις που όντως εμφανίζονται στο test set -- μια προφύλαξη που παραμένει χρήσιμη ακόμα κι αν δεν ενεργοποιείται πλέον σε αυτό το συγκεκριμένο split.

Πίνακας 5.5: Επιδόσεις πρόβλεψης `ServingType` (Terrestrial/ Satellite/DualConnectivity), grouped train/test split ανά `ScenarioID` (75/25).

Μοντέλο	Accuracy	F1 (macro)	ROC-AUC (macro, OvR)
Λογιστική Παλινδρόμηση	0.9676	0.9654	0.9983
Random Forest	1.0000	1.0000	1.0000



Σχήμα 5.10: One-vs-rest καμπύλες ROC για τα δύο μοντέλα, ανά κλάση. Και οι τρεις κλάσεις έχουν πλέον καμπύλες (η Terrestrial δεν εμφανιζόταν καν στο test set σε παλαιότερη έκδοση αυτού του σχήματος).



Σχήμα 5.11: Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών (Random Forest). Τα δύο υποψήφια SNR κυριαρχούν, όπως αναμενόταν από τον κανόνα κατωφλίου της εξίσωσης (3.9).

Το Random Forest πιάνει, όπως προβλέφθηκε στην Ενότητα 3.9, τέλειο σκορ (100.00% Accuracy/F1/ROC-AUC): αναμενόμενη συνέπεια του ότι η ίδια η ετικέτα ορίζεται σχεδόν ντετερμινιστικά από δύο από τα χαρακτηριστικά εισόδου (CandBS_SNR_dB, CandSat_SNR_dB), κάτι που επιβεβαιώνεται και από το Σχήμα 5.11, όπου τα δύο αυτά χαρακτηριστικά κυριαρχούν σαφώς έναντι όλων των υπολοίπων. Η Λογιστική Παλινδρόμηση μένει αυτή τη φορά αισθητά πιο πίσω (96.76% Accuracy, ~3.2 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το Random Forest) -- ένα γραμμικό μοντέλο δεν μπορεί να αναπαραστήσει τέλεια έναν κανόνα απόφασης που είναι, στην ουσία του, η σύζευξη δύο ανεξάρτητων κατωφλίων (εξίσωση (3.9)), όσο κι αν το καθένα τους είναι από μόνο του σχεδόν γραμμικά διαχωρίσιμο. Η αξία αυτού του πρώτου πειράματος βρίσκεται συνεπώς αμιγώς στην επαλήθευση ορθότητας του συνολικού pipeline δεδομένων (Ενότητα 4.3), όχι σε απόδειξη ότι το πρόβλημα πρόβλεψης connectivity είναι εύκολο -- βλ. την επόμενη ενότητα για το πώς αυτό ερμηνεύεται μαζί με τα άλλα δύο πειράματα.

5.5 Προς ρεαλιστικότερα σενάρια πρόβλεψης

Το πείραμα της προηγούμενης ενότητας δίνει στο μοντέλο κάτι που ένα πραγματικό σύστημα δεν θα είχε ποτέ: το ακριβές, στιγμιαίο SNR ενός υποψήφιου κόμβου με τον οποίο ο χρήστης δεν έχει καν συνδεθεί ακόμα. Για να εκτιμηθεί πόσο από την υψηλή απόδοση του Πίνακα 5.5 οφείλεται σε αυτή την "κλειδωμένη" πληροφορία, εκπαιδεύτηκαν δύο ακόμα παραλλαγές των ίδιων δύο ταξινομητών, πάνω στο ίδιο σύνολο δεδομένων και grouped split, με προοδευτικά λιγότερη πληροφορία SNR. Οι τρεις παραλλαγές δεν υπάρχουν απλώς για σύγκριση μεταξύ τους -- έχουν η καθεμία συγκεκριμένο ρόλο: το ακριβές SNR είναι *έλεγχος ορθότητας* του pipeline (Ενότητα 2.6), όχι πρό-

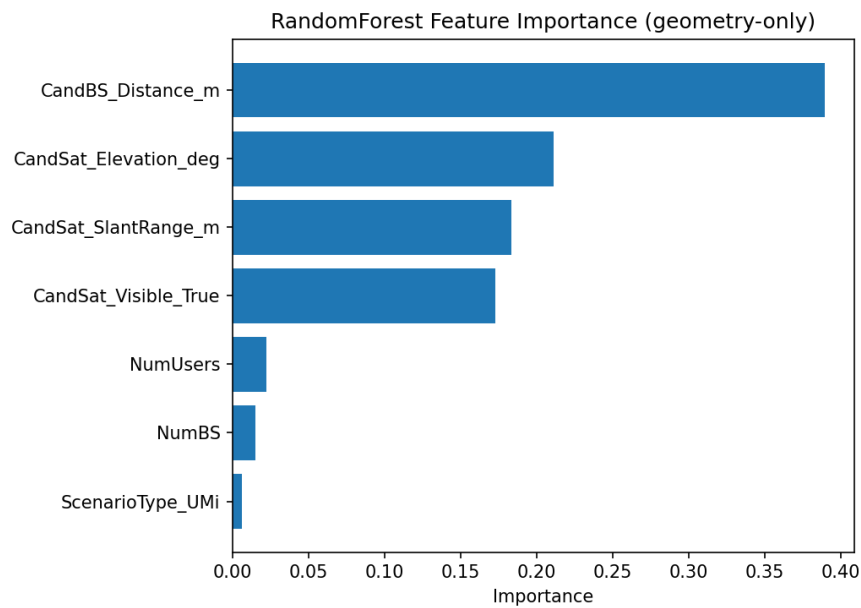
βλεψη προς αναφορά: η **μόνο-γεωμετρία** παραλλαγή είναι ένα *κατώτατο όριο* (τι θα πετύχαινε ένα μοντέλο χωρίς καμία μέτρηση σήματος)· και η **θορυβώδης-SNR** παραλλαγή είναι αυτή που η παρούσα εργασία θεωρεί *αντιπροσωπευτική μιας πραγματικής ανάπτυξης*, αφού προσεγγίζει τι θα είχε στη διάθεσή του ένα πραγματικό σύστημα (μέτρηση, όχι τέλεια γνώση, αλλά ούτε πλήρης απουσία σήματος) -- και είναι το αποτέλεσμα στο οποίο βασίζονται τα συμπεράσματα των Κεφαλαίων 6 και 7 όπου αναφέρεται απόδοση πρόβλεψης.

- **Θορυβώδες SNR.** Τα `CandBS_SNR_dB/ CandSat_SNR_dB` παραμένουν χαρακτηριστικά, αλλά πριν δοθούν στο μοντέλο προστίθεται σε καθένα ανεξάρτητος γκαουσιανός θόρυβος, ώστε να αναπαρασταθεί μια ελαφρώς παλαιωμένη/ατελής μέτρηση αντί της ακριβούς τρέχουσας τιμής -- πιο κοντά σε ό,τι θα είχε στη διάθεσή του ένα πραγματικό UE μέσω περιοδικών αναφορών μέτρησης γειτονικών κυψελών (π.χ. Event A3/A5, TS 38.331) παρά η τέλεια, στιγμιαία τιμή του προηγούμενου πειράματος. Η τυπική απόκλιση του θορύβου δεν επινοήθηκε: για το επίγειο σκέλος είναι το σ_{SF} NLOS του 3GPP TR 38.901 v16.1.0, Πίνακας 7.4.1-1, ανά `ScenarioType` -- 6 dB UMa, 7.82 dB UMi (συγκεκριμένα NLOS, αφού οι οριακές αποστάσεις τοποθέτησης χρηστών κυριαρχούνται από NLOS κατά την `losProbability38901`, και το dataset δεν διατηρεί ανά-γραμμή LOS/NLOS flag ώστε να επιλεγεί το σ_{SF} LOS αντ' αυτού). Για το δορυφορικό σκέλος παραμένει η *μετρημένη* διακύμανση SNR από τα 500 επαναλαμβανόμενα runs της Ενότητας 5.2 (Πίνακας 5.3), 0.0682 dB -- μικρή τιμή επειδή το δορυφορικό κανάλι εδώ είναι ντετερμινιστικό δεδομένης της γεωμετρίας (βλ. Ενότητα 3.3). Μια παλαιότερη έκδοση αυτού του πειράματος χρησιμοποιούσε την ίδια μετρημένη προσέγγιση και για το επίγειο σκέλος (19.6721 dB, από το ίδιο στατικό σενάριο των 6 χρηστών) -- τιμή που αναμείχθηκε με τη διακύμανση *μεταξύ* διαφορετικών χρηστών/αποστάσεων στο ίδιο σενάριο αντί να αντιπροσωπεύει καθαρό shadow-fading θόρυβο μίας ζεύξης, και αποδείχθηκε πολύ μεγάλη -- βλ. συζήτηση παρακάτω.
- **Μόνο γεωμετρία.** Αφαιρούνται εντελώς τα δύο SNR χαρακτηριστικά, και τα δύο χαρακτηριστικά path loss (`CandBS_PathLoss_dB/CandSat_PathLoss_dB`), αφού το path loss είναι σχεδόν affine συνάρτηση του SNR δεδομένου σταθερού EIRP/θορύβου ανά τύπο κόμβου (εξισώσεις (3.3), (3.6)) -- η διατήρησή του θα ξανάφερνε το ίδιο "shortcut" υπό άλλο όνομα. Μένουν μόνο `CandBS_Distance_m`, `CandSat_Elevation_deg`, `CandSat_SlantRange_m`, `CandSat_Visible`, και το context (`NumBS`, `NumUsers`, `ScenarioType`) -- ό,τι θα ήταν γνωστό σε ένα σύστημα πριν από οποιαδήποτε μέτρηση σήματος.

Ο Πίνακας 5.6 έχει τη δική του ιστορία δύο πράξεων. Σε μια ενδιάμεση έκδοση αυτού του πειράματος (ήδη μετά την προσθήκη της πολυσυνδεσιμότητας, πριν όμως διορθωθεί η γεννήτρια σεναρίων -- βλ. παρακάτω), η αναμενόμενη διαβάθμιση Accuracy είχε σχεδόν *εξαφανιστεί*: το Random Forest έπινε 99.15% και στα δύο πειράματα μειωμένης πληροφορίας, θορυβώδες SNR και μόνο-γεωμετρία, το *ίδιο* ποσοστό. Η αιτία δεν ήταν σφάλμα στην υλοποίηση της αξιολόγησης (η μάσκα σε κλάσεις παρούσες στο test set, Ενότητα 3.9, ελέγχθηκε ρητά ώστε να μην κρύβει τεχνητά μια

Πίνακας 5.6: Επιδόσεις πρόβλεψης `ServingType` με προοδευτικά λιγότερη πληροφορία SNR (ίδιο dataset/split με τον Πίνακα 5.5).

Χαρακτηριστικά εισόδου	LR Accuracy	LR ROC-AUC	RF Accuracy	RF ROC-AUC
Ακριβές SNR (Πίνακας 5.5)	0.9676	0.9983	1.0000	1.0000
Θορυβώδες SNR	0.9474	0.9927	0.9312	0.9919
Μόνο γεωμετρία (χωρίς SNR)	0.9069	0.9859	0.9393	0.9895



Σχήμα 5.12: Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών (Random Forest, μόνο γεωμετρία -- χωρίς SNR ή path loss). Η απόσταση προς το καλύτερο BS παραμένει το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό (0.39), αλλά όχι πια συντριπτικά κυρίαρχο: η γωνία ανύψωσης, η slant range και η ορατότητα του δορυφόρου συνεισφέρουν όλες συγκρίσιμα (0.17-0.21 η καθεμία) -- βλ. συζήτηση παρακάτω.

πτώση), αλλά δύο πραγματικές, συγκυριακές συνέπειες της ίδιας της γεννήτριας Monte Carlo (Ενότητα 3.8) εκείνης της έκδοσης: πρώτον, η κατηγορία Terrestrial-only είχε εξαφανιστεί εντελώς από το dataset (η δορυφορική κάλυψη ήταν τότε πρακτικά πάντα διαθέσιμη όπου υπήρχε χρησιμοποιήσιμος BS), οπότε το πρόβλημα τριών κλάσεων ανάγονταν ουσιαστικά σε *DualConnectivity* έναντι *Satellite-only*· και δεύτερον, οι "κοντινοί" χρήστες τοποθετούνταν πάντα σε σταθερή απόσταση 1 km από τον BS τους -- άνετα εντός εμβέλειας, ποτέ κοντά στο πραγματικό όριο χρησιμοποίησιμου SNR (~ 2.75 km σε UMa NLOS, βλ. Ενότητα 5.3.3) -- έναντι "μακρινών" χρηστών σε 50-150 km, πρακτικά πάντα εκτός εμβέλειας. Καμία γνήσια οριακή περίπτωση δεν υπήρχε λοιπόν να αξιοποιήσει ένα μοντέλο με πρόσβαση στο πραγματικό (έστω θορυβώδες) SNR -- η απόσταση BS από μόνη της (Σχήμα 5.12) έφτανε σχεδόν εξίσου μακριά.

Η γεννήτρια διορθώθηκε στη συνέχεια σε δύο σημεία (`monteCarloDriver.m`, βλ. `CLAUDE.md` gap 7 για την πλήρη ιστορία): η τυχαιοποίηση του υποδορυφορικού σημείου διευρύνθηκε ώστε ορισμένα σενάρια να μην έχουν καθόλου δορυφορική κάλυψη (ένας πραγματικός LEO δεν είναι γεωστατικός), και η ακτίνα τοποθέτησης "κοντινών" χρηστών έγινε εύρος $[0.1, 4.0]$ km που διασχίζει γνήσια το πραγματικό όριο χρησιμοποίησιμου SNR αντί να μένει πάντα άνετα εντός εμβέλειας. Το αποτέλεσμα: η κατανομή κλάσεων του Πίνακα 5.5 έγινε γνήσια τριμερής (Terrestrial 0% $\rightarrow$ 29.7%), και η διαβάθμιση ρεαλισμού του Πίνακα 5.6 *επανεμφανίστηκε*: ακριβές SNR (100.00%/96.76% RF/LR) $\gg$ μόνο-γεωμετρία (93.93%/90.69%) $\approx$ / $<$ θορυβώδες SNR (93.12%/94.74%) -- ένα πραγματικό, μετρήσιμο χάσμα 6.1 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ ακριβούς SNR και μόνο-γεωμετρίας για το Random Forest, αντί για το σχεδόν μηδενικό χάσμα πριν. Το Σχήμα 5.12 το επιβεβαιώνει: η απόσταση BS παραμένει το πιο σημαντικό μεμονωμένο χαρακτηριστικό, αλλά η γωνία ανύψωσης/slant range/ορατότητα του δορυφόρου συνεισφέρουν πλέον συγκρίσιμα, όχι αμελητέα.

Η σχέση μεταξύ θορυβώδους SNR και μόνο-γεωμετρίας δεν είναι όμως τέλεια μονότονη σε αυτή τη δεύτερη έκδοση, και αναφέρεται εδώ όπως είναι, όχι εξωραϊσμένη: για τη Λογιστική Παλινδρόμηση, το θορυβώδες SNR ξεπερνά καθαρά τη μόνο-γεωμετρία (94.74% έναντι 90.69%), όπως θα περίμενε κανείς· για το Random Forest όμως, το θορυβώδες SNR (93.12%) μένει οριακά *κάτω* από τη μόνο-γεωμετρία (93.93%) -- διαφορά 2 δειγμάτων σε 247 γραμμές ελέγχου, όχι μια ουσιαστική αντιστροφή. Αυτή η μικρή ανωμαλία εντοπίστηκε στην τυπική απόκλιση του θορύβου: μια πρώτη έκδοση αυτού του πειράματος χρησιμοποιούσε μια *μετρημένη* τιμή (19.6721 dB) από το παλιό, στατικό σενάριο των 6 χρηστών -- τιμή που αναμείγνυε γνήσιο θόρυβο shadow-fading με διακύμανση μεταξύ διαφορετικών χρηστών σε διαφορετικές αποστάσεις, άσχετη πλέον τοπολογία. Όσο καμία οριακή περίπτωση δεν υπήρχε να την αξιοποιήσει, αυτό δεν είχε σημασία· μόλις όμως οι οριακές περιπτώσεις έγιναν συχνές, μια τυπική απόκλιση ~ 20 dB αποδείχθηκε αρκετά μεγάλη ώστε να πνίγει το πραγματικό σήμα, ρίχνοντας το πείραμα κάτω από τη μόνο-γεωμετρία και στα δύο μοντέλα -- η αντίθετη σχέση απ' ό,τι σχεδιάστηκε. Η τιμή αντικαταστάθηκε από το σ_{SF} NLOS του 3GPP TR 38.901 Πίνακα 7.4.1-1 ανά `ScenarioType` (6/7.82 dB UMa/UMi -- βλ. περιγραφή του πειράματος παραπάνω), που διόρθωσε πλήρως τη Λογιστική Παλινδρόμηση και σχεδόν πλήρως το Random Forest· το μικρό, εναπομείναν χάσμα αναφέρεται εδώ ρητά αντί να αποσιωπάται. Το ROC-AUC του θορυβώδους SNR (0.9919 RF, 0.9927 LR) παραμένει σε κάθε περίπτωση καλύτερο

από αυτό της μόνο-γεωμετρίας (0.9895 RF, 0.9859 LR σε αμφότερες τις εκδόσεις της γεννήτριας) -- η ποιότητα κατάταξης (ranking) των πιθανοτήτων του μοντέλου βελτιώνεται ακόμα κι όταν το κατώφλι 0.5 δεν καταλήγει πάντα στην ίδια τελική απόφαση.

Η διαμόρφωση ενός ακόμα δυσκολότερου, μη-τετριμμένου στόχου πρόβλεψης (π.χ. πρόβλεψη handover πριν συμβεί, regression/ranking στόχοι, ή ένας joint/fairness-aware στόχος πάνω στο μηχανισμό της Ενότητας 3.4.2) συζητείται στο Κεφάλαιο 6.

Κεφάλαιο 6

Συζήτηση, Περιορισμοί και Μελλοντική Εργασία

6.1 Σύνοψη ευρημάτων

Τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου 5 απαντούν στα τρία ερευνητικά ερωτήματα της Ενότητας 1.2.1:

- E1.** Η επίγεια και η δορυφορική εξυπηρέτηση διαφέρουν ριζικά και συστηματικά ως προς throughput, ενέργεια ανά bit, και SNR (Ενότητα 5.2): ο ρυθμός μετάδοσης και η ενεργειακή απόδοση ανά bit κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση μεταξύ των δύο τύπων ζεύξης, μια ισορροπία που κάθε μελλοντική πολιτική επιλογής/εναλλαγής κόμβου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αν στοχεύει σε ενεργειακά αποδοτική λειτουργία.
- E2.** Η χρονική προσομοίωση διέλευσης (Ενότητα 5.3) αναπαράγει με φυσική συνέπεια το αναμενόμενο σχήμα γωνίας ανύψωσης, και δείχνει ότι όσο ο δορυφόρος πλησιάζει το ζενίθ, το SNR/throughput του δορυφορικού σκέλους βελτιώνεται σταθερά, παραμένει όμως, ακόμα και στο ζενίθ, κατά πολύ χαμηλότερο από ένα καλό επίγειο link. Η δορυφορική ζεύξη δεν "νικά" ποτέ σε throughput στο συγκεκριμένο σενάριο, παρά μόνο σε ενεργειακή απόδοση και σε διαθεσιμότητα, εκεί όπου δεν υπάρχει καθόλου εναλλακτική.
- E3.** Εντοπίστηκαν πέντε συγκεκριμένοι περιορισμοί του αρχικού μοντέλου (Ενότητες 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, Ενότητα 3.4): μη-ρεαλιστικά συχνά handovers λόγω μη-συσχετισμένου shadow fading, απουσία ρητής διαχείρισης outage, αδυναμία μοντελοποίησης πραγματικής πολυσυνδεσιμότητας (ο αρχικός κανόνας ήταν καθαρά single-connectivity), απουσία υστέρησης/time-to-trigger στην ενεργοποίηση ζεύξης (καθαρά greedy κανόνας στιγμιαίου SNR, ευάλωτος σε τεχνητά συχνή εναλλαγή σε θορυβώδεις συνθήκες κοντά στο κατώφλι), και απουσία συντονισμού μεταξύ χρηστών στην απόφαση σύνδεσης (κάθε $\mathcal{N}(u)$ υπολογιζόταν πλήρως ανεξάρτητα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φορτίο του κόμβου ή το αν άλλοι χρήστες του ίδιου κόμβου έχουν εναλλακτική). Και οι πέντε αντιμετωπίστηκαν ήδη εντός του Μέρους 1: ο πρώτος με τη χωρικά συσχετισμένη διαδικασία shadow fading της Ενότητας 3.7.3 (ο Πίνακας 5.4

επιβεβαιώνει ότι τα handovers μειώθηκαν στο φυσικά αναμενόμενο επίπεδο -- πλέον μηδέν πραγματικά handovers σε ολόκληρη τη διέλευση), ο δεύτερος με το ελάχιστο χρησιμοποιήσιμο SNR κατώφλι της εξίσωσης (3.9) (Ενότητα 5.3.2 επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης 5 καταγράφεται πλέον σε outage αντί να αναγκάζεται σε μια ζεύξη μηδενικής πρακτικής χρησιμότητας), ο τρίτος με το τετρα-καταστασιακό μοντέλο σύνδεσης SS-SBS της ίδιας εξίσωσης (ταυτόχρονη εξυπηρέτηση BS+δορυφόρου όποτε και οι δύο ξεπερνούν το κατώφλι), ο τέταρτος με μια μηχανή υστέρησης+TTT κατά το πρότυπο Event A3 του TS 38.331 (εξίσωση (3.10), Ενότητα 3.4.1) -- επικυρωμένη σε ειδικά κατασκευασμένο σενάριο πίεσης, αφού το ίδιο το σενάριο αναφοράς αποδείχθηκε πολύ "ήσυχο" (καθόλου ταλάντωση κοντά στο κατώφλι) για να την αναδείξει (Ενότητα 5.3.3): 67% μείωση μεταβάσεων ($12 \rightarrow 4$) σε 80 βήματα -- και ο πέμπτος με μια load-based φάση εξισορρόπησης (Ενότητα 3.4.2) σε δύο αλγόριθμους: *PerBs* (εξίσωση (3.11)), που αποσυνδέει προτεραιοποιημένα από έναν υπερφορτωμένο BS τους χρήστες που έχουν ήδη δορυφορική εναλλακτική, προστατεύοντας όσους δεν έχουν -- επικυρωμένος σε αντίστοιχο σενάριο συμφόρησης (Ενότητα 5.3.4): +33% μέση/ελάχιστη χωρητικότητα για την προστατευόμενη ομάδα, με πραγματικό αλλά περιορισμένο κόστος για την ομάδα με εναλλακτική· και *Joint* (εξίσωση (3.12)), που προτιμά lateral handover σε γείτονα BS αντί για πτώση σε δορυφόρο-μόνο, και μπορεί να ωφελήσει ακόμα και Terrestrial-only χρήστες -- επικυρωμένος σε δεύτερο, δύο-BS σενάριο: μηδενική ανακούφιση από το *PerBs* έναντι πλήρους αναδιανομής φορτίου από το *Joint* σε μια Terrestrial-only παραλλαγή, με το ειλικρινές εύρημα ότι η μέση χωρητικότητα του πληθυσμού μπορεί να μειωθεί όταν το *Joint* γεμίζει έναν προηγούμενος ελαφρά φορτωμένο γείτονα (Ενότητα 5.3.4). Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος -- τι θα χρειαστεί ώστε ένα μελλοντικό μοντέλο μηχανικής μάθησης να αντιμετωπίσει αυτούς τους περιορισμούς -- η Ενότητα 5.5 δίνει μια πρώτη, μερική απάντηση, με μια ενδιάμεση παράκαμψη στην πορεία: η πολυσυνδεσιμότητα άλλαξε αρχικά την ίδια την κατανομή κλάσεων της ετικέτας ώστε η επίδοση με ρεαλιστικά διαθέσιμο (θορυβώδες) SNR να μείνει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το ιδανικό SNR (99.15% έναντι 99.72% Accuracy, Random Forest) -- όχι επειδή το πρόβλημα έγινε γενικά εύκολο, αλλά επειδή η ίδια η γεννήτρια σεναρίων δεν παρήγε πια οριακές περιπτώσεις. Μια επακόλουθη διόρθωση της γεννήτριας (Ενότητα 5.5) αποκατέστησε ένα γνήσιο, μετρήσιμο χάσμα (100.00% ακριβές SNR έναντι 93.93% μόνο-γεωμετρίας, Random Forest). Και τα δύο ευρήματα συζητούνται αναλυτικά παρακάτω.

6.2 Περιορισμοί του τρέχοντος μοντέλου

Πέρα από τα δύο ευρήματα που αναδείχθηκαν εμπειρικά στο Κεφάλαιο 5, το τρέχον μοντέλο έχει και άλλους γνωστούς περιορισμούς, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί:

- **Ακόμα greedy heuristic, όχι πλήρης joint βελτιστοποίηση ούτε πιο σύνθετος διαμοιρασμός πόρων.** Ο αλγόριθμος *Joint* της Ενότητας 3.4.2 συντονίζει πλέον πολλαπλούς BS (δεν

αντιμετωπίζει πια κάθε BS εντελώς μεμονωμένα, όπως το PerBs), αλλά παραμένει ένα greedy, per-iteration heuristic: διαλέγει προορισμό με βάση το ποιος BS έχει τη *μεγαλύτερη ελεύθερη χωρητικότητα*, όχι με βάση μια αντικειμενική συνάρτηση πάνω στη συνολική/βεβαρημένη χωρητικότητα του δικτύου (π.χ. proportional fairness πάνω στο throughput) -- κάτι που, όπως δείχνει το εύρημα της Ενότητας 5.3.4, μπορεί να μειώσει τη μέση χωρητικότητα του πληθυσμού ακόμα κι όταν κάθε μεμονωμένος μετακινημένος χρήστης βελτιώνεται. Ούτε μοντελοποιεί πιο σύνθετα σχήματα διαμοιρασμού (π.χ. Mode 2/3 της SS-SBS ή η αρχιτεκτονική MS-MBS, Ενότητα 2.2.1, με κοινή διαχείριση φάσματος/ισχύος μεταξύ πολλαπλών δορυφόρων ή σταθμών βάσης).

- **Δορυφορικό κανάλι χωρίς ιονοσφαιρική σπινθηρίδα.** Το μοντέλο FSPL περιλαμβάνει πλέον ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων (εξίσωση (3.7), TR 38.811 §6.6.4), αλλά όχι ιονοσφαιρική σπινθηρίδα (§6.6.6) -- το σημαντικότερο εναπομείναν φαινόμενο στη ζώνη S, το οποίο όμως απαιτεί κλιματολογικό μοντέλο (γεωγρ. πλάτος/ώρα/εποχή/ηλιακή δραστηριότητα) και όχι κλειστή αναλυτική σχέση. Ούτε κέρδος κεραίας εξαρτώμενο από τη γωνία (TR 38.901 §7.3) μοντελοποιείται σε καμία από τις δύο πλευρές: το επίγειο και το δορυφορικό σκέλος χρησιμοποιούν πλέον συμμετρικά ένα ενιαίο, βαθμωτό κέρδος κεραίας το καθένα (εξισώσεις (3.3), (3.6)), όχι όμως πλήρες μοτίβο ακτινοβολίας/πίνακα κεραιών με beamforming.
- **Απλοποιημένο μοντέλο ίχνους εδάφους.** Το μοντέλο κίνησης δορυφόρου (Ενότητα 3.7) χρησιμοποιεί επίπεδη γεωμετρία σε σταθερό γεωγραφικό πλάτος, όχι πλήρη ορβιτογράφο (π.χ. SGP4 με πραγματικά two-line elements).
- **Ενεργειακό μοντέλο μόνο ενεργών κόμβων.** Η εξίσωση (3.16) δεν συνυπολογίζει την κατανάλωση ισχύος P_{sleep} κόμβων χωρίς εξυπηρετούμενους χρήστες, παρότι η παράμετρος αυτή ήδη υπάρχει στο μοντέλο EARTH.

6.3 Μελλοντική εργασία

Με βάση τα παραπάνω, και τις οδηγίες που δόθηκαν από τον επιβλέποντα καθηγητή σχετικά με την ανάγκη διεξαγωγής περισσότερων, χρονικά εκτενών προσομοιώσεων και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μοντέλου, η εργασία θα συνεχιστεί προς τις εξής κατευθύνσεις, σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας.

Οκτώ από τις κατευθύνσεις που αρχικά τέθηκαν εδώ ως μελλοντική εργασία υλοποιήθηκαν ήδη εντός του Μέρους 1, και αναφέρονται εδώ ως ολοκληρωμένες αντί να επαναλαμβάνονται στην αριθμημένη λίστα παρακάτω:

- Ένα χρονικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading αντί για ανεξάρτητο δείγμα (εξίσωση (3.2)) ανά χρονικό βήμα (Ενότητα 3.7.3, εξίσωση (3.22)), μέσω εκθετικής αυτοσυσχέτισης κατά

Gudmundson [13], παραμετροποιημένης με την correlation distance του TR 38.901, Πίνακας 7.5-6. Τα αποτελέσματα (Πίνακας 5.4) επιβεβαιώνουν ότι τα handovers μειώθηκαν στο φυσικά αναμενόμενο επίπεδο.

- Φραγμένη χωρητικότητα MCS/CQI αντί για μη-φραγμένη χωρητικότητα Shannon (εξίσωση (3.15), TS 38.214 [11] Πίνακας 5.1.3.1-2), η οποία υπερεκτιμούσε σημαντικά τη χωρητικότητα σε υψηλό SNR (βλ. Ενότητα 5.1).
- Κέρδος κεραίας στο επίγειο σκέλος (εξίσωση (3.3), TR 38.901 §7.3, Πίνακας 7.3-1) και ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων στο δορυφορικό σκέλος (εξίσωση (3.7), TR 38.811 §6.6.4), ώστε τα δύο σκέλη να βρίσκονται σε πιο συγκρίσιμο επίπεδο μοντελοποίησης· βλ. Ενότητα 6.2 για τι παραμένει ασύμμετρο (πλήρες μοτίβο ακτινοβολίας κεραίας, ιονοσφαιρική σπινθηρίδα).
- Πρόβλεψη από θορυβώδη ή ελλιπή παρατηρήσιμα αντί για το ακριβές, στιγμιαίο SNR και των δύο υποψηφίων (Ενότητα 5.5, Πίνακας 5.6): δύο νέα πειράματα (`train_model_noisy_snr.py`, `train_model_geometry_only.py`) έδειξαν αρχικά, αμέσως μετά την προσθήκη της πολυσυνδεσιμότητας (βλ. τελευταία κουκκίδα παρακάτω), σχεδόν ταυτόσημη Accuracy με το ακριβές SNR (99.72% → 99.15% → 99.15% για το Random Forest) αντί για τη σαφή, τριβημη πτώση που παρατηρούνταν πριν -- ένα εύρημα που αποδείχθηκε τεχνούργημα της τότε γεννήτριας σεναρίων (βλ. Ενότητα 6.3.1): μετά τη διόρθωσή της, η πτώση επανεμφανίστηκε (100.00% → 93.12% → 93.93%).
- Ρητή κατάσταση outage (εξίσωση (3.9), Ενότητα 5.3.2): ένα ελάχιστο χρησιμοποιήσιμο SNR κατώφλι $\text{SNR}_{\min} \approx -7.53 \text{ dB}$, παραγόμενο από το ίδιο TS 38.214 Πίνακα 5.1.3.1-2 (MCS 0) που ήδη χρησιμοποιείται για το όριο χωρητικότητας παραπάνω. Όταν κανένας υποψήφιος δεν το ξεπερνά, ο χρήστης καταγράφεται ρητά ως εκτός κάλυψης (`ServingNode="None"`) αντί να ανατεθεί στον "λιγότερο κακό" κόμβο· ο Πίνακας 5.4 επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο της Ενότητας 5.3.2 εξαλείφθηκε.
- **Πραγματική πολυσυνδεσιμότητα** (εξίσωση (3.9), Ενότητα 3.4): το ίδιο κατώφλι $\text{SNR}_{\min}$ εφαρμόζεται πλέον *ανεξάρτητα* στον καλύτερο BS και στον δορυφόρο, με τον χρήστη να συνδέεται σε όποιον/όποιους το ξεπερνούν -- ταυτόχρονα και στους δύο (`ServingType="DualConnectivity"`) οπότε το ξεπερνούν και οι δύο, με αθροιστική χωρητικότητα/ισχύ στις δύο ενεργές ζεύξεις (εξισώσεις (3.15), (3.18)). Πρόκειται για το τετρα-καταστασιακό μοντέλο σύνδεσης της αρχιτεκτονικής SS-SBS (Ενότητα 2.2.1), αντί για τον αρχικό, καθαρά single-connectivity κανόνα $\arg \max$. Ένα απροσδόκητο εύρημα ήρθε μαζί με την αλλαγή: με τη γεωμετρία κάλυψης του σεναρίου αναφοράς, ένας χρήστης με χρησιμοποιήσιμο BS έχει σχεδόν πάντα και χρησιμοποιήσιμο δορυφόρο, οπότε η κατηγορία Terrestrial-only εξαφανίστηκε εντελώς από το dataset της Ενότητας 3.8 -- κάτι που άλλαξε αισθητά και την ερμηνεία των πειραμάτων μηχανικής μάθησης (Ενότητα 5.5), συζητείται στην επόμενη ενότητα.

- **Υστέρηση (hysteresis) και time-to-trigger** στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζεύξης (εξίσωση (3.10), Ενότητα 3.4.1): μηχανή κατά το πρότυπο Event A3 του TS 38.331 [12] πάνω στο ήδη υπάρχον κατώφλι SNR_{min} , με περιθώριο $\Delta_{hyst} = 2$ dB και $N_{TTT} = 1$ βήμα στο σενάριο αναφοράς. Το ίδιο το σενάριο αναφοράς αποδείχθηκε "ήσυχο" (καθόλου ταλάντωση κοντά στο κατώφλι, αφού το επίγειο κανάλι παγώνει για ακίνητους χρήστες και το δορυφορικό είναι ήδη ντετερμινιστικό), οπότε η επικύρωση έγινε σε ένα ειδικά κατασκευασμένο σενάριο πίεσης (`hysteresisStressTest.m`, Ενότητα 5.3.3): 67% μείωση μεταβάσεων κατάστασης ($12 \rightarrow 4$ σε 80 βήματα), με εμφανή καταστολή ping-pong.
- **Joint/fairness-aware εξισορρόπηση φορτίου, σε δύο αλγορίθμους** (Ενότητα 3.4.2). *PerBs* (εξίσωση (3.11)): όταν ένας BS υπερφορτώνεται, οι ήδη DualConnectivity χρήστες του (με δορυφορική εναλλακτική) αποσυνδέονται προτεραιοποιημένα από αυτόν -- ξεκινώντας από τον χαμηλότερο SNR_{BS} -- αντί οι Terrestrial-only χρήστες (χωρίς εναλλακτική) να συνεχίζουν να μοιράζονται εξίσου το συρρικνωμένο εύρος ζώνης μαζί τους. Επικυρωμένος σε ειδικά κατασκευασμένο σενάριο συμφόρησης (`fairnessDemo.m`, Ενότητα 5.3.4): +33% μέση/ελάχιστη χωρητικότητα για την προστατευόμενη ομάδα, με ειλικρινά αναφερόμενο (όχι αποσιωπημένο) κόστος για την ομάδα με εναλλακτική. *Joint* (εξίσωση (3.12)), προστέθηκε στη συνέχεια πάνω στο ίδιο μηχανισμό: αντί να περιορίζεται σε έναν BS τη φορά, εντοπίζει τον πλέον υπερφορτωμένο BS σε όλο το δίκτυο και προτιμά lateral handover σε γείτονα BS με ελεύθερη χωρητικότητα αντί για πτώση σε δορυφόρο-μόνο -- κάτι που μπορεί να ωφελήσει ενεργά ακόμα και Terrestrial-only χρήστες, όχι μόνο να τους προστατέψει. Επικυρωμένος σε δεύτερο σενάριο δύο επικαλυπτόμενων BS (`jointFairnessDemo.m`, Ενότητα 5.3.4): σε μια Terrestrial-only παραλλαγή το *PerBs* δεν μετακινεί κανέναν ενώ το *Joint* αναδιανέμει πλήρως το φορτίο· σε μια μεικτή DualConnectivity παραλλαγή κάθε μετακινημένος χρήστης βελτιώνεται σημαντικά ($1.6-4.3\times$), αλλά η μέση χωρητικότητα του πληθυσμού μπορεί να μειωθεί, ένα ειλικρινά αναφερόμενο όριο του greedy heuristic -- ένα πραγματικό βήμα προς joint συντονισμό μεταξύ κόμβων, όχι όμως ακόμα πλήρης joint βελτιστοποίηση πολλαπλών κόμβων (βλ. Ενότητα 6.2 για τι παραμένει ανοιχτό).

6.3.1 Η επίδραση της πολυσυνδεσιμότητας στα πειράματα μηχανικής μάθησης

Πριν την προσθήκη της πολυσυνδεσιμότητας, τα τρία πειράματα μηχανικής μάθησης της Ενότητας 5.5 σχημάτιζαν μια καθαρή, μονότονη σκάλα ρεαλισμού: ακριβές $SNR \gg$ θορυβώδες $SNR >$ μόνο γεωμετρία, με το Random Forest να πέφτει από σχεδόν τέλειο σε 89.5% και τελικά 87.2% Accuracy. Μετά την προσθήκη της, η σκάλα αυτή είχε σχεδόν εξαφανιστεί ($99.72\% \rightarrow 99.15\% \rightarrow 99.15\%$). Η αιτία δεν ήταν μεθοδολογικό σφάλμα -- οι μετρικές ελέγχθηκαν ρητά ώστε να μη συγχέουν έλλειψη δεδομένων με ευκολία προβλήματος (macro F1/ROC-AUC περιορισμένα σε κλάσεις όντως παρούσες στο test set) -- αλλά πραγματική συνέπεια της γεννήτριας σεναρίων εκείνης της στιγμής: η κατηγορία Terrestrial-only είχε εξαφανιστεί εντελώς (βλ. παραπάνω), το τρι-κλασικό πρό-

βλημα ανάγονταν ουσιαστικά σε DualConnectivity-έναντι-Satellite-only, και η "κοντά"/"μακριά" τοποθέτηση χρηστών ήταν αυστηρά δίτιμη (1 km πάντα-χρησιμοποιήσιμο έναντι 50-150 km πάντα-εκτός εμβέλειας) -- καμία γνήσια οριακή περίπτωση δεν υπήρχε πουθενά στο dataset.

Η γεννήτρια Monte Carlo (`monteCarloDriver.m`) διορθώθηκε στη συνέχεια ακριβώς σε αυτά τα δύο σημεία -- ευρύτερη τυχαιοποίηση του υποδορυφορικού σημείου (ώστε ορισμένα σενάρια να μην έχουν καθόλου δορυφορική κάλυψη) και μια ακτίνα "κοντινών" χρηστών [0.1, 4.0] km που διασχίζει γνήσια το πραγματικό όριο χρησιμοποίησιμου SNR -- και η σκάλα ρεαλισμού επανεμφανίστηκε: ακριβές SNR (100.00%) $\gg$ μόνο-γεωμετρία (93.93%) $\approx$ θορυβώδες SNR (93.12%) για το Random Forest, με τη Λογιστική Παλινδρόμηση να δείχνει την αναμενόμενη σειρά καθαρότερα (96.76% > 94.74% > 90.69%). Το ενδιαμέσο "οροπέδιο" δεν ήταν συνεπώς ένα εγγενές χαρακτηριστικό της πολυσυνδεσιμότητας αυτής καθαυτής, αλλά ένα τεχνούργημα της συγκεκριμένης γεννήτριας σεναρίων που τη συνόδευε -- ένα εύρημα από μόνο του, για το πόσο ευαίσθητη μπορεί να είναι η φαινομενική "δυσκολία" ενός προβλήματος ταξινόμησης στις λεπτομέρειες του τρόπου παραγωγής των δεδομένων εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την ίδια την αρχιτεκτονική σύνδεσης. Η αναθεωρημένη τυπική απόκλιση θορύβου του πειράματος θορυβώδους SNR (πλέον σ_{SF} NLOS του 3GPP TR 38.901 Πίνακα 7.4.1-1 ανά ScenarioType, αντί για μια μετρημένη αλλά μη αντιπροσωπευτική τιμή από παλαιότερη τοπολογία) εξηγείται στην Ενότητα 5.5.

Οι υπόλοιπες κατευθύνσεις παραμένουν ανοιχτές:

1. **Πραγματικός ορβιτογράφος.** Αντικατάσταση του απλοποιημένου μοντέλου ίχνους εδάφους (Ενότητα 3.7) με πλήρη διάδοση τροχιάς (π.χ. SGP4 πάνω σε πραγματικά two-line elements ενός LEO αστερισμού), ώστε οι χρονικές προσομοιώσεις να αντιστοιχούν σε πραγματικά, επαληθεύσιμα σενάρια διέλευσης.
2. **Ιονοσφαιρική σπινθηρίδα και πλήρες μοτίβο κεραίας.** Η ατμοσφαιρική απόσβεση αερίων και το κέρδος κεραίας στο επίγειο σκέλος προστέθηκαν ήδη (βλ. παραπάνω)· παραμένουν ανοιχτά η ιονοσφαιρική σπινθηρίδα (TR 38.811 §6.6.6, χρειάζεται κλιματολογικό μοντέλο) και η αντικατάσταση του ενιαίου, βαθμωτού κέρδους κεραίας και στις δύο πλευρές με πλήρες, γωνιακά εξαρτώμενο μοτίβο ακτινοβολίας/πίνακα κεραίων (TR 38.901 §7.3), ώστε η ασυμμετρία διακύμανσης που παρατηρήθηκε στην Ενότητα 5.2 να μην είναι απλώς τεχνούργημα ελλιπούς μοντελοποίησης.
3. **Πλήρης joint βελτιστοποίηση πολλαπλών κόμβων και πιο σύνθετος διαμοιρασμός πόρων.** Ο αλγόριθμος Joint της Ενότητας 3.4.2 συντονίζει ήδη πολλαπλούς BS (worst-BS-first, lateral handover αντί για πτώση σε δορυφόρο-μόνο όταν υπάρχει επικάλυψη κάλυψης) -- το κενό που απομένει είναι πλέον πιο συγκεκριμένο, όχι η πλήρης απουσία συντονισμού: χρειάζεται μια πραγματική αντικειμενική συνάρτηση πάνω στη συνολική/βεβαρημένη χωρητικότητα του δικτύου (π.χ. proportional fairness πάνω στο throughput) αντί για την τρέχουσα greedy επιλογή "προορισμός με τη μεγαλύτερη ελεύθερη χωρητικότητα", η οποία -- όπως έδειξε το `jointFairnessDemo.m` (Ενότητα 5.3.4) -- μπορεί να μειώσει τη μέση χωρητικότητα του

πληθυσμού αραιώνοντας έναν προηγούμενος ελαφρά φορτωμένο γείτονα BS. Ταυτόχρονη εξισορρόπηση BS και δορυφόρου μαζί (όχι μόνο ο δορυφόρος ως fallback προορισμός) και πιο σύνθετα σχήματα διαμοιρασμού (π.χ. Mode 2/3 της SS-SBS ή η αρχιτεκτονική MS-MBS, Ενότητα 2.2.1, με κοινή διαχείριση φάσματος/ισχύος μεταξύ πολλαπλών δορυφόρων ή σταθμών βάσης) παραμένουν επίσης ανοιχτά.

4. **Πέρα από ταξινόμηση *ServingType*.** Η γεννήτρια Monte Carlo πλέον παράγει γνήσιες οριακές περιπτώσεις και τις τρεις κλάσεις με πραγματική συχνότητα (βλ. Ενότητα 6.3.1 παραπάνω), οπότε το πιο επείγον σκέλος αυτού του σημείου έχει ήδη αντιμετωπιστεί -- ο ίδιος ο στόχος πρόβλεψης παραμένει όμως η στατική ταξινόμηση *ServingType*, μια ουσιωδώς απλή ερώτηση σε σχέση με ό,τι θα χρειαζόταν πραγματικά ένα σύστημα διαχείρισης συνδεσιμότητας. Ουσιωδώς πιο ρεαλιστικά προβλήματα παραμένουν ανοιχτά: πρόβλεψη handover/SN event πριν συμβεί, δηλαδή με χρονική προήγηση πάνω στα δεδομένα της χρονικής προσομοίωσης της Ενότητας 5.3, μετάβαση από ταξινόμηση σε regression/ranking στόχους (*Capacity_Mbps*, *EnergyPerBit_uJ*), ή ένας joint/fairness-aware στόχος πάνω στο μηχανισμό της Ενότητας 3.4.2 (π.χ. πρόβλεψη αν ένας χρήστης θα μετακινηθεί λόγω φόρτου). Κανένα από αυτά δεν βελτιστοποιεί η τρέχουσα SNR-greedy baseline.

Τα σημεία 1-3 παραπάνω απαιτούν πιο εκτεταμένη επέκταση του μοντέλου link-budget/κίνησης δορυφόρου/βελτιστοποίησης, ενώ το σημείο 4 (μηχανική μάθηση σε μη-τετριμμένο στόχο) είναι το φυσικό Μέρος 2 της εργασίας και θα ακολουθήσει αφού σταθεροποιηθεί περαιτέρω το μοντέλο προσομοίωσης (Μέρος 1). Τόσο η υστέρηση/TTT όσο και η εξισορρόπηση φορτίου (*PerBs* και *Joint*), που ως πρόσφατα ήταν τα σημεία με την υψηλότερη προτεραιότητα σε αυτή τη λίστα, υλοποιήθηκαν ήδη (βλ. παραπάνω) -- η πλήρης joint βελτιστοποίηση πολλαπλών κόμβων (σημείο 3) παραμένει η φυσική επόμενη προτεραιότητα σε επίπεδο κανόνα επιλογής κόμβου, πλέον όμως πιο συγκεκριμένη: όχι η εισαγωγή συντονισμού μεταξύ BS από το μηδέν (αυτό έγινε ήδη με το *Joint*), αλλά η αντικατάσταση του τρέχοντος greedy heuristic με μια πραγματική αντικειμενική συνάρτηση.

Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία ανέπτυξε ένα πλαίσιο προσομοίωσης link-budget για ένα σενάριο STIN με δύο επίγειους σταθμούς βάσης 5G NR και έναν δορυφόρο LEO, βασισμένο σε πρότυπα μοντέλα διάδοσης 3GPP TR 38.901 για το επίγειο σκέλος και σε απλοποιημένο μοντέλο ελεύθερου χώρου για το δορυφορικό, με επιλογή κόμβου βάσει ελάχιστου χρησιμοποιήσιμου SNR ανά ζεύξη -- πλέον πολυσυνδεσιμότητα (ταυτόχρονη εξυπηρέτηση BS και δορυφόρου, κατά το τετρακαταστασιακό μοντέλο SS-SBS), όχι πια η αρχική single-connectivity επιλογή μέγιστου SNR.

Το βασικό βήμα πέρα από το αρχικό στατικό σενάριο ήταν η προσομοίωση πολλαπλών διαδοχικών μεταδόσεων στη διάρκεια μίας διέλευσης δορυφόρου LEO, με κίνηση υπολογισμένη από την τροχιακή μηχανική αντί για αυθαίρετη παραδοχή. Η επέκταση αυτή, απούσα από την αρχική έκδοση της προσομοίωσης, ανέδειξε τα πιο χρήσιμα ευρήματα της εργασίας: μια ξεκάθαρη ισορροπία μεταξύ ρυθμού και ενεργειακής απόδοσης ανάμεσα στις δύο ζεύξεις, και πέντε συγκεκριμένες αδυναμίες του αρχικού κανόνα επιλογής κόμβου που κανένα μεμονωμένο στατικό σενάριο δεν θα μπορούσε να φανερώσει -- ασυσχέτιστο shadow fading που παρήγε τεχνητά συχνά handovers, απουσία ρητής διαχείρισης outage (χρήστες εκτός κάλυψης ανατίθονταν στον "λιγότερο κακό" κόμβο αντί να καταγράφονται ως τέτοιοι), έναν αυστηρά single-connectivity κανόνα ασύμβατο με την ίδια την έννοια της πολυσυνδεσιμότητας που θέτει ως στόχο η εργασία, μια καθαρά greedy απόφαση σύνδεσης χωρίς υστέρηση, ευάλωτη σε τεχνητά συχνή εναλλαγή κοντά στο κατώφλι, και έλλειψη οποιουδήποτε συντονισμού μεταξύ χρηστών του ίδιου κόμβου. Και οι πέντε αντιμετωπίστηκαν ήδη μέσα στην ίδια εργασία: η πρώτη με την υιοθέτηση ενός χωρικά συσχετισμένου μοντέλου σκίασης, η δεύτερη με ένα ελάχιστο χρησιμοποιήσιμο SNR κατώφλι, η τρίτη εφαρμόζοντας το ίδιο κατώφλι ανεξάρτητα σε κάθε υποψήφια ζεύξη αντί σε έναν ενιαίο νικητή, η τέταρτη με μια μηχανή υστέρησης+TTT κατά το πρότυπο Event A3 του TS 38.331, επικυρωμένη σε ειδικά κατασκευασμένο σενάριο πίεσης (67% μείωση μεταβάσεων κατάστασης, $12 \rightarrow 4$) αφού το ίδιο το σενάριο αναφοράς αποδείχθηκε πολύ "ήσυχο" (καθόλου ταλάντωση κοντά στο κατώφλι) για να την αναδείξει από μόνο του, και η πέμπτη με μια load-based εξισορρόπηση φορτίου σε δύο αλγορίθμους: PerBs, που προστατεύει τους χρήστες χωρίς εναλλακτική αντιμετωπίζοντας κάθε BS ξεχωριστά (+33% χωρητικότητα για την προστατευόμενη ομάδα, με ειλικρινά αναφερόμενο κόστος για την ομάδα με εναλλακτική), και Joint, που συντονίζει πολλαπλούς BS ταυτόχρονα και προτιμά lateral handover σε γείτονα BS

αντί για πτώση σε δορυφόρο-μόνο -- σε ένα σενάριο δύο επικαλυπτόμενων BS το PerBs αδυνατεί να μετακινήσει έστω έναν Terrestrial-only χρήστη ενώ το Joint αναδιανέμει πλήρως το φορτίο, με το ελκρινές εύρημα ότι η μέση χωρητικότητα του πληθυσμού μπορεί ωστόσο να μειωθεί όταν ο προορισμός ήταν προηγουμένως ελαφρά φορτωμένος. Η πλήρης joint βελτιστοποίηση πολλαπλών κόμβων παραμένει ανοιχτή και ορίζει την επόμενη προτεραιότητα -- πλέον πιο συγκεκριμένη: μια πραγματική αντικειμενική συνάρτηση πάνω στη συνολική χωρητικότητα, όχι απλώς συντονισμός μεταξύ BS, που ήδη υπάρχει.

Ένα πρώτο μοντέλο μηχανικής μάθησης επιβεβαίωσε αρχικά ότι η ροή δεδομένων MATLAB → CSV → Python λειτουργεί σωστά από άκρη σε άκρη, δίνοντάς του όμως ακριβές, στιγμιαίο SNR -- κάτι που ένα πραγματικό σύστημα δεν θα είχε ποτέ διαθέσιμο για έναν υποψήφιο κόμβο με τον οποίο δεν έχει ακόμα συνδεθεί, και που εξηγεί τη σχεδόν τέλεια επίδοσή του (100.00% Accuracy/F1/ROC-AUC, Random Forest). Δύο επιπλέον πειράματα περιόρισαν προοδευτικά αυτή την πληροφορία σε κάτι πιο ρεαλιστικό: με θορυβώδεις SNR, που προσομοιώνει μια πραγματική, ατελή μέτρηση, η επίδοση του Random Forest πέφτει σε 93.12% Accuracy / 0.9919 ROC-AUC -- το αποτέλεσμα που η εργασία θεωρεί αντιπροσωπευτικό μιας πραγματικής ανάπτυξης: χωρίς καθόλου SNR, μόνο από γεωμετρία, το Accuracy μένει κοντά (93.93%), αλλά ξεκάθαρα κάτω από το ακριβές SNR. Αυτή η σχέση δεν ήταν αρχικά προφανής: μια ενδιάμεση έκδοση του πειράματος (αμέσως μετά την προσθήκη πολυσυνδεσιμότητας, πριν διορθωθεί η γεννήτρια σεναρίων) έδειχνε τα τρία πειράματα σχεδόν ταυτόσημα (99.72% → 99.15% → 99.15%), αφού η κατηγορία Terrestrial-only είχε τότε εξαφανιστεί εντελώς από το σύνολο δεδομένων και η "κοντά"/"μακριά" τοποθέτηση χρηστών ήταν αυστηρά δίτιμη -- το πρόβλημα ανάγονταν ουσιαστικά σε μια σχεδόν καθαρά γεωμετρική ερώτηση χωρίς καμία γνήσια οριακή περίπτωση. Η διόρθωση της γεννήτριας (γνήσιες Terrestrial-only περιπτώσεις, οριακή τοποθέτηση χρηστών γύρω από το πραγματικό όριο χρησιμοποίησιμου SNR) αποκατέστησε το αναμενόμενο χάσμα -- κάτι που το αρχικό, δυαδικό πείραμα δεν μπορούσε καν να θέσει υπό δοκιμή.

Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι η μετάβαση από μία στατική προσομοίωση σε χρονική διάσταση, και στη συνέχεια σε πραγματική πολυσυνδεσιμότητα, δεν προσθέτει απλώς όγκο δεδομένων ή νέες καταστάσεις, αλλά φέρνει στην επιφάνεια πραγματικά ζητήματα σχεδίασης -- διαχείριση outage, αλλά και το πώς η ίδια η αρχιτεκτονική σύνδεσης διαμορφώνει το τι "δύσκολο" σημαίνει για ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης -- τα οποία παραμένουν αόρατα σε μια στατική, single-connectivity ανάλυση. Η πλήρης joint βελτιστοποίηση πολλαπλών κόμβων, μαζί με πιο απαιτητικούς στόχους μηχανικής μάθησης, καθορίζουν το επόμενο στάδιο της εργασίας, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 6.

Βιβλιογραφία

- [1] 3GPP, ``Solutions for NR to Support Non-Terrestrial Networks (NTN)"', 3GPP, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία TR 38.821, 2021, version 16.1.0.
- [2] X. Li και B. Shang, ``Advancing Multi-Connectivity in Satellite-Terrestrial Integrated Networks: Architectures, Challenges, and Applications", *arXiv preprint arXiv:2411.04675*, 2025, v2, Feb. 2025.
- [3] H. Noh, H. Jung και J. Lee, ``TN-NTN Aggregation and Unification in 6G", στο *2024 15th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)*, IEEE, 2024, σσ. 1439–1440. DOI: [10.1109/ICTC62082.2024.10827147](https://doi.org/10.1109/ICTC62082.2024.10827147)
- [4] M. Majamaa, ``Toward Multi-Connectivity in Beyond 5G Non-Terrestrial Networks: Challenges and Possible Solutions", *IEEE Communications Magazine*, τόμ. 62, αρθμ. 11, σσ. 144–150, 2024. DOI: [10.1109/MCOM.001.2300581](https://doi.org/10.1109/MCOM.001.2300581)
- [5] C. Pupiales, D. Laselva, Q. D. Coninck, A. Jain και I. Demirkol, ``Multi-Connectivity in Mobile Networks: Challenges and Benefits", *IEEE Communications Magazine*, τόμ. 59, αρθμ. 11, σσ. 116–122, 2021.
- [6] B. Shang, X. Li, Z. Li, J. Ma, X. Chu και P. Fan, ``Multi-Connectivity Between Terrestrial and Non-Terrestrial MIMO Systems", *IEEE Open Journal of the Communications Society*, τόμ. 5, σσ. 3245–3262, 2024.
- [7] 3GPP, ``Study on Channel Model for Frequencies from 0.5 to 100 GHz", 3rd Generation Partnership Project (3GPP), αδημοσίευτη ερευνητική εργασία TR 38.901, 2020, version 16.1.0.
- [8] G. Auer κ.ά., ``How Much Energy is Needed to Run a Wireless Network?", *IEEE Wireless Communications*, τόμ. 18, αρθμ. 5, σσ. 40–49, 2011. DOI: [10.1109/MWC.2011.6056691](https://doi.org/10.1109/MWC.2011.6056691)
- [9] B. Shang, X. Li, C. Li και Z. Li, ``Coverage in Cooperative LEO Satellite Networks", *Journal of Communications and Information Networks*, τόμ. 8, αρθμ. 4, σσ. 329–340, 2023.
- [10] F. Pedregosa κ.ά., ``Scikit-learn: Machine Learning in Python", *Journal of Machine Learning Research*, τόμ. 12, σσ. 2825–2830, 2011.
- [11] 3GPP, ``NR; Physical Layer Procedures for Data", 3GPP, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία TS 38.214, 2023.

- [12] 3GPP, "NR; Radio Resource Control (RRC); Protocol Specification", 3GPP, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία TS 38.331, 2023.
- [13] M. Gudmundson, "Correlation Model for Shadow Fading in Mobile Radio Systems", *Electronics Letters*, τόμ. 27, αρθμ. 23, σσ. 2145–2146, 1991. DOI: [10.1049/el:19911328](https://doi.org/10.1049/el:19911328)
- [14] The MathWorks Inc., *5G Toolbox*, MATLAB Toolbox, R2024x, 2024.
- [15] R. Jain, D.-M. Chiu και W. Hawe, "A Quantitative Measure of Fairness and Discrimination for Resource Allocation in Shared Computer Systems", Digital Equipment Corporation, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία DEC-TR-301, 1984.

Παράρτημα Α'

Επιλεγμένα Τμήματα Κώδικα

Ο πλήρης πηγαίος κώδικας της προσομοίωσης βρίσκεται στο αποθετήριο του έργου, στους φακέλους PROD/ (MATLAB) και Model/ (Python). Παρακάτω παρατίθενται τα πιο αντιπροσωπευτικά τμήματα, όπως αναφέρονται στα Κεφάλαια 3 και 4.

Α'.1 Πυρήνας επιλογής κόμβου (`simulateScenario.m`)

Το παρακάτω απόσπασμα υλοποιεί τον κανόνα επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.9)): για κάθε χρήστη, υπολογίζεται το SNR προς κάθε υποψήφιο σταθμό βάσης (με στοχαστικό LOS draw και shadow fading, εξισώσεις (3.1)-(3.3)), κρατείται ο καλύτερος υποψήφιος BS, υπολογίζεται ανεξάρτητα το SNR του δορυφόρου, και οι δύο αξιολογούνται *ο καθένας ξεχωριστά* έναντι του ελάχιστου χρησιμοποιήσιμου SNR -- ο χρήστης συνδέεται σε όποιον/όποιους το ξεπερνούν, ταυτόχρονα και στους δύο αν το ξεπερνούν και οι δύο (πολυσυνδεσιμότητα).

Listing Α'.1: Απόσπασμα από PROD/`simulateScenario.m`: επιλογή κόμβου ανά χρήστη (πολυσυνδεσιμότητα).

```
1 for u = 1:numUsers
2     userBestSNR = -Inf;
3     userBestNode = "";
4
5     %% ===== Terrestrial BS candidates =====
6     for b = 1:numBs
7         % ... geodetic2enu, groundDistance, d3d ...
8
9         % LOS probability, TR 38.901 par. 7.4.2
10        pLos = losProbability38901(groundDistance, user_geo(u,3), ...
11                                   simParameters.PathLoss.Scenario);
12        isLos = rand() < pLos;
13
14        [pathLoss, sigmaSF] = nrPathLoss(simParameters.PathLoss, ...
15                                         simParameters.CarrierFrequency, isLos, ...
16                                         txPosition, rxPosition);
```

```

17
18 % Shadow fading: log-normal, tipiki apoklisi sigmaSF
19 pathLoss = pathLoss + sigmaSF * randn();
20
21 % EIRP = TxPower + AntennaGain (TR 38.901 Pinakas 7.3-1)
22 snr_db = (simParameters.EIRP - 30) - pathLoss - noisePowerBS_dBW;
23
24 if snr_db > userBestSNR
25     userBestSNR = snr_db;
26     userBestNode = "BS" + string(b);
27 end
28 end
29 bsWinnerNode = userBestNode; % kalyteros BS, prin sygkrithei me ton doryforo
30
31 %% ===== Satellite candidate =====
32 [~, elevSat, slantRangeSat] = geodetic2aer( ...
33     sat_geo(1), sat_geo(2), sat_geo(3), ...
34     user_geo(u,1), user_geo(u,2), user_geo(u,3), wgs84);
35
36 if elevSat >= satParameters.MinElevationDeg
37     lambdaSat = physconst('LightSpeed') / satParameters.CarrierFrequency;
38     satPathLoss = fspl(slantRangeSat, lambdaSat);
39
40 % Atmosfairiki aposvesi aerion, TR 38.811 ex. (6.6-8)
41 satPathLoss = satPathLoss + gasAttenuationSlantP676( ...
42     satParameters.CarrierFrequency, elevSat);
43
44 satSnrDb = (satParameters.EIRP - 30) - satPathLoss - noisePowerSAT_dBW;
45 else
46     satPathLoss = inf;
47     satSnrDb = -Inf;
48 end
49
50 %% ===== Apofasi syndesimotitas (SS-SBS, tesseris katastaseis) =====
51 bsUsable = userBestSNR >= minUsableSnrDb;
52 satUsable = satSnrDb >= minUsableSnrDb;
53
54 if bsUsable && satUsable
55     bestNodeTypeVec(u) = "DualConnectivity";
56     bestNodeVec(u) = bsWinnerNode + "+SAT-1";
57 elseif bsUsable
58     bestNodeTypeVec(u) = "Terrestrial";
59     bestNodeVec(u) = bsWinnerNode;
60 elseif satUsable
61     bestNodeTypeVec(u) = "Satellite";
62     bestNodeVec(u) = "SAT-1";
63 else

```

```

64     bestNodeTypeVec(u) = "Outage";
65     bestNodeVec(u) = "None";
66 end
67 end

```

A'.2 Μοντέλο κίνησης LEO (temporalPassSimulation.m)

Το παρακάτω απόσπασμα υλοποιεί τις εξισώσεις (3.19)-(3.21): τον υπολογισμό της Κεπλεριανής τροχιακής περιόδου/ταχύτητας ίχνους εδάφους, και τον χρονικό βρόχο που μετακινεί το υποδορυφορικό σημείο και καλεί εκ νέου τη `simulateScenario` σε κάθε βήμα, περνώντας την κατάσταση καναλιού (`channelState`) από βήμα σε βήμα ώστε το shadow fading να είναι χωρικά συσχετισμένο κατά Gudmundson (εξίσωση (3.22)) αντί να επαναδειγματίζεται ανεξάρτητα.

Listing A'.2: Απόσπασμα από PROD/temporalPassSimulation.m: ταχύτητα ίχνους εδάφους και χρονικός βρόχος.

```

1  muEarth = 3.986004418e14; % m^3/s^2
2  Re      = 6371e3;        % m, mesi aktina Gis
3  a       = Re + satAltitude;
4  orbitalPeriodS = 2*pi*sqrt(a^3/muEarth); % Kepleriani periodos (s)
5  groundSpeedMps = (2*pi/orbitalPeriodS) * Re; % taxytita ixnous edafous (m/s)
6
7  channelState = []; % kamia proigoumeni katastasi prin to proto vima
8  while step < maxSteps
9      offsetKm = startOffsetKm + groundSpeedMps * t / 1000;
10     subLon = centerLon + offsetKm / (111.320*cosd(centerLat));
11     sat_geo = [centerLat, subLon, satAltitude];
12
13     rng(step + 1);
14
15     % to channelState perna vima-vima, xorika sysxetismeno (Gudmundson 1991)
16     [bestNodeVec, bestNodeTypeVec, ~, ~, bestSnrDbVec, capacityMbpsVec, ...
17      ~, ~, energyPerBitUJVec, ~, ~, ~, ~, satElevationVec, ~, ~, ...
18      channelState] = ...
19     simulateScenario(bs_geo, user_geo, sat_geo, wgs84, ...
20                      simParameters, satParameters, channelState);
21
22     % ... katagrafi apotelesmaton ana xristi ...
23
24     refElev = max(satElevationVec);
25     if refElev >= satParameters.MinElevationDeg
26         wasVisible = true;
27     elseif wasVisible
28         break; % i dielefsi elixe
29 end

```

```
30
31     t = t + dtSeconds;
32     step = step + 1;
33 end
```

Α'.3 Χαρακτηριστικά και προεπεξεργασία μοντέλου μηχανικής μάθησης (train_model.py)

Το παρακάτω απόσπασμα ορίζει τα χαρακτηριστικά εισόδου (μόνο per-candidate διαγνωστικά, όχι τα χαρακτηριστικά του ήδη-επιλεγμένου νικητή κόμβου -- βλ. Ενότητα 3.9) και τον διαχωρισμό εκπαίδευσης/ελέγχου ανά σενάριο.

Listing Α'.3: Απόσπασμα από Model/train_model.py: χαρακτηριστικά και grouped train/test split.

```
1 FEATURE_COLUMNS_NUMERIC = [
2     # BsLoad/SatLoad exclude: synepeia tou ServingType, oxi predictor.
3     "NumBS", "NumUsers",
4     "CandBS_SNR_dB", "CandBS_Distance_m", "CandBS_PathLoss_dB",
5     "CandSat_SNR_dB", "CandSat_Elevation_deg", "CandSat_SlantRange_m",
6     "CandSat_PathLoss_dB",
7 ]
8 # ServingType: Terrestrial/Satellite/DualConnectivity (3-class, vLepe ml_common.py).
9 TARGET_COLUMN = "ServingType"
10
11 def group_train_test_split(df, test_size=0.25, seed=42):
12     # Split ana ScenarioID, oxi ana grammi - apofygi diarrois geometrias senariou.
13     splitter = GroupShuffleSplit(n_splits=1, test_size=test_size,
14                                 random_state=seed)
15     train_idx, test_idx = next(splitter.split(df, groups=df["ScenarioID"]))
16     return df.iloc[train_idx], df.iloc[test_idx]
```